

自家用航空工学

Ver. 2



※※部外秘※※

工学	目次	更新者	
		更新日	
I. 目次			
1 流体の性質			
2 揚力と抗力			
3 翼の形状			
4 安定性			
5 操縦性			
6 失速			
7 旋回			
8 性能			
9 計器			
10 運動包囲線図			
11 振動現象			
12 機体構造			
II. 基礎情報			
1. 初版作成日			
2024年12月1日			
2. 作成者・監修者			
大川			
III. その他			
この資料は部外秘とする。			
(筆者の20年ほどの努力の結晶である)			

IV. 更新履歷

更新日付	更新者	更新内容
2024/11/13	大川	新規作成
2025/7/1	大川	2章 III.4項 地面効果に関する記述を追記 4章 I 項 誤記修正 12章 VII, VIII項追加

I. 標準大気 (International Standard Atmosphere : ISA)

地球をとりまく空気(大気)は、場所、時間により状態が異なる。
大気は、気温・気圧・空気密度は高度が高くなるにつれて減少する。

航空機はこのような大気中を、大気を利用して飛行するため、飛行特性、性能は大気の状態変化の影響を受けやすい。

そのため、航空機の設計、運用において 1 つの基準となる大気状態を定める必要がある。
このような理由から制定されたのが国際標準大気である。

標準大気は耐空性審査要領に定められている。

- ・ 空気は乾燥した完全ガスである。
- ・ 海面上における温度が 15°C であること。
- ・ 海面上における気圧が、水銀柱で 760mm (29.92in) であること。
- ・ 海面上から温度が -56.5°C になるまでの温度の勾配は、 $-0.0065^{\circ}\text{C}/\text{m}$ であり、それ以上の高度では 0 であること。
- ・ 海面上における密度が $0.12492\text{ kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4$ であること。

[補足]

通常、密度は $[\text{kg}/\text{m}^3]$ で表すが、ここでは力の単位を $[\text{kg}]$ としているため、質量は $[\text{kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}]$ と表される。密度は単位体積当たりの質量であるから、 $([\text{kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}]/[\text{m}^3])$ となり、結果、 $[\text{kg} \cdot \text{s}^2/\text{m}^4]$ となる。

II. 流体の特性

1. 圧縮性

外力により体積が膨張または圧縮されて密度が変化する性質。

タイヤ、エンジンは空気の圧縮性を利用している。

機体の翼を通過する空気流は、厳密に言えば、圧縮性の影響を考慮しなければならないが、圧縮性の影響が強く現れるのは、流速が音速に近づくかそれ以上の場合である。

グライダーは、飛行速度が音速に比べて遅いため圧縮性を無視して扱うことができる。

2. 粘性

流体が物体に粘りつこうとする性質。

物体を動かすときには粘性力が作用しその周りの空気を動かすことから、それだけ大きな力が必要となる。

航空機にとっては空気抵抗の大きさに関係するため、粘性は非常に重要な要素である。

Ⅲ. 静圧、動圧、全圧

1. 静圧: 静止した状態の下で受けている圧力と呼ぶ。
流れのない空間での静圧は大気圧となる。

流体中で、流れに平行に置かれた平面に垂直に働く圧力で p で表す。

流れに垂直な面で測定する。

航空機では静圧孔で静圧を測定する。多くのグライダーは胴体側面両側に装備している。

高度計は静圧孔で静圧を測定し、高度を表示させる。
(静圧(大気圧)は高度の上昇とともに一定の割合で低下する。)

2. 動圧: 流れにより生じる圧力のことで、 $\frac{1}{2}\rho v^2$ で表す。

流体の密度と速度の2乗に比例する。

動圧は単独で測定できないが、全圧(次項参照)と静圧を測定することで算出することができる。

3. 全圧: 静圧と動圧の和で、 P_T で表す。

流れに正対させて測定する。

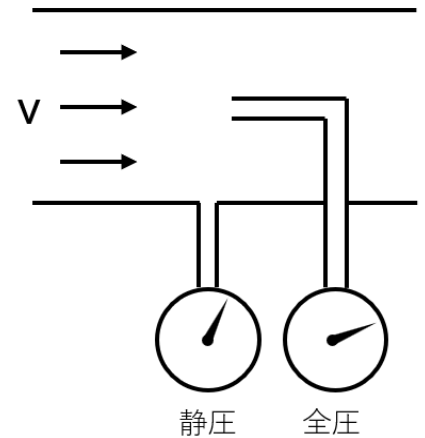
全圧は静圧と動圧の和であるから、全圧と静圧の差が動圧である。

右図のように管内を流体が V の速度で流れており、静圧と全圧を測定した場合、液面の高さが差が動圧となる。

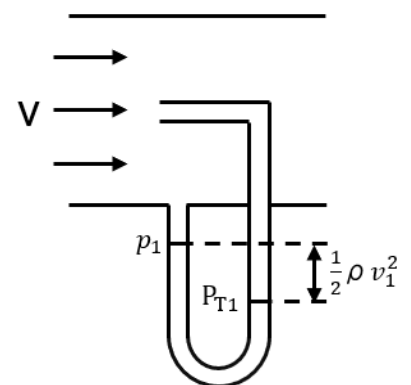
航空機では全圧孔(ピトー管)で全圧を測定する。多くのグライダーは胴体ノーズ部分または垂直尾翼前縁部に装備している。

速度計はピトー管で全圧を測定し、静圧孔で静圧を測定し、機械的に動圧を求め速度を表示させる。

(動圧 $\frac{1}{2}\rho v^2$ の密度を一定に決めることで速度がわかる。)



静圧と全圧の測定方法



動圧の測定方法



全圧孔



静圧孔

IV. 連続の式

管内を流れる流体の流量はどの断面においても一定である。

これを連続の式という。

下の図で断面Aおよび断面Bでの単位時間当たりの質量流量はそれぞれ

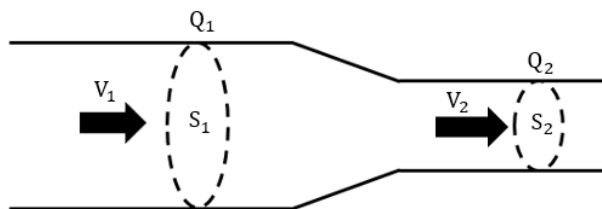
(断面A) $Q_1 = \rho S_1 V_1$ 、(断面B) $Q_2 = \rho S_2 V_2$

と表すことが出来る。

流量はどの断面においても一定であることから

$Q_1 = Q_2$ となり、 $S_1 V_1 = S_2 V_2$ が成り立つ。

この式から、流路面積が狭い場合、流体の速度は速くなり、逆に流路面積が広い場合、流体の速度は遅くなる。



$$Q_1 = Q_2 = S_1 V_1 = S_2 V_2$$

連続の式

Q : 質量流量 [kg/s]

S : 面積[m²]

V : 速度[m/s]

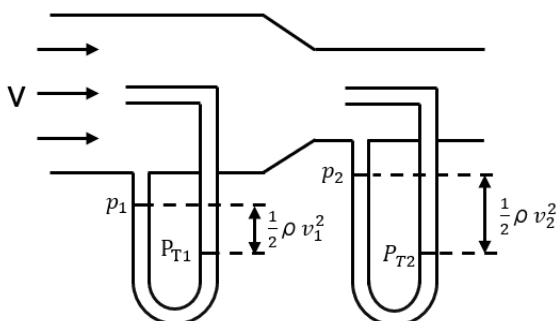
ρ : 空気密度[kg/m³]

V. ベルヌーイの定理

1つの流れの中においては静圧と動圧の和、すなわち全圧は常に一定である。

物体の流れが速いときは動圧が大きく静圧が小さい、流れが遅いときは逆になり、静圧と動圧は互いに補い合う形となる。

静圧 + 動圧 = 全圧 = 一定 $\Rightarrow$ $p + \frac{1}{2} \rho v^2 = P_T = \text{Const.}$



ベルヌーイの定理

1つの流れの中では全圧は常に一定である。

$$P_{T1} = P_{T2} = \text{Const.}$$

ベルヌーイの定理

VI. マグナス効果

回転しながら進む物体にその進行方向に対して垂直の力（揚力）が働く現象を言う。

マグナス効果とも呼ばれる。

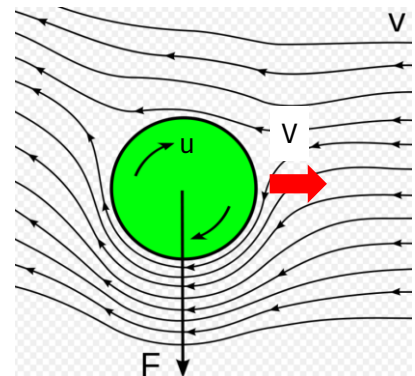
右図のように u の速度で回転しながら V の速度で移動している球体がある。球体の下側は回転方向と気流の向きが一致しており気流の速度が大きくなり圧力が下がる。

球体の上側は回転方向と気流の向きが反対であり気流の速度が小さくなり圧力が大きくなる。

この球体周りの空気の流れを循環と呼ぶ。

これにより球体は下向きの力を受け、下方に曲がる。

翼は球体のように回転させることなく、翼周りに空気の循環を生み出すことで翼の上面と下面で気流の速度差が生じ圧力差（揚力）が発生する。



マグナス効果

VII. 粘性効果

流れの中に物体を置くと、物体の周りを通じた流れは乱れを起こす、あるいは渦をつくるなど、不規則な流れの様子を示す。

このような現象は流体の粘性が深く関係している。

粘性の及ぼす効果は、飛行機のような高速で動く物体に与える影響が大きいので、以下で説明する。

右図は一様な流れの中に平行に置いた平板上の流れの様子を示したものである。

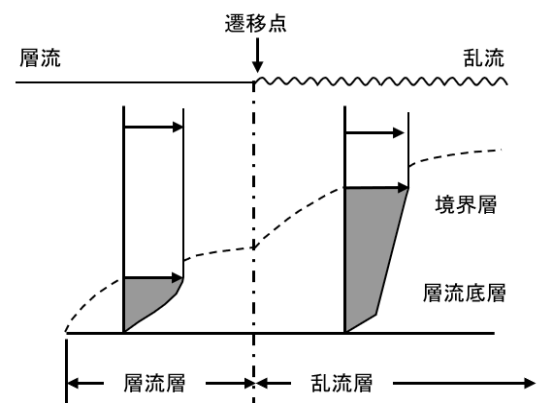
平板の前方部を通過する流れはスムーズであるが、ある程度進んだところから急に乱れが始まり、空間的にも時間的にも不規則に変動している。

流速が規則的に変化して乱れない流れを層流という。

流速の変化が不規則で周囲の流れと混ざり合う流れを乱流という。

物体の影響を受け、周囲の流速に比べて速度の遅くなっている領域を境界層という。

層流から乱流に移行する点を遷移という。



境界層の遷移

気流に対して翼が大きな角度を持っているときや、物体の表面の曲がり方が強いときは、翼や物体表面に沿って流れてきた境界層は流速の低下に伴う圧力の上昇に抵抗できなくなって逆流し、大きな渦を生じて翼の表面から剥がれる。

これを剥離という。

層流と乱流の特性

- ・ 層流は乱流よりも摩擦抗力がはるかに小さい。
- ・ 乱流は層流よりも境界層が厚い。
- ・ 層流中では流速は規則的に変化しているが、乱流中では流速の変化が不規則である。
- ・ 層流では隣り合う層との間で流体の混合、つまりエネルギーの授受は行われませんが、乱流では流体の混合、エネルギーの授受が行われる。
- ・ 乱流はエネルギーが豊富で剥離しにくいですが、層流はエネルギーが少なく剥離しやすい。

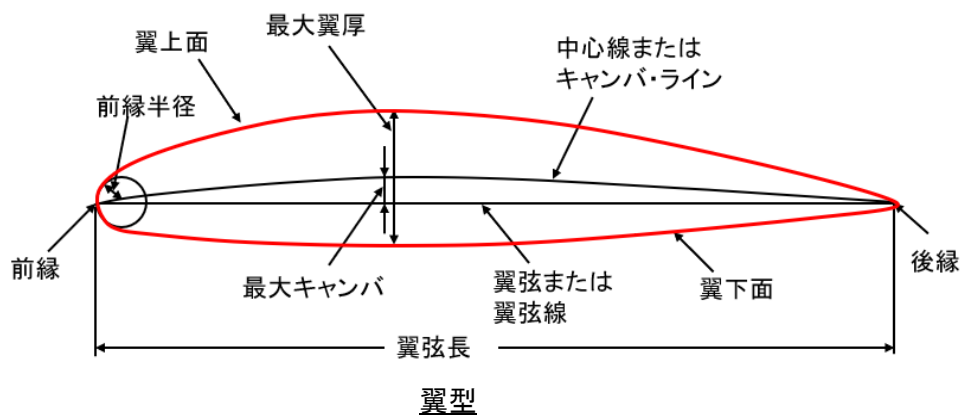
Ⅷ. 揚力の発生原理

Reserved

I. 翼型 (Airfoil)

翼の断面形状を翼型 (Airfoil) と呼び、翼型の各部を以下のように呼ぶ。

1. 前縁 (Leading Edge): 翼型の最前端
2. 後縁 (Trailing Edge): 翼型の最後端
3. 翼上面: 翼型の上側
4. 翼下面: 翼型の下側
5. 翼弦または翼弦線: 前縁と後縁を結んだ直線
6. 翼弦長: 翼弦線の長さ
7. 中心線またはキャンバ・ライン: 翼上面と翼下面の中心を結んだ曲線
8. キャンバー: 翼弦線と中心線との最大距離
9. 前縁半径: 前縁に内接する円の半径
10. 最大翼厚: 翼型の最大の厚さ



II. 風圧分布、揚力、抗力

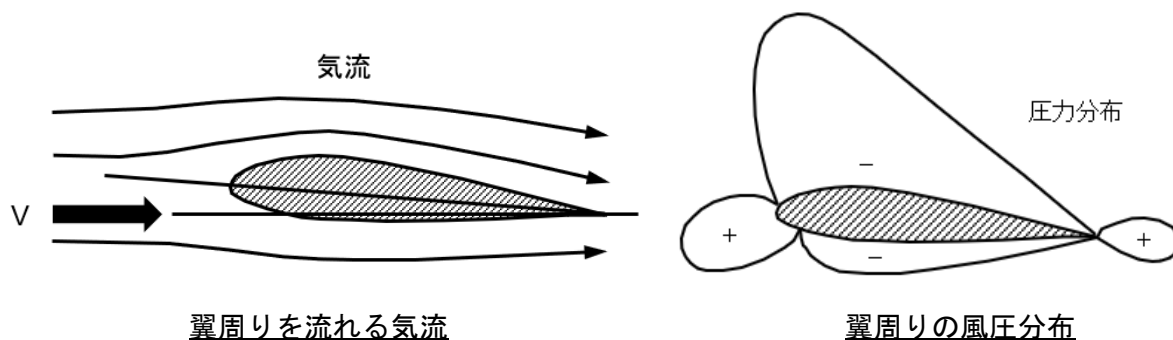
1. 風圧分布

翼が空気中を進むとき、翼の周りには圧力の変化が生じる。

この圧力が変化する状態を風圧分布といい、風圧分布は翼型、飛行速度、迎え角によって変化する。

空気流の中に翼を気流に対して迎え角を付けて置いたときのその翼の周りの流れと圧力分布を以下に示す。

符号(+、-)はその部分の圧力が気流の静圧と比較して増加している場合を+、低い場合を-で表したものである。



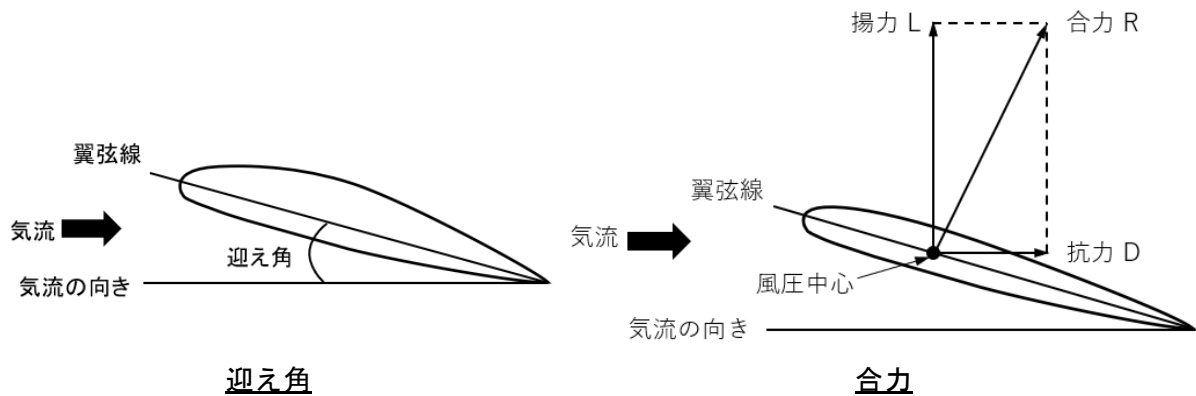
風圧分布により翼に働く力を1本の代表する合力の線(ベクトル)で表すと下図のようになる。

空気の合力が作用すると考えられる翼弦線上の点を風圧中心(Center of Pressure: CP)という。

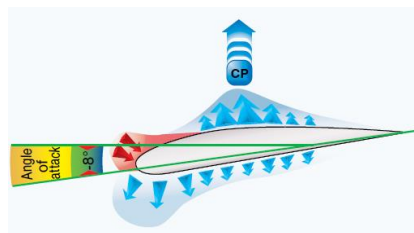
気流に対する合力の垂直成分の力を揚力(Lift: L)という。

気流に対する合力の平行成分の力を抗力(Drag: D)という。

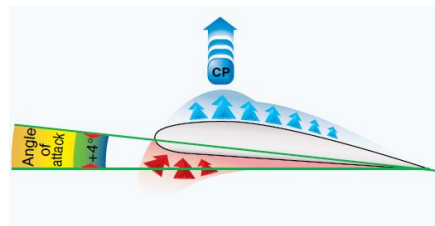
気流の方向と翼弦とのなす角を迎え角(Angle of Attack: AOA)という。



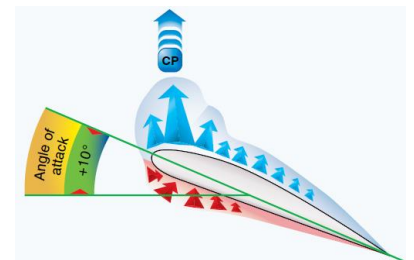
迎え角が小さくなると風圧中心は後方に移動し、大きくなると前方に移動する。



風圧中心(小迎え角)



風圧中心(中迎え角)



風圧中心(大迎え角)

2. 揚力、抗力

合力を分解すると、気流に対して直角な方向の力と平行な方向の力に分けられる。

気流に対して直角な方向の力は、機体を持ち上げる力として作用し、これを揚力という。

気流に対して平行な方向の力は、機体の動きを妨げる力として作用し、これを抗力という。

揚力および抗力は以下の式で表す。

揚力 L (Lift)

$$L = C_L \frac{1}{2} \rho V^2 S$$

抗力 D (Drag)

$$D = C_D \frac{1}{2} \rho V^2 S$$

C_L : 揚力係数

C_D : 抗力係数

S : 翼面積

ρ : 空気密度

v : 対気速度

3. 揚力係数、抗力係数

揚力係数、抗力係数は翼型、迎え角によって変化する。

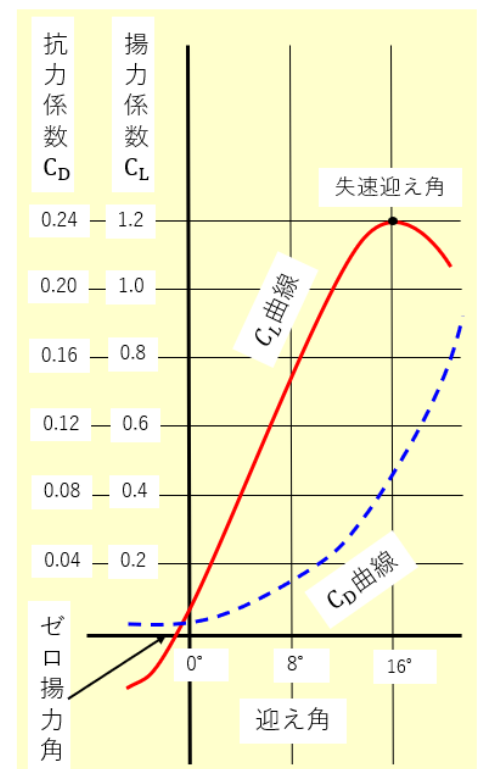
揚力係数は迎え角を大きくすると増加するが、ある迎え角を超えると急激に減少する。

抗力係数は迎え角を大きくすると増加を続ける。

[補足] 失速

ある迎え角を超えると主翼上面の気流が剥離して、揚力が急激に減少し、抗力が増大し飛行が継続できなくなる。

この状態を失速と呼び、その時の迎え角を失速迎え角と呼ぶ。(右図では16度)



揚力係数、抗力係数

[補足] 対象翼

上下対称の翼型を対象翼と呼びキャンバが0である。

迎え角を0とした場合、揚力係数は0となる。

多くのグライダーの水平尾翼は対象翼かそれに近い形状である。

対象翼は迎え角0では揚力係数が0であるが、迎え角が増加すれば揚力係数も増加し、結果揚力が発生する。

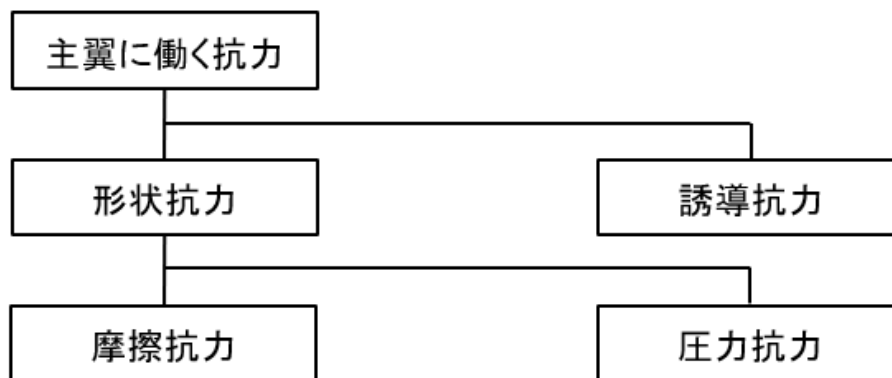


対称翼

Ⅲ. 抗力

1. 主翼に働く抗力の種類

- ・ 形状抗力: 空気の粘性によって発生する抗力。摩擦抗力と圧力抗力に分類される。
- ・ 摩擦抗力: 物体表面と流体との摩擦によって生じる抗力。
- ・ 圧力抗力: 流れの後面で渦が発生することにより生じる抗力。
- ・ 誘導抗力: 翼端渦による吹き下ろしが発生することにより生じる抗力。

主翼に働く抗力

2. 圧力抗力

流れの後面に渦が発生することで発生する抗力。

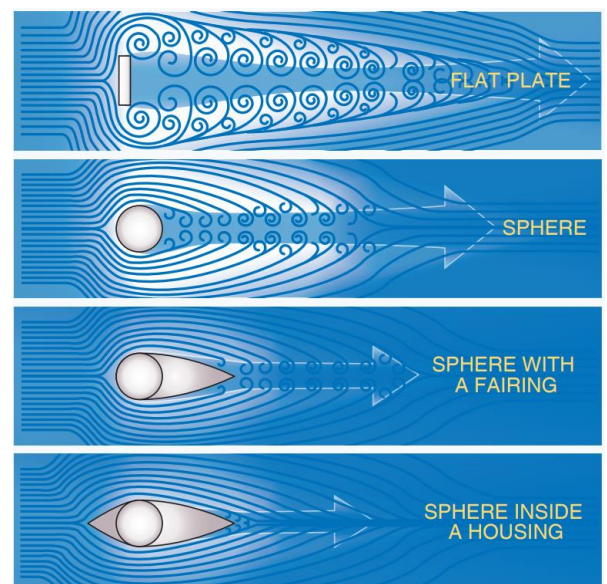
物体を水や空気の流れの中に置くと、物体の後面では渦が発生する。この渦の発生した領域では、流体の静圧が下がり物体を前面から後面に押す力が発生する。

この押す力が抵抗であり、圧力抗力と呼ぶ。

圧力抗力の大きさは形状、表面状態、姿勢、速度によって変わる。

圧力抗力を小さくする方法

- ・ 形状を流線形にする。
- ・ 突起物を出さない。

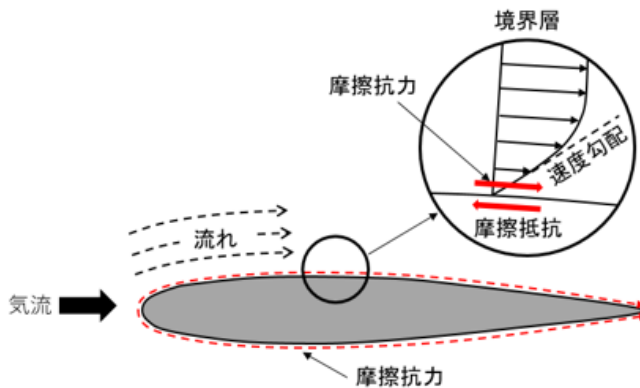
物体形状による渦の状態

(ベルヌーイの式は渦がない流れに対して適用されるため、渦の発生による静圧の低下は表されていない)

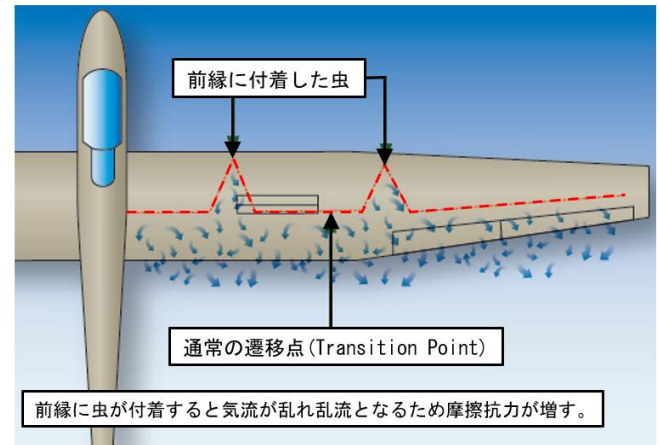
3. 摩擦抗力

物体表面と流体との摩擦によって生じる抗力。

物体が静止流体中を動く場合、粘性が強いほど物体の周りの流体を多量に動かすため、それだけ大きな力が必要となる。流体の粘性により物体表面との間に生じる抗力。



翼表面に働く摩擦抗力



主翼に付いた虫の影響

摩擦抗力の大きさは気流の粘性係数、物体の表面状態、速度によって変わる。

摩擦抗力を小さくする方法

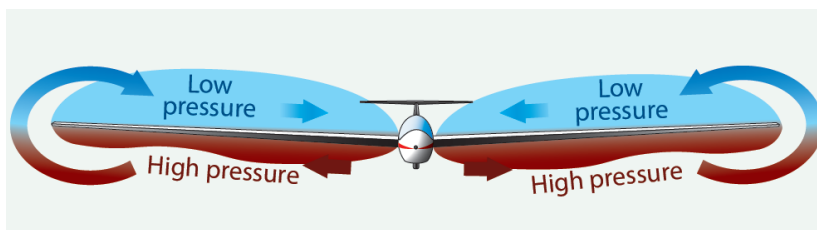
- ・ 翼の表面を滑らかに保つ。
- ・ 翼の表面の不要な付着物を取り除く。

4. 誘導抗力

主翼に翼端渦が発生することで生じる抗力。

揚力を受けている翼上面の圧力は低く、翼下面の圧力は翼上面よりも高くなっていることから、3次元翼の翼端では翼下面から翼上面に圧力差を埋めようとして、翼上面に回り込む気流が起こる。

この気流が渦となり主翼後方まで持続する現象を翼端渦と呼ぶ。



主翼の圧力差による渦

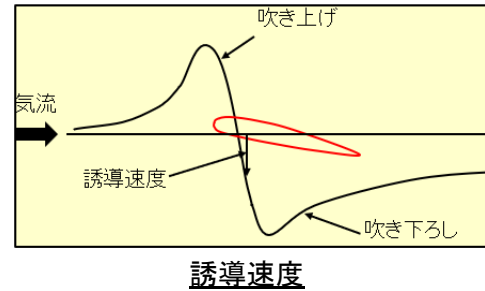


翼端渦

この翼端渦により、翼の前側には吹き上げがあり、後方には吹きおろしが発生する。

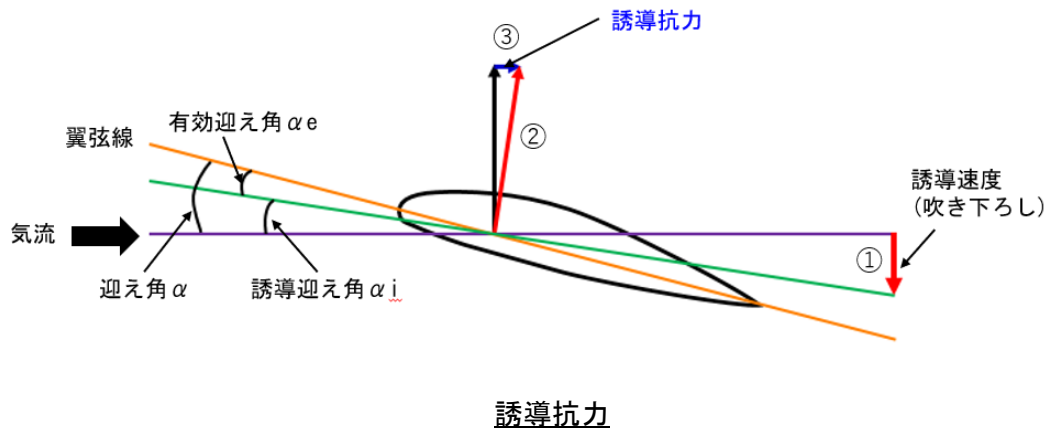
吹きおろしにより主翼に流れる気流は下向きに曲げられる。

気流を下向きに曲げる力を誘導速度という。



誘導抗力の発生原理

- ① 誘導速度(吹きおろし)によって気流が下向きに曲げられる(紫の線から緑の線に変化する)。
- ② 揚力は気流の方向に対して直角に作用するから、有効迎え角の分だけ後方に傾く。
- ③ 揚力が後方に傾くため後ろ向きの成分が新たに抗力として働く。これを誘導抗力という。



誘導抗力を小さくする方法

- ・ アスペクト比(縦横比)を大きくする。

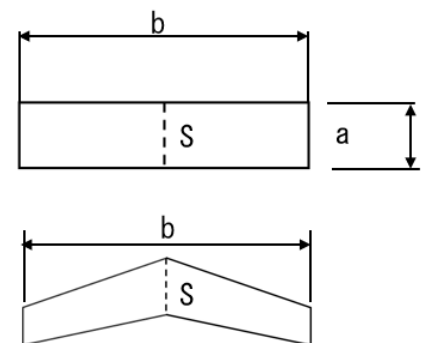
アスペクト比は翼幅を翼弦長で割った値である。

一般的な翼は右上図のような翼弦長が一定の翼(矩形翼)を採用していることは少なく、右下図のようなテーパを有している。

このため翼弦長aが一定とならないため、aを平均翼弦長 S/b で表し、以下の式となる。

$$A = b/a = b^2/S$$

翼端では翼下面と翼上面の圧力差を埋めるため、翼上面に回り込む吹き上げが発生する。



アスペクト比

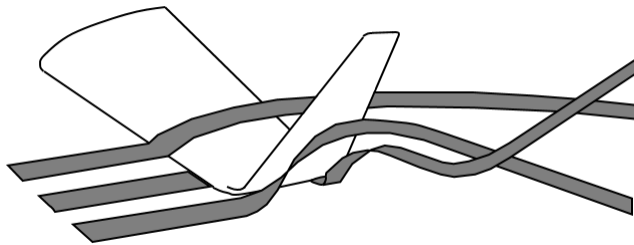
吹き上げによる揚力損失は翼端部付近に集中し、翼の内側ではほとんど揚力損失を受けない。

従って翼面積が同じならアスペクト比の大きな翼は、翼全体に及ぼす吹き上げによる揚力低下の度合いが小さく、翼端渦の影響を軽減できるから、誘導抗力は小さくなる。

一般の小型機は6~10程度、グライダーでは15を超える。

(ASK21: 16.1, ASK23: 17.44, Discus b: 21.3, Duo Discus: 24.4)

- ・ ウイングレットを取り付ける。
翼端渦はウイングレットにより止められるか、あるいは和らげられるため誘導抗力が減少する。



ウイングレット

誘導抗力が小さくなる現象として地面効果というものがあるが、設計により小さくする方法ではないため、別の章で述べる(5章Ⅶ項参照)。

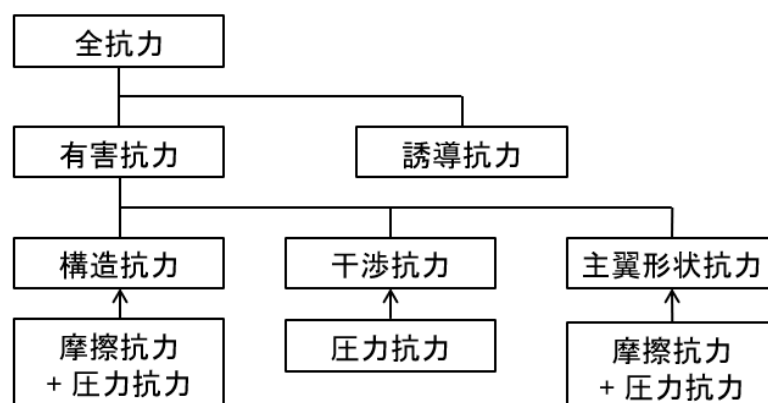
5. 全抗力

機体全体に作用する抗力を次のように区分する。

- ・ 形状抗力：主翼に作用する粘性抗力。
- ・ 構造抗力：胴体や着陸装置など主翼以外の部分に作用する抗力。
- ・ 干渉抗力：機体を通過する気流が相互に干渉して生じる抗力。

いずれの抗力も圧力抗力と摩擦抗力からなる。

形状抗力、構造抗力、干渉抗力の総和で機体全体に作用する抗力を有害抗力という。



全抗力

[補足]

これまで説明した抗力その他、旅客機や戦闘機のような高速機では、主翼を通過する空気が音速を超え、衝撃波が発生することで造波抗力が発生する。

造波抗力はグライダーでは問題にならないため、割愛する。

- ・ 構造抗力

胴体や着陸装置など翼以外の部分に作用する抗力。

胴体、尾翼、着陸装置などの機体構造は、欠くことのできない主要部分であるが、大きな抗力発生源である。

構造抗力を小さくする方法

① 胴体

- ・ 可能な限り流線形に設計する。胴体の長さや最大直径の比を長短比(Fitness Ratio)という。
- ・ 胴体の体積を一定にした場合、長短比は3~4程度で最小となり、これ以下では圧力抗力が増大、これ以上では摩擦抗力が増大する。
- ・ 胴体表面の突起を減らし、表面を滑らかにすることで小さくすることができる。

② 尾翼

- ・ 重心位置から遠くに配置するなど、安定性が得られる範囲で可能な限り面積を小さくする。

③ 着陸装置

- ・ 引き込み式着陸装置にする。
- ・ フェアリングを取り付ける。

- ・ 干渉抗力

機体を通過する気流が相互に干渉して生じる抗力。

干渉抗力を小さくする方法

- ・ 付け根部にフィレットを取り付ける。



有害抗力軽減

- ・ フェアリング(タイヤカバー)
- ・ 主翼付け根のフィレット



有害抗力軽減

- ・ 胴体形状(流線形)、
- ・ 表面を滑らかにする
- ・ 尾翼面積を小さくする、
- ・ 引き込み式着陸装置
- ・ 主翼付け根のフィレット

有害抗力軽減の工夫

IV. 空力中心（自家用範囲を超えているため興味がある人のみ読むこと。）

風圧分布により空気の合力が作用すると考えられる翼弦線上の点を風圧中心 (CP) と呼ぶが、ここでは空力中心について説明する。

翼には揚力、抗力の他に揚力による空力モーメントが作用する。

翼型に垂直に立てた軸で翼を支えると、翼に作用する空気力(揚力)によってその支点を中心に回転しようとする力が生じる。

この回転力のことを空力モーメントといい、 M で表す。

今、翼弦線上の風圧中心から l の距離にある支点周りの空力モーメントは、頭上げ(前縁を上げる)方向を正とすると次のように表される。(=でなく≐であるのは、 R が必ずしも翼弦線に直角ではないためである。)

$$M \doteq - R \times l$$

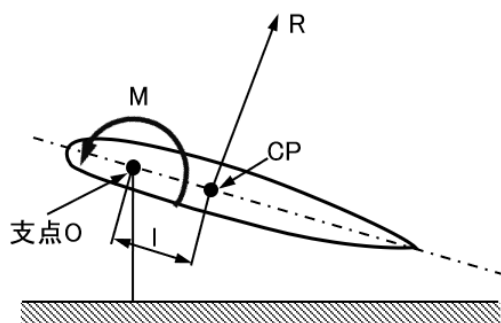
R : 空気力の合力

l : 支点OとCPとの距離

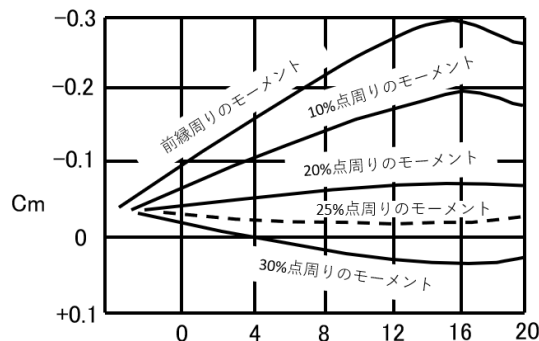
翼弦線上の前縁から後縁まで支点を変えて空力モーメントを求めたとき、空力モーメントの値が迎え角の大きさに無関係に、ほぼ一定となる点が存在することが理論的、実験的に知られている。

この点を空力中心といい、一般の翼型では翼弦線の25%付近にある。

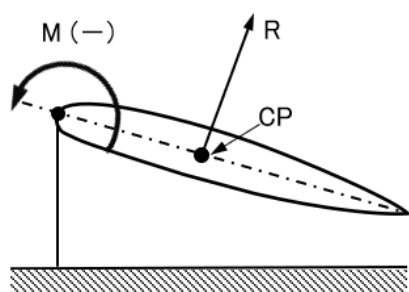
空力中心は風圧中心のように迎え角により位置が移動しないため扱い易く解析に利用される。



支点周りのモーメント

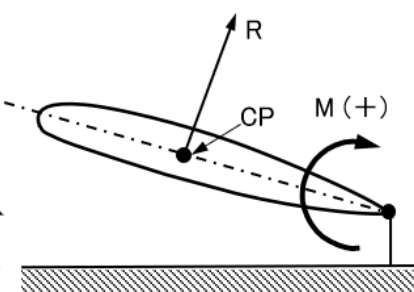


各支点周りのモーメント



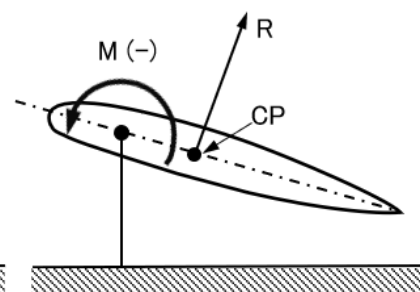
前縁支持のモーメント

翼を前縁で支持すると迎え角の増加に伴い頭下げのモーメントが大きくなる



後縁支持のモーメント

翼を後縁で支持すると迎え角の増加に伴い頭上げのモーメントが大きくなる



翼弦線上の点周りのモーメント

空力中心(およそ25%)で支持すると迎え角によらずモーメントが一定(作用しないということではない)

I. 主翼の平面形

翼を真上から見た形を平面形と呼ぶ。
以下に主な平面形の種類とその特徴を説明する。

1. 矩形翼（くけいよく）

平面形が矩形（長方形）の形をした翼をいう。

翼根から翼端まで翼弦長が一定である。

長所

- ・ 製作が容易で安価である。
- ・ 翼端失速の傾向が少ない。

短所

- ・ 翼端で発生する揚力が大きく翼根にかかるモーメントが大きいため、翼支柱を追加するか、翼根の構造を強くする必要がある。

2. テーパー翼

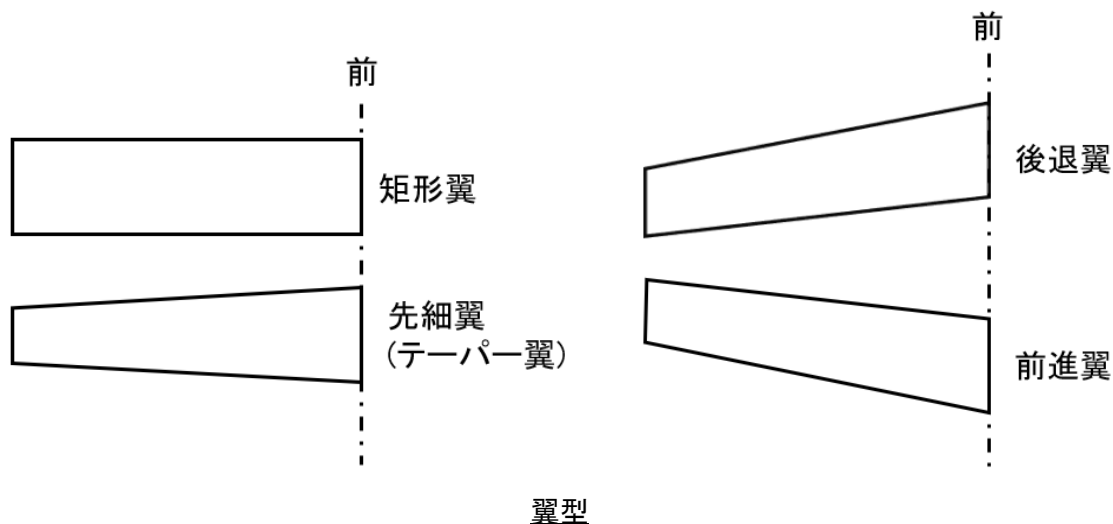
翼根の翼弦長が最大で、翼端に向かうに従って翼弦長が小さくなる翼をいう。

長所

- ・ 翼端で発生する揚力が小さく翼根にかかるモーメントが小さいため、翼根の構造を強くする必要がないため、軽量にできる。
- ・ 適当なテーパー比を与えると理想に近い揚力分布が得られ、構造的に有利で軽量にできる。
- ・ 上記のように軽量化しやすいため現代の航空機のほとんどがテーパー翼を採用してる。

短所

- ・ テーパーが大きいと翼端失速を起こしやすく、対策が必要。



3. 後退翼

翼全体が翼根から翼端にかけて後ろに下がっているものを後退翼と呼ぶ。

翼の基準軸(翼弦の25%の点を結んだ線)が翼端に向かって後退していれば後退翼となる。

Discusの後縁は機体の前後軸に対して直角であるが基準軸は後退しているため後退翼である。

長所

- ・ 横滑りを起こすと左右の翼で迎え角と流速の差を生じて、横安定が良くなる。

[補足]

今、左下図で機体の左翼に上昇気流が当たり左翼が持ち上げられたと同時に右にあおられ、横滑りした場合を考える。

右に横滑りしたことで気流 V は機体右前方 α の角度で当たることになる。

この時、後退翼は θ の角度だけ後退角がついているため、左翼の気流は翼現方向に対して $\theta + \alpha$ の角度で当たることになる。

一方、右翼は $\theta - \alpha$ の角度で翼弦に当たることになる。

後退翼は翼に当たる気流を翼端方向と翼弦方向の流れに分解して考えることができ、翼弦に当たる気流は左翼に比べ右翼の気流の方が大きい。

結果、右翼に左翼よりも大きな揚力が発生し右翼が持ち上げられ水平に戻ることになる。

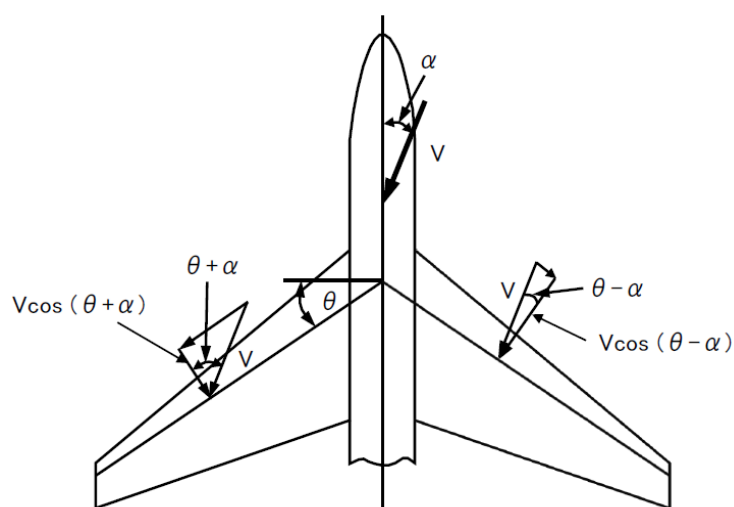
- ・ 高速飛行時には速度を音速以上に速くできる。

[補足]

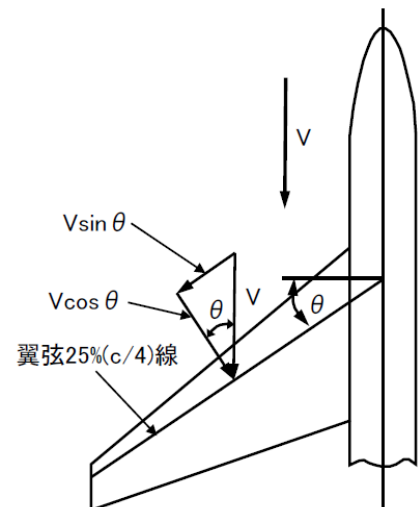
上述のとおり翼に当たる気流を翼端方向と翼弦方向の流れに分解して考えることができる。

速度を音速以上に速くできる。

下右図のように実際の気流 V は音速を超えていても翼弦方向の気流は後退角 θ の分だけ小さくなることで、音速を超えておらず、衝撃波(ソニックブーム)の弊害を防止できる。



利点(横安定が良い)



利点(速度を音速以上にできる)

短所

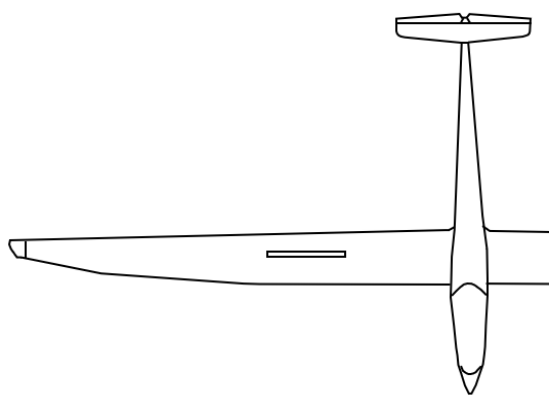
- ・ テーパーが大きいと翼端失速を起こしやすく、対策が必要(対策の内容は失速の章を参照)。

[補足]

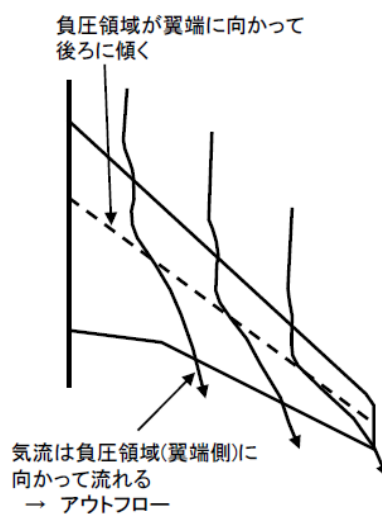
後退翼では翼根から翼端にかけて負圧部分が後ろに移動するため、気流は翼端側(負圧側)に流れの向きを変える(アウトフロー)。

アウトフローにより気流の経路が長くなり、その分、摩擦損失でエネルギーを失う。
結果、翼端側の境界層(低エネルギー領域)が厚くなり、気流が剥離しやすくなる。

- ・ 翼がたわみやすい。



Discusの翼型



アウトフロー

4. 前進翼

翼全体が翼根から翼端にかけて前方に向かう翼を前進翼と呼ぶ。

翼の基準軸(翼弦の25%の点を結んだ線)が翼端に向かって前進していれば前進翼となる。
ASK21の前縁は機体の前後軸に対して直角であるが基準軸は前進しているため前進翼である。

長所

- ・ 翼根から失速する。

[補足]

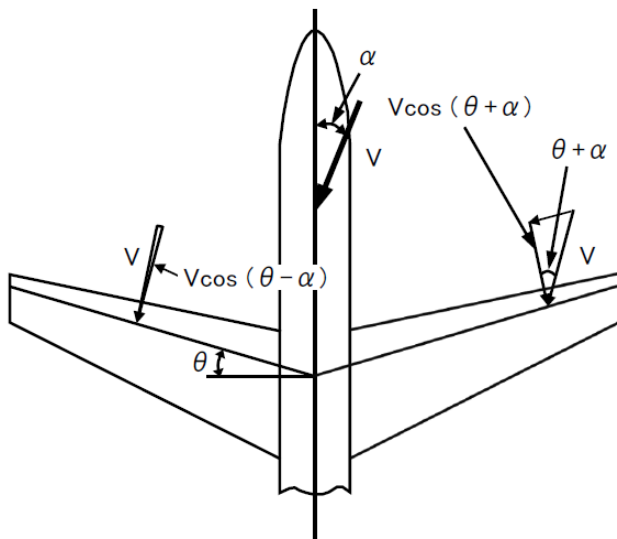
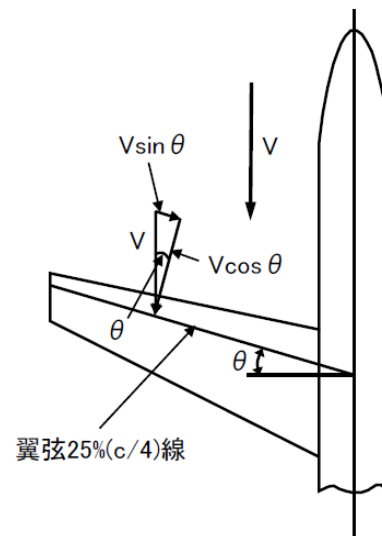
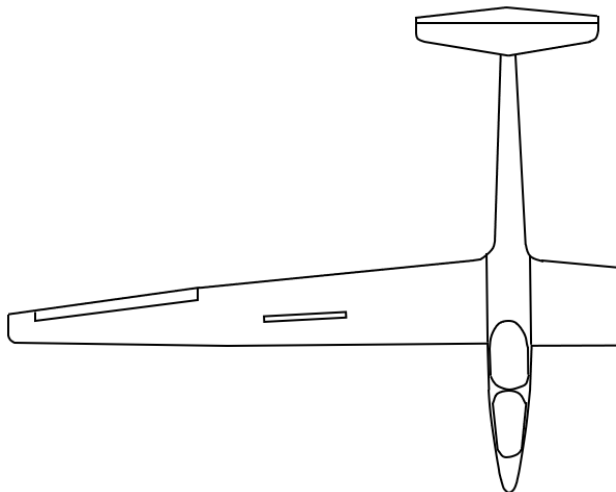
後退翼とは逆に主翼の負圧部分が翼端から翼根にかけて後方に移動するため、気流は翼根側に流れの向きを変える。

このため、翼根側の気流がエネルギーを損失し翼根側から気流が剥離する。

- ・ 重心位置付近に人、物を載せることができるため、重心位置の変化が少ない。
- ・ 後退翼と同じ理由から高速飛行時には飛行速度を音速以上に速くできる。
(ただしダイバージェンスの対策が必要)

短所

- ・ 揚力により翼がたわむとねじり上げの傾向があり、高速飛行時、ダイバージェンスが発生し翼が破壊する。
- ・ 横滑りを起こすと後退翼とは逆の作用が生じ、元の姿勢に戻らない。

欠点(横安定が悪い)利点(速度を音速以上にできる)ASK21の翼型

その他、楕円翼、三角翼等があるがここでは割愛する。

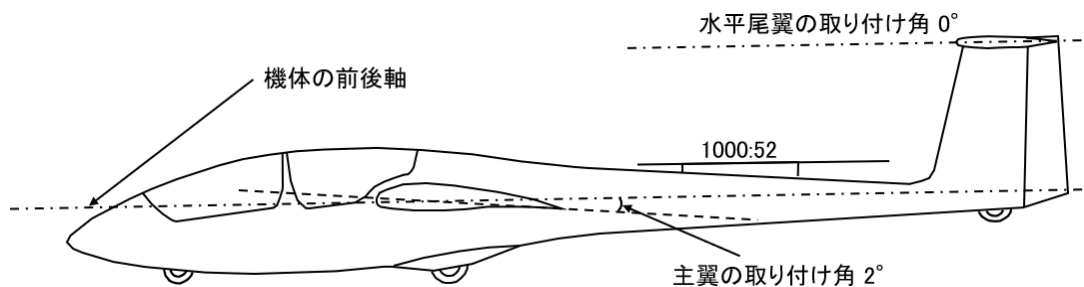
II. 取り付け角、上反角

1. 取り付け角 (Angle of Incidence)

機体の前後軸に対して翼弦線(翼型の基準線)のなす角度をいう。

通常は巡航(滑空姿勢)に適した角度が採用される。
(取り付け角が適切でない場合、巡航時、上や下を向いた姿勢になる。)

ASK21の主翼の取り付け角は 2° である。



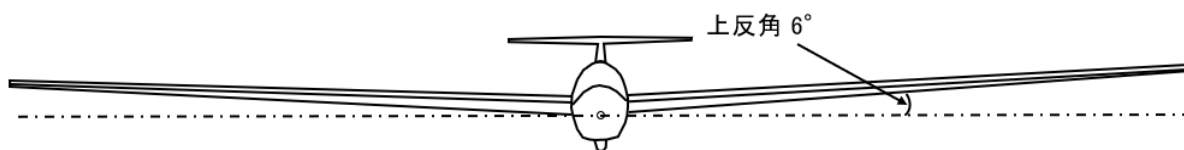
ASK21の取り付け角

2. 上反角 (Dihedral Angle)

水平にした機体を前方から見たとき、翼が翼端に向かって高くなっていく角度をいう。

上反角により横安定が良くなる。

ASK21の主翼の上反角は 6° である。



ASK21の上反角

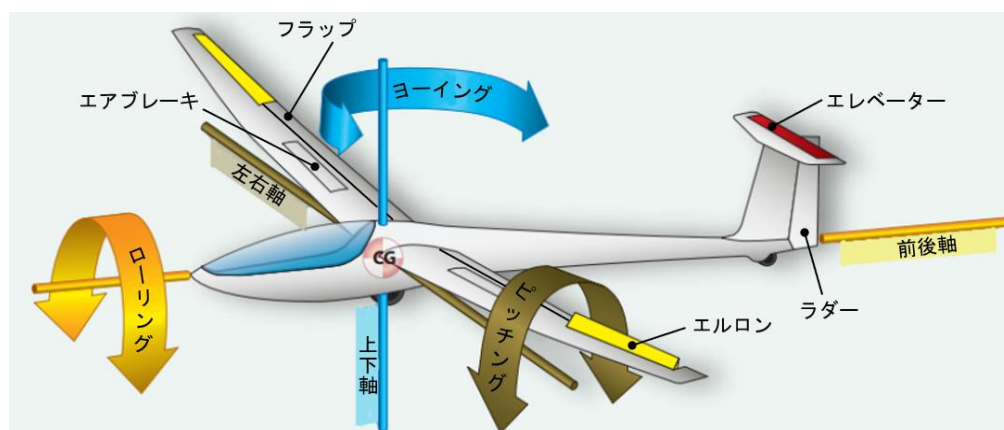
I. 航空機の軸と運動

航空機は空中を飛ぶため、3次元の動きを持つことになるが、基本的には重心の動きであり、その運動は重心周りの回転運動と考える。

つまり航空機の重心を通る互いに直交する3本の軸周りの回転運動とみなすことができる。

軸とそれに関連する運動をまとめると以下の表のようになる。

	前後軸	左右軸	上下軸
運動の名称	横揺れ ローリング	縦揺れ ピッチング	偏(かた)揺れ ヨーイング
安定性	横安定	縦安定	方向安定
関係舵面	エルロン	エレベーター	ラダー



3軸周りの運動

II. 安定性

航空機が、突風などの外力を受けて飛行姿勢が変化したとき、パイロットがそれに対して何の操作をしなくても元の状態に戻る性質を安定性という。

安定性は、その特性から静安定と動安定に分けられる。

航空機においては縦の安定性、横の安定性、方向の安定性の3つを考えることができる。

安定性は主として、次の要素が関係する。

- ・ 主翼の面積(面積、翼幅等)
- ・ 後退角
- ・ 上反角
- ・ 尾翼の大きさ(面積等)、主翼との位置関係
- ・ 重心位置

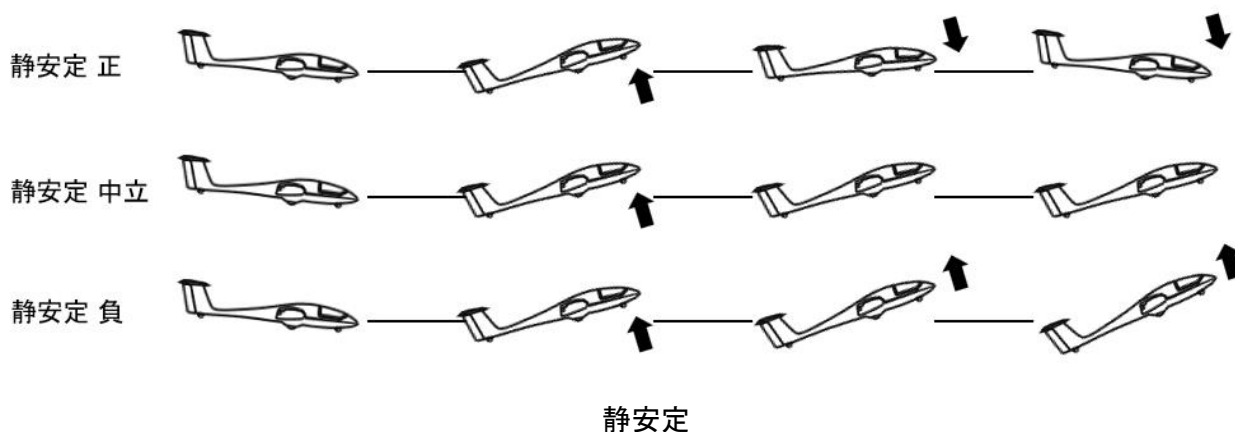
1. 静安定

外力により機体の姿勢が変化したとき、元の姿勢に戻そうとする働き、つまり復元力が生じるかどうかという性質を静安定という。

静安定 正： 変化した姿勢をもとの姿勢に戻す傾向があること。

静安定 中立： 変化した姿勢が時間を経過しても元の姿勢に戻らない、元に戻る傾向がない。

静安定 負： 変化した姿勢が元に戻らず時間の経過とともに大きくなること。



1. 動安定

外力により機体の姿勢が変化したとき、静安定によって元の姿勢に戻ろうとする際、時間の経過とともに復元力に減衰力が作用して動揺の振幅が次第に変化する性質を動安定という。

動安定 正： 振幅が時間の経過とともに小さくなる。

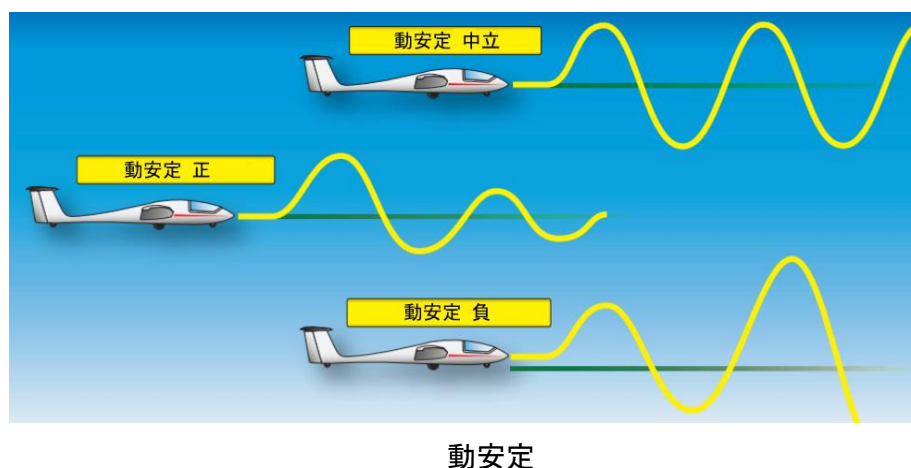
静安定 中立： 振幅が変化しないで持続する状態。

動安定 負： 振幅が時間の経過とともに大きくなる。

静安定が負である航空機では動安定を正とすることができない。

動安定が正であることの前提条件は必ず静安定が正でなければならない。

静安定は正であっても動安定は必ずしも静になるとは限らない。



Ⅲ. 縦安定

左右軸まわりの運動を縦揺れ(ピッチング)、縦揺れに対する安定性を縦安定という。

主たる関係舵面はエレベーターである。

以下に縦安定を得るための主な対策を説明する。

・ 水平尾翼

主翼と胴体のみの水平尾翼がない機体を考えると、機体の重心と主翼の風圧中心が一致していれば重心周りにモーメントは発生せず縦揺れは起きない。

しかしながら実際は迎え角の変化により風圧中心が移動するため縦揺れモーメントが発生する。また重心位置についてもパイロットや荷物の重量により変わるため重心と風圧中心は一致しない。

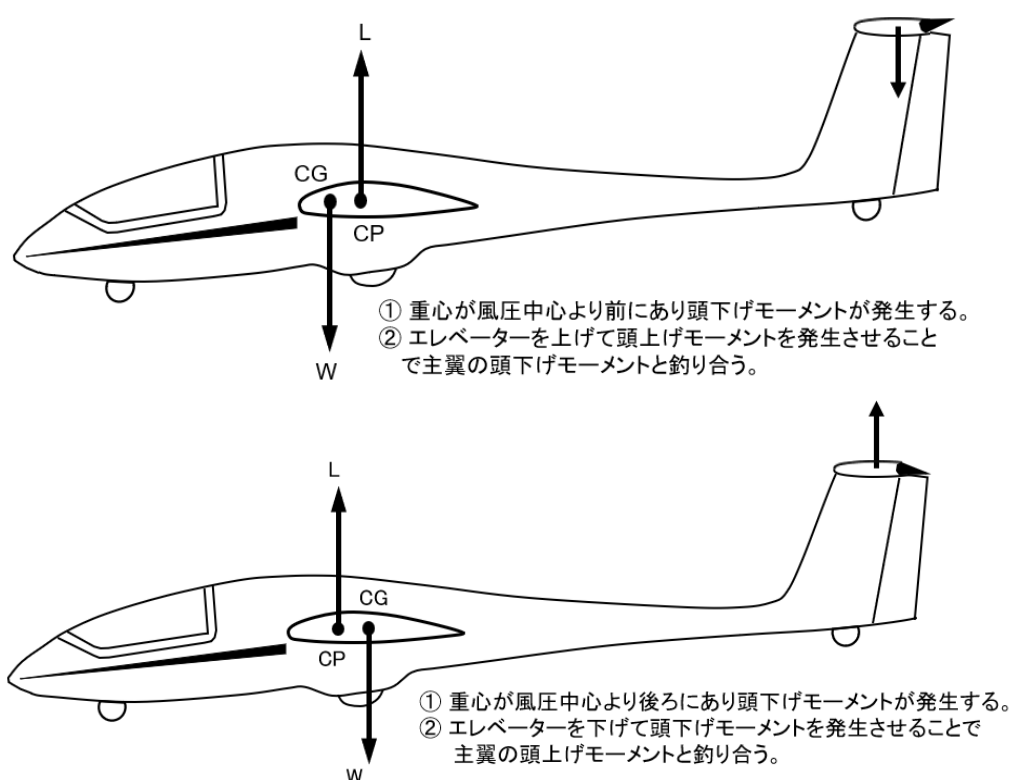
重心と風圧中心が一致しないときの機体のつり合いを保つのが水平尾翼である。

パイロットは水平尾翼に取り付けられたエレベーターを操作して水平尾翼に上向きまたは下向きの揚力を発生させる。

水平尾翼の取り付け位置は重心から離れているため発生する揚力は小さくても大きなモーメントを作り出すことができる。

主翼に頭上げモーメントが生じているときはエレベーターを下げ、頭下げモーメントにより機体を釣り合わせる。

主翼に頭下げモーメントが生じているときはエレベーターを上げ、頭上げモーメントにより機体を釣り合わせる。



揚力と水平尾翼のつり合い

IV. 横安定

前後軸まわりの運動を横揺れ(ローリング)、横揺れに対する安定性を横安定という。

主たる関係舵面はエルロンである。

以下に横安定を得るための主な対策を説明する。

機体は何らかの外力により傾くと、揚力が傾くことで揚力の分力により横滑りを始める。

横安定性を持たせる対策として横滑りを利用して姿勢を復元させる方法を取り、その代表的な策が主翼の上反角であることから、翼を水平に戻す復元効果を総称して上反角効果という。

上反角効果

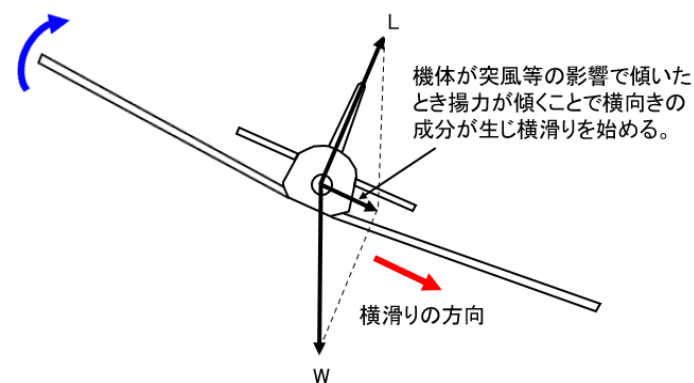
・ 上反角

機体が傾いて横滑りを始めると、翼は前下方から風を受けることになる。

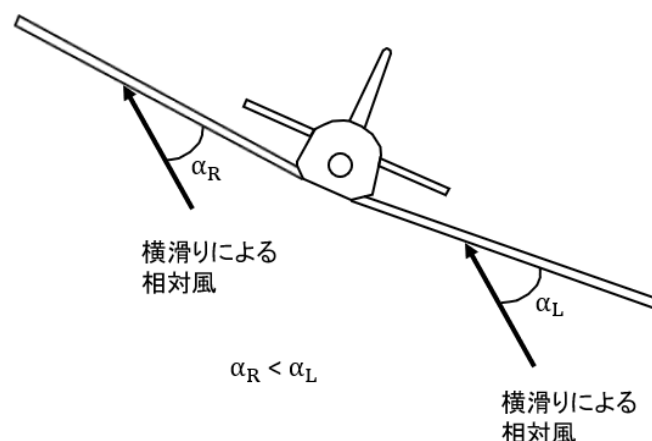
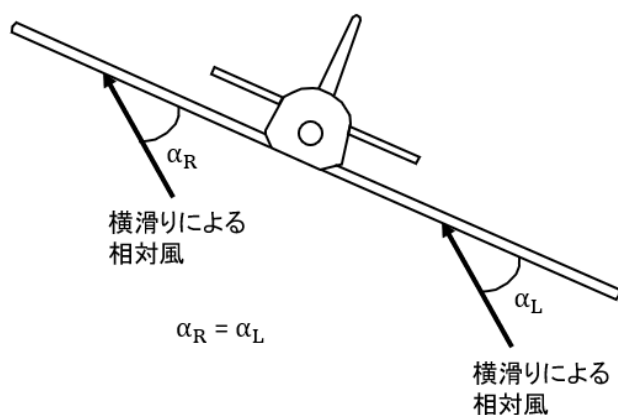
下図は機体が突風により左に傾いた時の状態を示している。

上反角がない翼では、左右の翼に対する気流の状態には差がなく発生する揚力にも左右の差がないため、水平に戻ろうとする復元力は生じない(左下図)。

一方、上反角があると横滑りに入ったとき左右の迎え角に差を生じ、滑った側の翼(図では左翼)の迎え角が大きくなるため、揚力が増加し水平に戻ろうとする(右下図)。



横滑りの発生

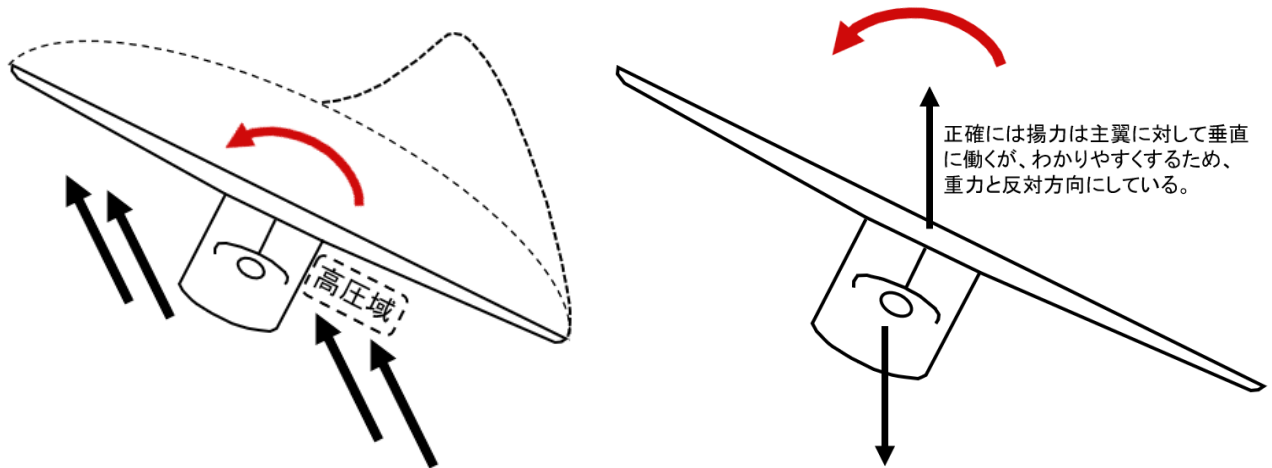


上反角効果

・ 高翼機

高翼機の横安定が良い理由は以下2点で説明される。

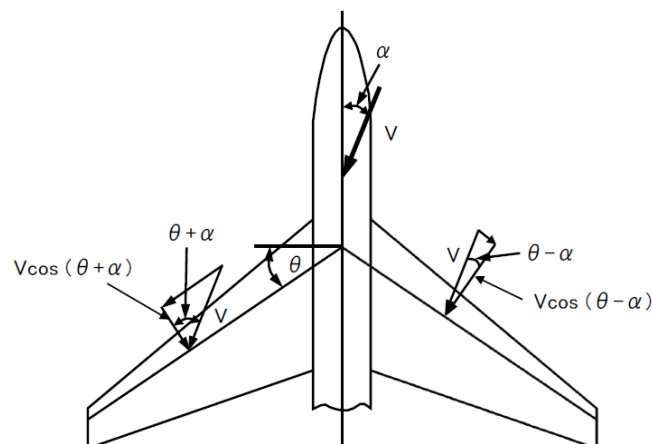
- ・ 横滑りが起きると、滑りの方向の翼と胴体に当たる気流により翼下面付け根の圧力が増加し、上面との圧力差が大きくなって揚力が増加するため水平に戻ろうとする(左下図)。(反対側の翼は気流が胴体に遮られて翼下面が高圧にはならない。)
- ・ 揚力の作用点よりも重心が低い位置にあるため、機体が傾いたとき重心が振り子のように元の位置に戻ろうとする(右下図)。



高翼機による上反角効果

・ 後退角

横滑りが起きると左右の翼に作用する揚力の大きさに差が生じて、水平に戻ろうとする復元力が生じるとなる(詳細は3章“翼の形状”参照)。



後退角による上反角効果

V. 方向安定

上下軸まわりの運動を偏揺れ(ヨーイング)、偏揺れに対する安定性を方向安定という。

主たる関係舵面はラダーである。

以下に方向安定を得るための主な対策を説明する。

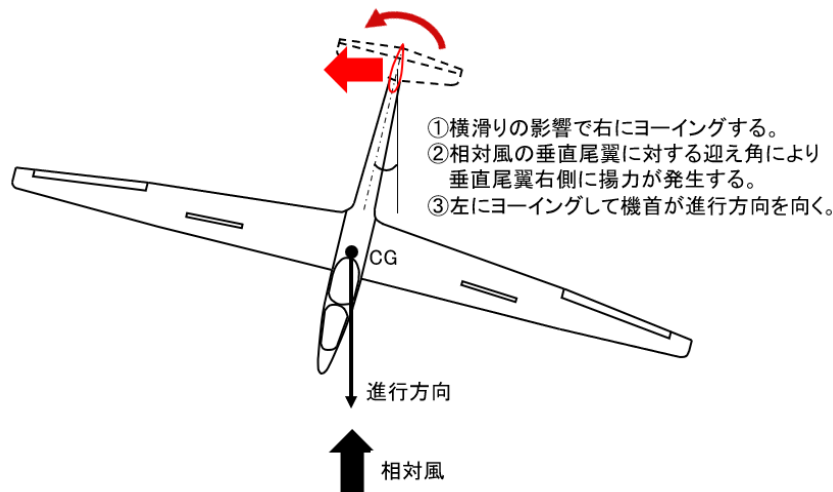
方向安定は飛行中に横滑りあるいは横風を受けたときに、機首を風の来る方向へ向ける性質をいい、風見安定ともいう。

・ 垂直尾翼

垂直尾翼は機軸に対して平行に取り付けられている。

飛行中の相対風が機体の正面から当たっている場合には垂直尾翼の左右はつり合い状態にある。

しかし、横風を受けたときには、横風が垂直尾翼に対して迎え角を持ち、機首を風の来る方向に向かわせる偏揺れモーメントが発生する。



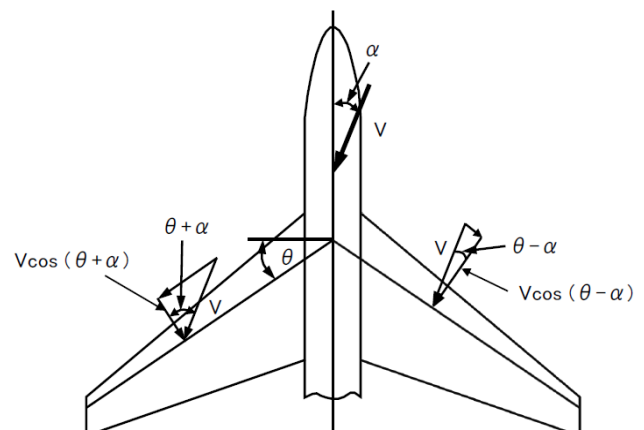
垂直尾翼による方向安定

・ 後退角

横滑りが起きると左右の翼に作用する抗力の大きさに差が生じ、機首を気流の方向へ向かわせる。

右図で主翼に対して垂直に当たる気流について考えると、右翼の速度 $V \cos(\theta - \alpha)$ の方が左翼の速度 $V \cos(\theta + \alpha)$ よりも早い。

速度が大きい方が抗力が大きくなるため右翼の方が抗力が大きくなり左右の抗力差により機首は気流の方向に向く。



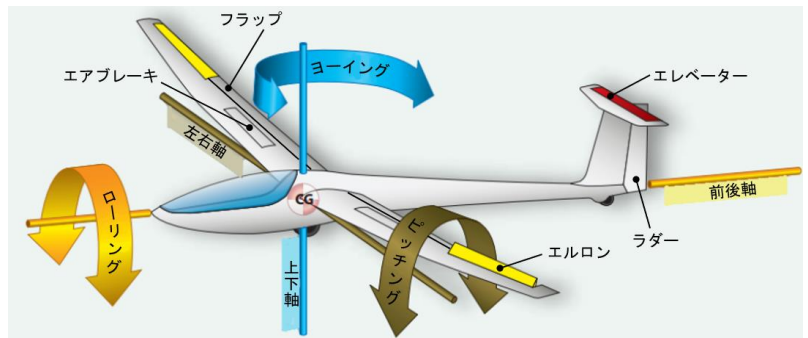
後退角による方向安定

I. 主要三舵

航空機の主要な操縦系統には以下の三舵がある。

- ・ エレベーター
- ・ エルロン
- ・ ラダー

この他、装備されるものとして、エアブレーキやフラップがある。



航空機に装備される操縦系統

II. エレベーター

主に左右軸に対する運動(ピッチング)をコントロールする。

操縦桿を前方に倒すと、エレベーターが下がり増速する。

操縦桿を後方に引くと、エレベーターが上がり減速する。

III. エルロン

主に前後軸に対する運動(ローリング)をコントロールする。

操縦桿を左に倒すと、左エルロンが上がり、右エルロンが下がり左にロールする。

操縦桿を右に倒すと、左エルロンが下がり、右エルロンが上がり右にロールする。

エルロンを単独で操作すると、操作した方向(スティックを倒した方向)にロールするとともに、反対側にヨーイングする。

これをアドバース・ヨー(後述)という。

IV. ラダー

主に上下軸に対する運動(ヨーイング)をコントロールする。

左のラダーペダルを踏むと、ラダーが左に振られ、左にヨーイングする。

右のラダーペダルを踏むと、ラダーが右に振られ、右にヨーイングする。

ラダーを単独で操作すると、操作した方向(ペダルを踏んだ方向)にヨーイングするとともに、同方向にロールする。

上記はラダー操作によりヨーイングしたことで、ヨーイング内側の翼の速度がヨーイング外側の翼に比べて遅くなり、内側の翼の揚力が小さくなるためである。

V. エアブレーキ

エアブレーキはダイブブレーキとも呼ばれる。

エアブレーキは翼の上面、または上面および下面に設置され、主翼内から立ち上がる。

エアブレーキを開くと抗力が増加するとともに揚力の減少を伴うが、主な目的は抗力の増加であり、以下のとおり使用される。

- ・ 進入中の降下角の調整
- ・ フライト中の緊急降下（高度処理）
- ・ 速度制限（一般的に45度または30度の降下角でもVNE以下の速度に抑えることができる）

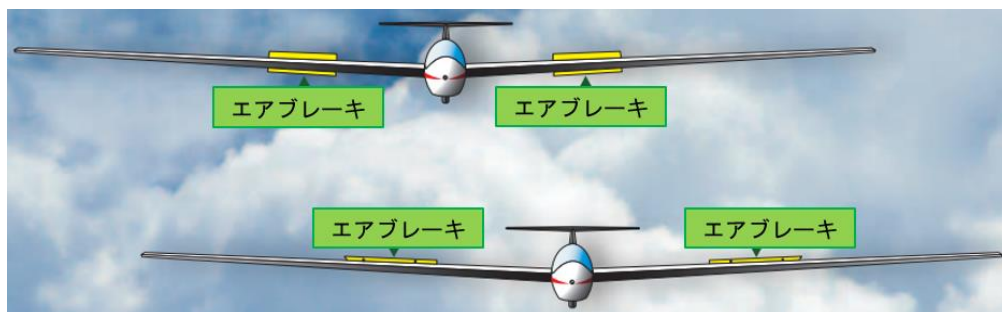
エアブレーキの他、スポイラーが使用されている航空機もある。

スポイラーは翼の上面に設置され、前方側がヒンジ留めされ、後縁側が立ち上がる。

揚力の減少とともに、ある程度の抗力が発生するが、主な目的は揚力を減少させることである。

スポイラーは揚力を減少させるが、抗力の減少はわずかで速度制限の目的はない。

エアブレーキとスポイラーには上記のような違いがあると文献には記載がされているが、明確な使い分けはされていないことが多い（この資料の著者の感覚）。



エアブレーキ



エアブレーキ



スポイラー

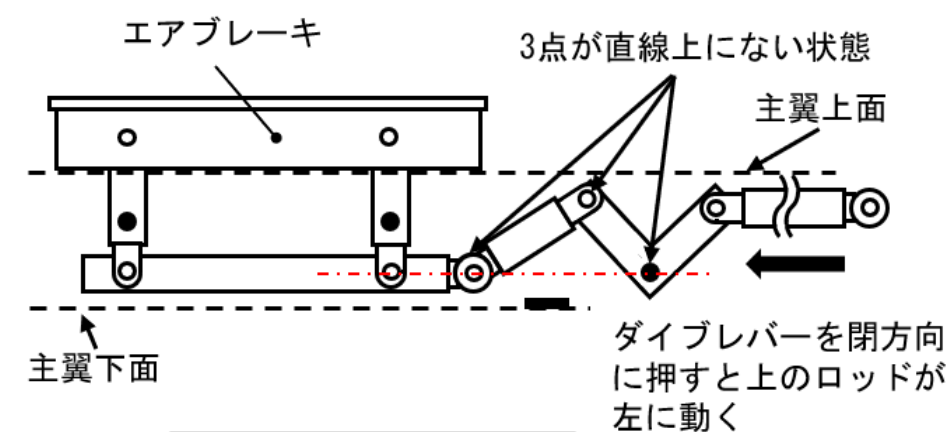
エアブレーキは設置場所が主翼の負圧部分にあるため、特に高速飛行時、エアブレーキレバーのロックを解除した瞬間、エアブレーキが吸い出されて全開となる可能性があるため注意が必要である。

また、負圧部分に設置されていることで、エアブレーキを閉じていてもエアブレーキが吸い出され立ち上がる可能性があるが、これを防止するため、オーバーセンターを使用したロック機構を備えている。

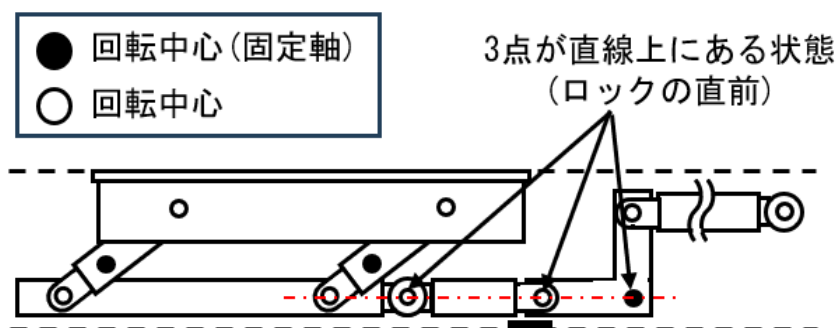
オーバーセンター

機構の3点が一直線(180°)を超えることでロックがかかること。

エアブレーキの他、リリース、ランディングギア、胴体受け等に使用されている。

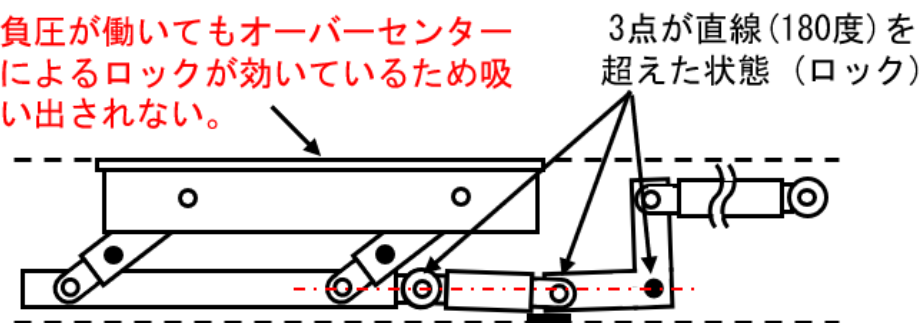


エアブレーキレバー開



エアブレーキレバー閉、ロック直前

負圧が働いてもオーバーセンターによるロックが効いているため吸い出されない。



エアブレーキレバー閉、ロック

オーバーセンター

VI. フラップ

高速性能を向上させるためには、機体全体の構造強度を確保するとともに、高速飛行時の抗力を減少させる必要がある。

よって、高速機では翼厚、キャンバー、前縁半径の小さい翼型を採用し、翼面積も小さくする。

一方、これらの抗力減少対策は、減速性を悪くし、失速速度を大きくする結果を招く。

高速性能と低速性能の両者を確保するために以下の高揚力装置が装備される。

- ・ 後縁フラップ (Trailing Edge Flap)
- ・ 前縁フラップ (Leading Edge Flap)

グライダーで多く使用されている後縁フラップについて説明する。

主翼後縁に装備され、下方に折れ曲がることで迎え角が大きくなり揚力を増す。

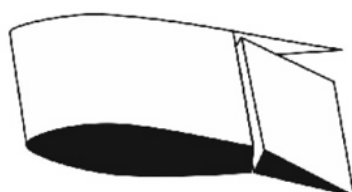
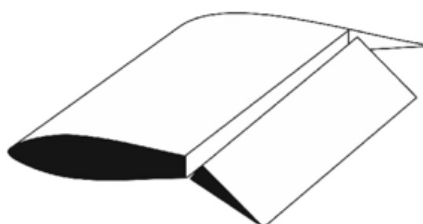
フラップ

上方に曲がるネガティブ・フラップを装備する機体もあり、これは高速飛行時に使用される。

通常、増速する場合、ノーズダウンのためにエレベーターをダウンさせるが、この操作で余分な抗力が生じる。

ネガティブ・フラップはエレベーター操作をすることなく(姿勢を変えることなく)増速することが可能である。

操縦席のフラップ・レバーにより下図のように各ポジションを選択できる機体や、エアブレーキの操作に連動して作動する機体がある。

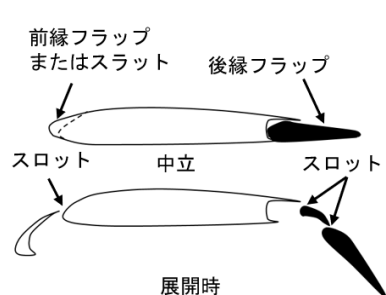
中立ネガティブ離陸着陸

〈参考〉 時間がある人は読もう！

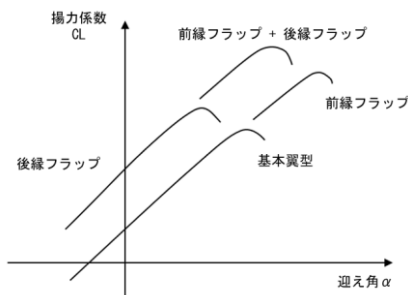
旅客機では後縁フラップの他、主翼の前方に前縁フラップ又はスラットを装備している。

旅客機等に装備される前縁フラップ/スラットおよび後縁フラップは下方に下がるとともに後方に展開することで迎え角の増加とともに翼面積を増やす効果もある。

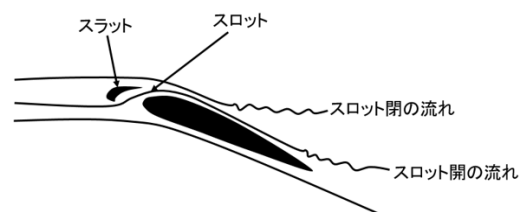
スラットや後縁フラップは展開し、スロット(隙間)を作ることによって下面側のエネルギーが残った気流を上面に導くことにより空気の剥離を防ぐ。



揚力増大装置



揚力係数の変化



スロットによる気流の変化

VII. 操縦性に影響を及ぼす現象

1. 地面効果

地面付近で誘導抗力が減少する現象をいう。

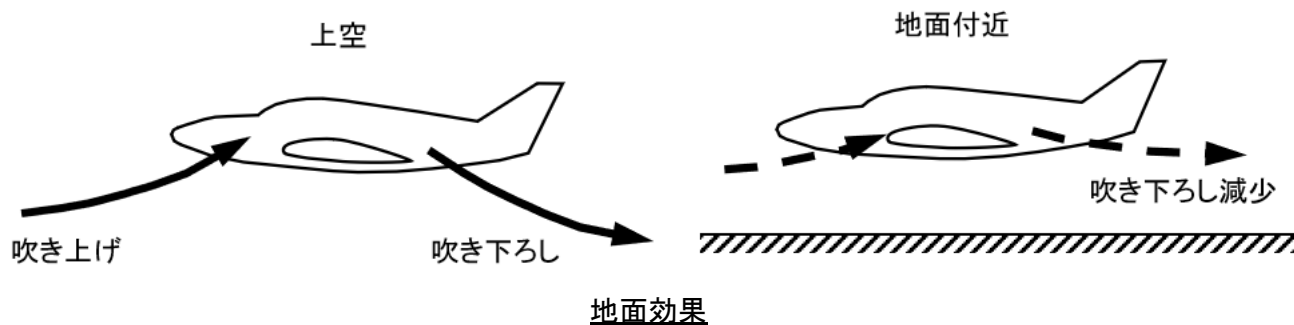
機体が地面から離れて飛行する場合、翼端渦の吹き下ろしの影響で気流の向きが下向きに変えられるため、揚力が後ろに傾く。

この揚力を後ろに傾ける力を誘導抗力という。

地上から翼幅よりも低い高さで飛行した場合、地面の存在により気流が下向きに変わらず誘導抗力が減少する。

結果、機体は、上空を飛行するよりも小さな迎え角で同じ揚力を発生させることができる。

また、接地間際になってもなかなか接地しない。



2. アドバース・ヨー

エルロンを単独で操作すると操作した方向(スティックを倒した方向)にロールするとともに、反対側にヨーイングする。

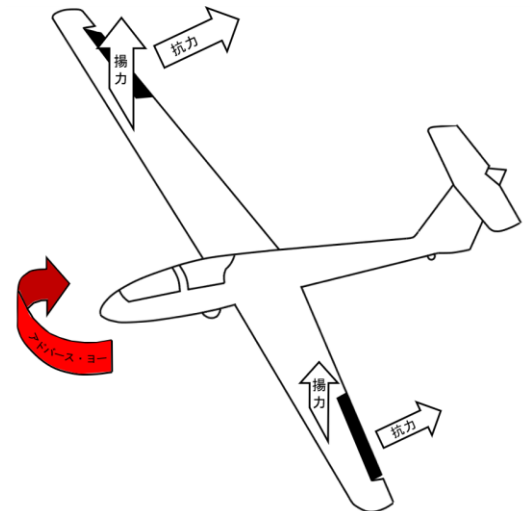
右図のように左にスティックを倒した場合、左エルロンは上がり、右エルロンは下がる。

この時、左翼は迎え角が小さくなり、揚力が小さくなるとともに抗力も小さくなる。

反対に、右翼は迎え角が大きくなり、揚力が大きくなるとともに抗力も大きくなる。

従って、機体は揚力の差によって、左にバンクするが、一方で抗力の差により旋回方向と反対にヨーイングする。

これをアドバース・ヨーという。



アドバース・ヨー

アドバース・ヨーを防止するため以下のような策が取られる。

- ・ ラダー

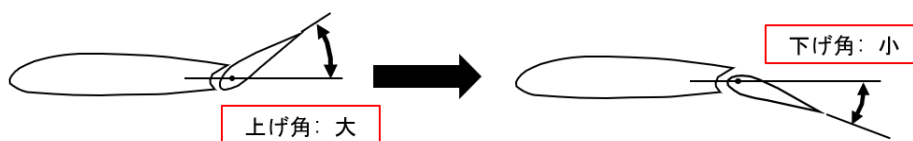
エルロンを操作すると同時に同方向のラダーを操作することで、ヨーイングを打消す。

- ・ 差動補助翼(ディファレンシャル・エルロン: Differential Aileron)

上げ舵に比べ下げ舵を小さくし、両翼の抗力の差を小さくする。

上げ舵と下げ舵の角度の比率は3 : 1程度が多い。

(ASK21は上げ舵が110mm、下げ舵が45mm)



差動補助翼

- ・ フリーズ型エルロン

上げ舵のヒンジより前部分が翼の下面に突き出すことで抗力が増し、下げ舵側の抗力とつり合わせる(フリーズは発明した人の名前である)。



フリーズ型エルロン

- ・ スポイラー

大型機ではエルロンを操作すると同時に旋回内側のスポイラーが立ち上がる。

これにより旋回内側の翼の抗力が増し、アドバース・ヨーを防止する。

Ⅷ. 操舵力、保舵力軽減策

1. トリム

操作した舵面をその位置に保持する力(保舵力)を軽減して疲労を防ぐ機構をトリムという。

グライダーに多く装備されているエレベーター・トリムは、一定のピッチを維持する場合に、操縦桿の保舵力をゼロにする。

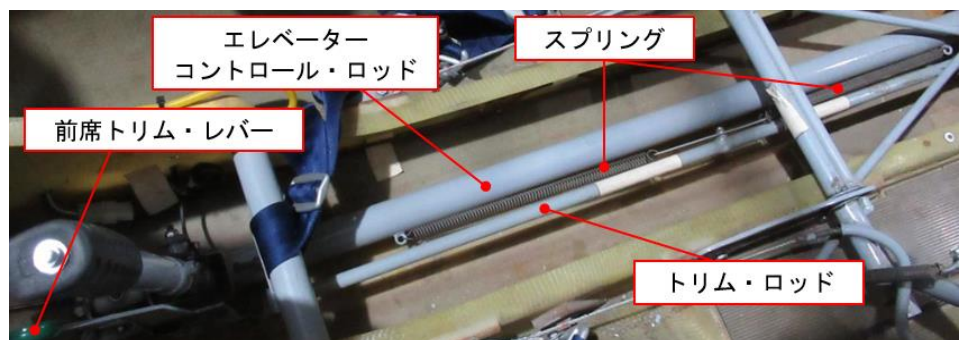
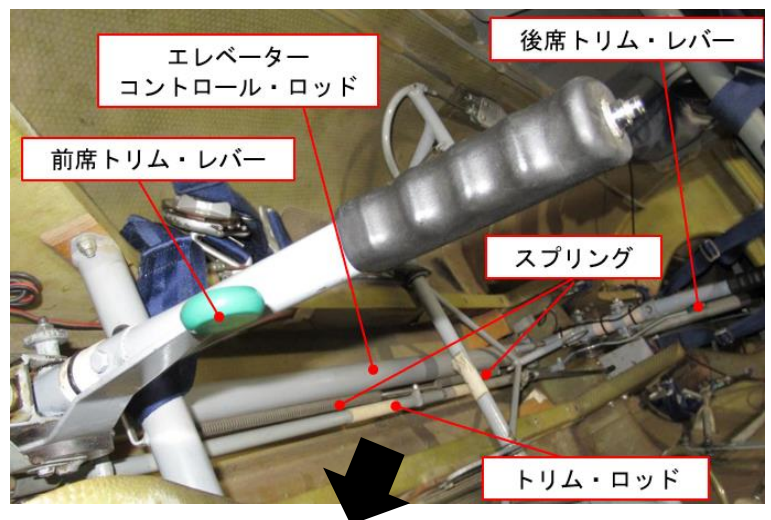
グライダーに装備されるエレベーター・トリムには主に以下2種類がある。

・ トリム

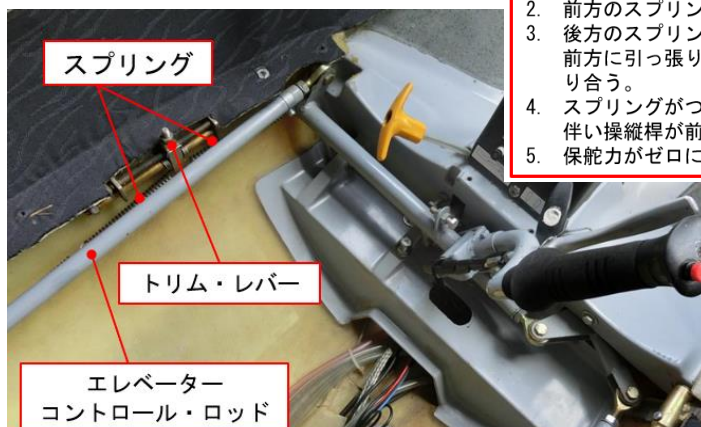
操縦桿で操作されるエレベーター・コントロール・ロッドの前方部および後方部にそれぞれ1つずつスプリングをつなげる。

2つのスプリングの反対側をトリム・レバーまたはトリム・レバーにより操作されるトリム・ロッドにつなぐ。

トリム・レバーを操作し、2つのスプリングのつり合い位置を変えることで、操縦桿を所望する位置に保持し、保舵力をなくす。



ASK21トリム



Discusトリム

(例) 操縦桿を前方に倒し、増速した姿勢で保舵力をなくす場合

1. トリム・レバーを前方に操作する。
2. 前方のスプリングは縮み、後方のスプリングは伸びる。
3. 後方のスプリングがエレベーター・コントロール・ロッドを前方に引っ張り、前方のスプリングと後方のスプリングがつり合う。
4. スプリングがつり合う過程でロッドが前方に移動し、それに伴い操縦桿が前方に移動する。
5. 保舵力がゼロになる。

- ・ トリム・タブ

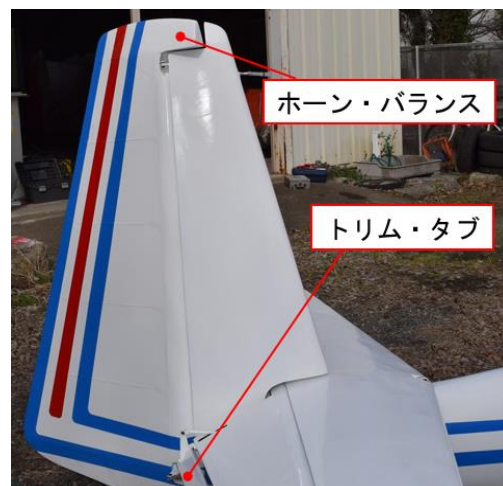
タブとは主操縦翼面の後縁部にヒンジ留めされた小さい可動翼面のことをいう。

トリム・タブはエレベーターの後縁側に取り付けられ、操縦席のトリム・レバーによって操作される。

トリム・レバーを操作し、タブに適当な角度を与えることで空気力を生じさせ、エレベーターにかかるモーメントがゼロになるようにする。



トリム・タブ

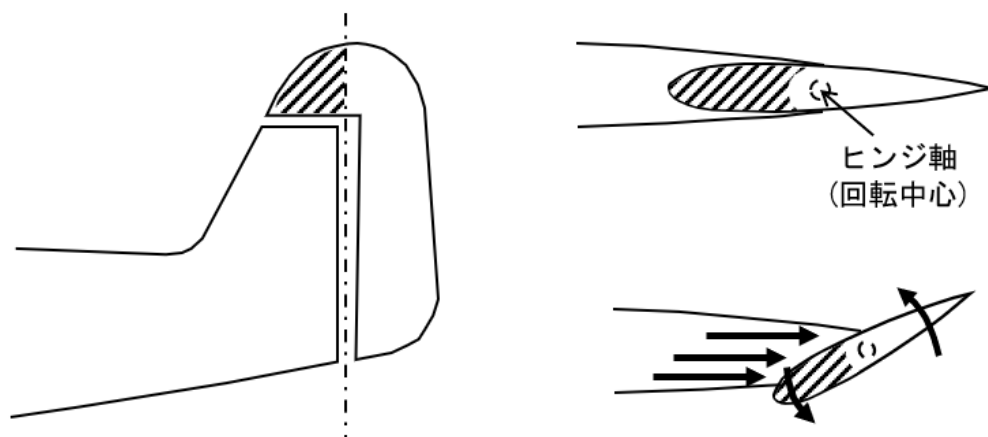


トリム・タブ / ホーン・バランス

2. ホーン・バランス

ヒンジの中心(舵面の回転中心)を後方へずらし、舵角を与えたときヒンジより前側の部分を気流の中に張り出すようにすると、この部分に作用する空気力は舵角を増す方向に働いて操舵力が軽くなる。

上記のように操舵力を軽減するものを空力バランスといい、特にヒンジ軸の前方に突き出させた空力バランスをホーン・バランスという。



ホーン・バランス

I. 失速

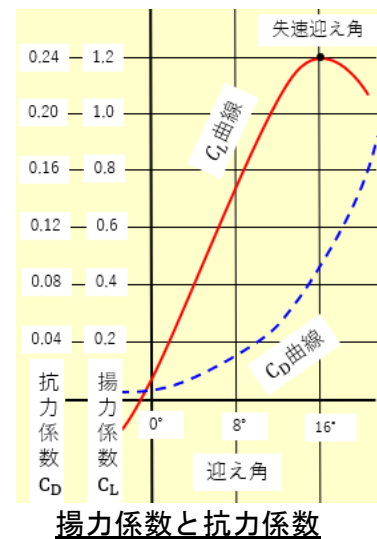
ある迎え角を超えると主翼上面の気流が剥離して、揚力が急激に減少し、抗力が増大し飛行が継続できなくなる。

この状態を失速と呼び、その時の迎え角を失速迎え角と呼ぶ。

失速は一度に翼全体が揚力を失うのではなく、最も悪い部分から失速が始まり、翼全体に広がる。

翼端から始まる失速を翼端失速と呼び、翼根から始まる失速を

翼根失速と呼ぶ。



揚力係数と抗力係数

II. 翼端失速

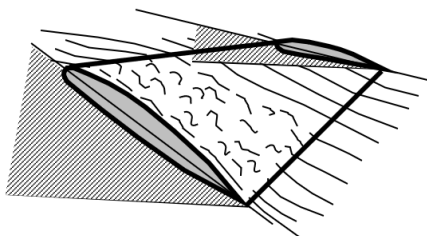
翼端から始まる失速を翼端失速という。

翼端失速が起きると、次項以降に説明する自転現象やスピンに発展する危険性が高くなるため各種の防止対策が取られる。

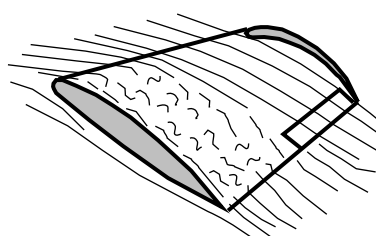
翼端失速防止対策

翼端失速を起こしにくくするためには以下のような設計上の対策が取られる。

- ・ 翼のテーパー比を小さくする。
詳細は翼の平面型参照。
- ・ 翼の後退角を小さくする。
詳細は翼の平面型参照。
- ・ 幾何学的ねじり下げ
翼端部に行くに従い迎え角が小さくなるように翼をねじる。
- ・ 空力的ねじり下げ
翼端部に失速しにくい翼型(翼厚、前縁半径、キャンバーの大きい翼型)を採用する。



幾何学的ねじり下げ



空力的ねじり下げ

- ・ 翼根部前縁にストール・ストリップを取り付け、迎え角が限度を超過すると強制的に翼根部の気流を剥離させる。
- ・ 翼端近くの前縁に渦発生板(ボルテックス・ジェネレーター)を取り付ける。

Ⅲ. 自転現象

失速迎え角付近で飛行している航空機が横揺れでどちらかに傾いたとする。

右に傾いたとすると、右翼は横揺れによる上向き、左翼は下向きの気流を受ける。

下図からわかるように左翼の揚力係数は大きく変わらないが、右翼の揚力係数は大きく減少する。

従って、左右の主翼の揚力係数の差によって、横揺れモーメントはさらに増大し、最終的には前後軸周りに回転運動を始める。

これを自転現象と呼ぶ。

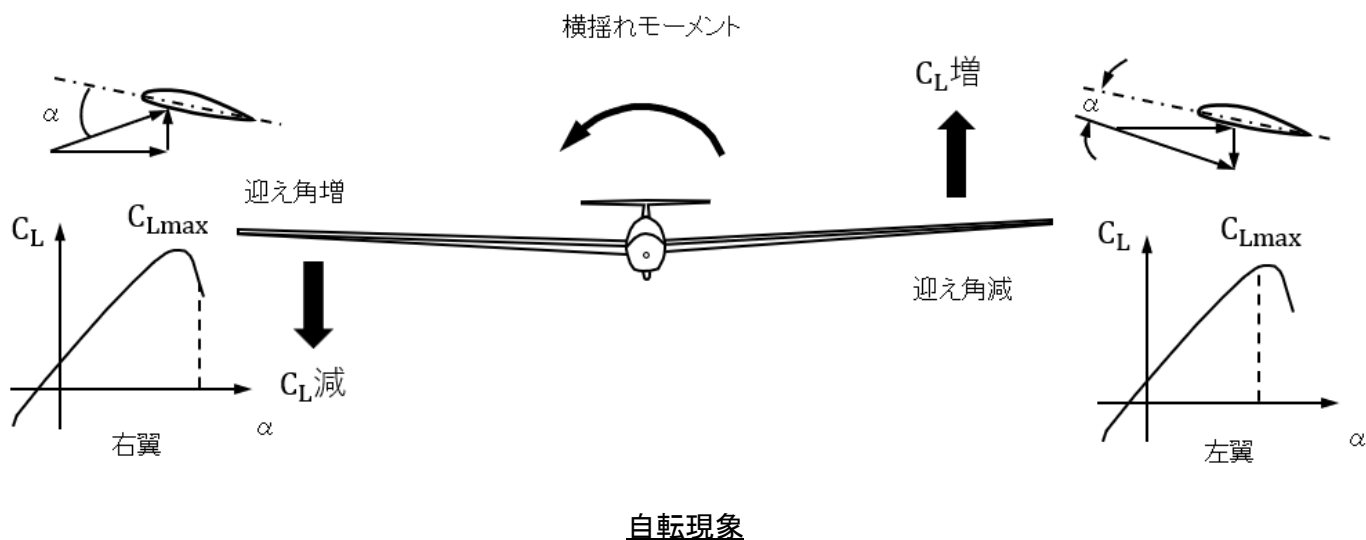
迎え角が小さい状態では、横揺れにより迎え角が増した翼は揚力係数が大きくなり、逆の翼は揚力係数が小さくなり横揺れを打ち消すため自転は起こらない。

通常、航空機のエルロンは翼端付近に設けられており、翼端失速を起こすとエルロンは失速領域に入る。

従って、自転現象が起きたからとエルロンを自転と反対方向に操作しても、エルロン付近は失速しており回復しにくく、むしろ失速は既述の迎え角と揚力係数の関係から助長される。

これらの理由から翼根失速に比べて翼端失速の方が危険とされる。

翼根失速は自転させるための横揺れモーメントが小さく、エルロン付近に気流の乱れがなく、回復操作が容易にできるためである。



IV. スピン(きりもみ)

翼端失速は自転を引き起こすほかに、スピンの原因にもなる。

スピンは機体が完全に失速した後、らせん状に回転しながら急激に高度を下げていく状態である。

失速した後、突風などで左に傾いたとすると、左横滑りが生じ、機首を左へ回そうとする偏揺れが起きる。

そして自転現象がそれを助長して機首は地面に向かってらせん状の経路を描きながら回転しつつ急降下する。

これをスピンと呼ぶ。

機首を下げて回転していくうちに機首が水平近くまで上がってくる場合がある。

この状態をフラット・スピン(水平きりもみ)という。

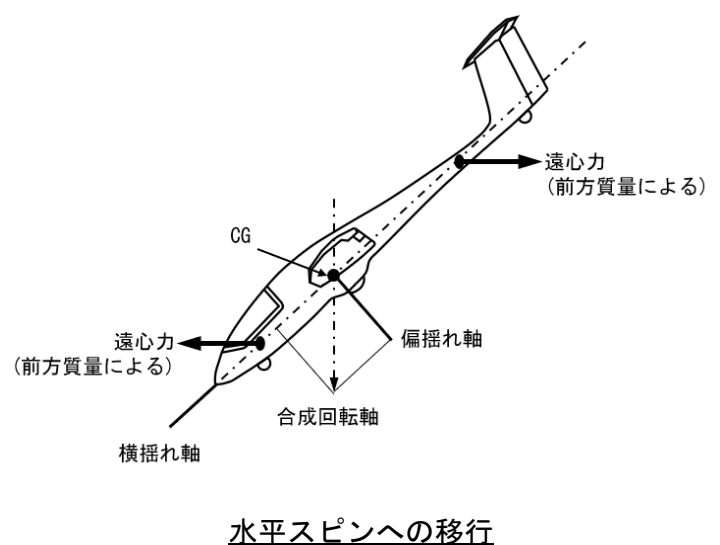
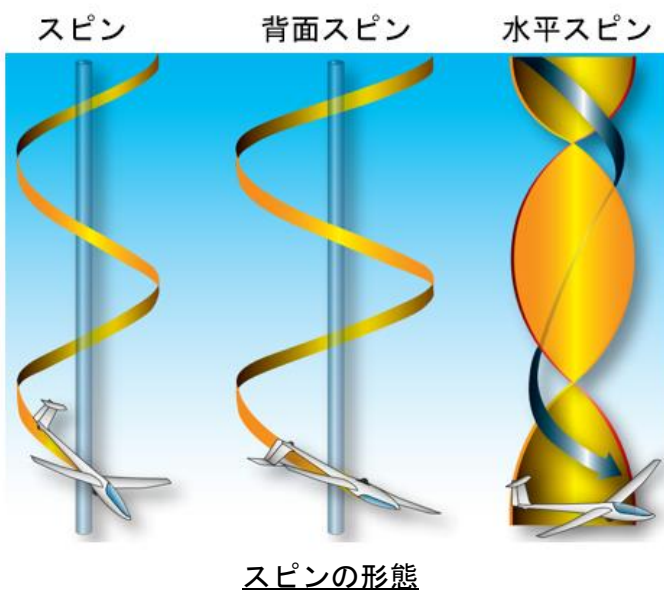
スピンの過程で機体の前後方向の荷重分布の関係で遠心力が発生し、それによって機首上げのモーメントが作り出され、徐々に機首が上がって水平姿勢に近づきフラット・スピンに入る。

水平きりもみに入るとパイロットは遠心力によって座席や機体に強く押し付けられて、体の自由が効かず脱出は難しくなり、脱出できたとしてもプロペラや垂直尾翼にぶつかる危険性がある。

さらに、垂直尾翼も失速してラダーの効きが失われ、回復操作もできない危険な状態に陥る。

通常のスピンでは降下速度が速く舵の効きも良いので、スピンからの回復は比較的、容易である。

一般的な航空機は失速特性を緩やかにしているため容易にスピンには入らない。



V. 飛行規程

ASK21の飛行規程で失速、スピン(きりもみ)に関する部分を以下に記載する。
(項番は飛行規程に合わせる)

第3章 非常操作

3-1. 錐揉みからの回復

下記のような通常の(一般的な)回復操作により錐揉みから回復することができる。

- 1) ラダーを錐揉みの回転方向とは反対に操作する。
- 2) その後、しばらく1)の状態を維持する。(錐揉み1/2回転位まで舵を使い続ける。)

警告: この事を無視すると回復は遅れる。

- 3) 回転が止まり正常な機体回りの気流が得られるまで、操縦桿にかかる操縦力を緩めて操縦桿を前方に倒す。

警告: 操縦桿を前方一杯に倒すと、回復が遅れたり、場合によっては回復が妨げられる可能性がある。

- 4) ラダーを中立位置に戻し、急降下から回復させる。

回復を始めてから通常の飛行姿勢に回復するまでの損失高度は約80mである。

注意: 錐揉みの間、ASK21は縦揺れする。通常の手順で回復操作を行えば、機首が深く下がった状態からの錐揉みは最大1回転で回復し、浅い錐揉みからは1回転未満で回復する。

3-4. 翼の落下 Wing Dropping (片方の翼だけの失速)

当機体の飛行特性は極めて良好である。

それにもかかわらず、乱流時に翼の落下が起こる可能性がありえるということに注意なさい。

そのような場合には、迅速に操縦桿を前方に倒し、同時に通常の飛行姿勢に再び戻るまで、回転している方向と反対側のラダーを踏みなさい。

もし、回転している方向と逆のラダーを踏むことを忘れた場合はたとえ操縦桿を緩めたとしても、錐揉みにはいる可能性がある。

【補足】

失速、錐揉みからの回復操作では「操縦桿を前方に倒す」という表現がされるが、必要以上に前方に倒すことは深い降下姿勢となり、高度損失が大きくなる原因となる。
操縦桿をニュートラル程度まで戻す程度であると考えること。

第4章 通常操作

4-6. 低速飛行、翼の落下(片方の翼の失速)及び錐揉み

操縦桿を後方に引くことによりはっきりしたテールの振動を感じることができる。

本滑空機は、低速飛行においても、まったく安全な飛行をすることができる。

重心位置が後方で最小速度で飛行している時でさえも普通のエルロン操作で機体を水平に保つことができる。

普通のラダー操作角では翼の落下現象は見出せない。偏揺れ角が 5° までは翼の落下飛行姿勢に重要な影響を与えない。

又急激に 30° の機首上げをした場合でも翼の落下は起こらない。

緩やかに機首が下がるだけである。

45° バンクの旋回失速からの回復も同様のことが言える。

しかし最も安全に飛行する為には、コントロールすることができるだけの速度が必要であることに注意しなければならない。

乱流の中を飛行するときは、このことが特に重要となる。翼の落下(片翼失速)が起きた時も同様である。

翼の落下(片翼失速)が錐揉みに移行するかどうかは重心位置が大きく影響する。又、パイロットの反応もある程度影響する。

重心位置が、基準線の後方315mmより前にある場合はASK21は錐揉みには全く入らない。この状態は2名の重いパイロットが乗った状態に相当する。

重心位置が基準線の後方320mmから385mmの間にある場合は錐揉みの初動が起こる可能性があるが、最大4.5回転内で自然に回復する。
この重心位置は2名搭乗して前席の搭乗者が軽量の場合に可能性がある。

重心位置が基準線の後方400mmより後方にある場合は、コントロール可能な持続する錐揉みが起こる可能性がある。
このような重心位置は、通常は前席のみに軽量の搭乗者が搭乗した場合にのみ可能性がある。

注記： 錐揉みの間ASK21は縦揺れを起こす。
通常の手順で回復操作を行えば、機首が深く下がった状態の錐揉みからは最大1回転で回復し、水平錐揉みからは1回転未満で回復する。

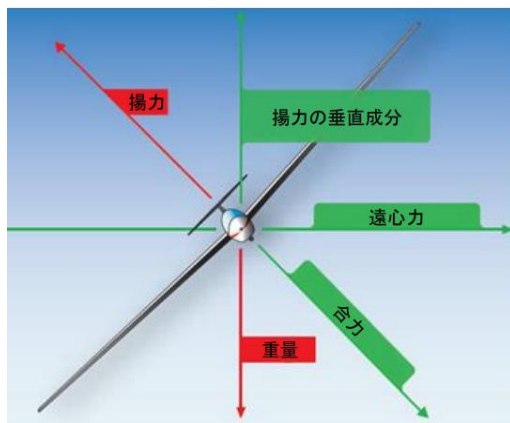
第7章、第8章は速く上昇し、速く周回するためには不可欠な知識である。

速く周回するためには、この資料にとどまることなく、クロスカントリーソーリング、簡単にできる上級ソーリング技術、ソーリングエンジン等を読み、飛行方法を研究して欲しい。

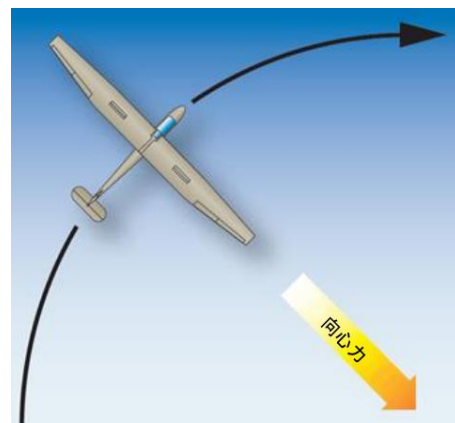
I. 旋回時のつり合い

1. 定常旋回

- ・ 高度と速度が一定で重心に作用する力すべてのつり合いが取れた旋回
- ・ 旋回は円運動であるため遠心力が作用する。
 - 特定の旋回半径を保つには、遠心力に釣り合わせる向心力を発生させる必要がある。これにはエルロンを操作して機体を傾け、揚力の水平成分を向心力に充てる。
- ・ 一定の高度を保つには重量Wに釣り合うだけの揚力を発生させなければならない。



定常旋回

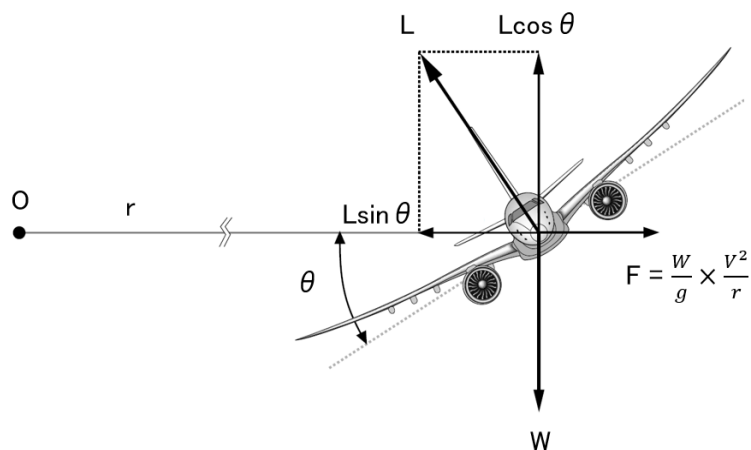


バンクによる向心力の発生

定常旋回中の力のつり合いは以下になる。

$$\begin{aligned} W &= L \cos \theta \\ F &= L \sin \theta \\ F &= \frac{W}{g} \times \frac{v^2}{r} = W \tan \theta \end{aligned}$$

W : 重量
L : 揚力
F : 遠心力
 θ : バンク角
r : 旋回半径



旋回時の力のつり合い

2. すべり

2.1 外滑り

$F > L \sin \theta$ のとき起きる

機首が飛行方向に対して内側を向く。

飛行コースに対して、機体が外側に滑る。

→ エルロンが不足している

or ラダーの舵角が大きすぎる

2.2 内滑り

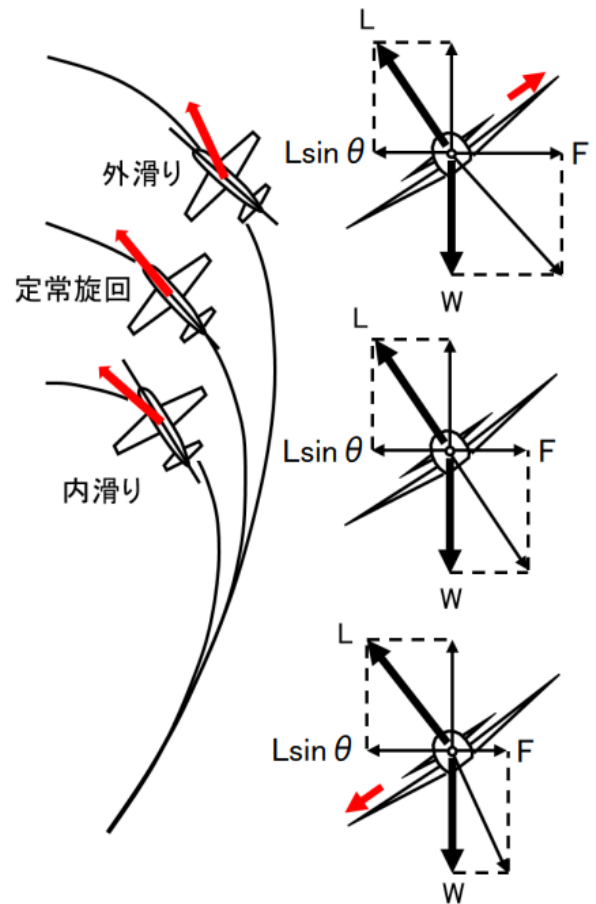
$F < L \sin \theta$ のとき起きる

機首が飛行方向に対して外側を向く。

飛行コースに対して、機体が内側に滑る。

→ エルロンが大きすぎる

or ラダーの舵角が不足している



内滑りと外滑り

II. 旋回半径、旋回時間

1. 旋回半径

力のつり合いから

$$F = \frac{W}{g} \frac{v^2}{r} = W \tan \theta$$

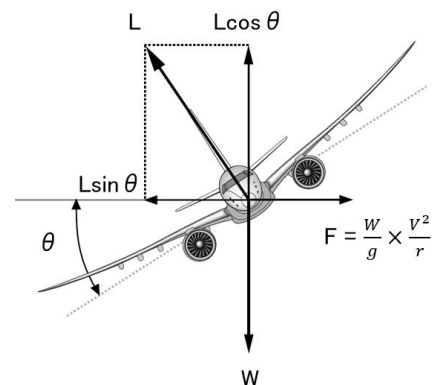
より

$$\frac{v^2}{gr} = \tan \theta$$

よって

$$r = \frac{v^2}{g \tan \theta}$$

$$\begin{aligned} W &= L \cos \theta \\ F &= L \sin \theta \\ F &= \frac{W}{g} \frac{v^2}{r} = W \tan \theta \end{aligned}$$



旋回時の力のつり合い

航空機の種類や大きさにかかわらず、速度とバンク角が同じであれば旋回半径は等しい。

2. 旋回時間

ある距離を進むのにかかる時間は、距離を速度で除することで求める。

旋回1回転で移動する距離は1回転の円周(L)であるから、1回転にかかる時間(t)は

$$t = \frac{\text{円周}}{\text{速度}} = \frac{L}{V}$$

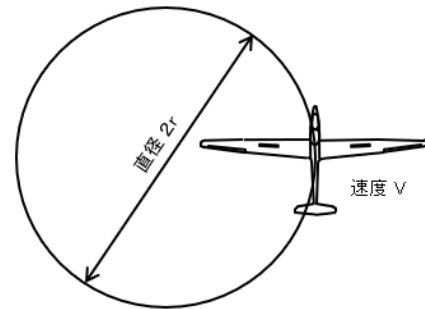
となる。

円周(L)は以下の式で求める。

$$L = 2\pi r = 2\pi \cdot \frac{V^2}{g \tan \theta} = \frac{2\pi V^2}{g \tan \theta}$$

よって、時間(t)は

$$t = \frac{2\pi V^2}{g \tan \theta} \cdot \frac{1}{V} = \frac{2\pi V}{g \tan \theta}$$



旋回時間

となり、旋回時間は旋回半径と同様、速度、バンク角により決まることがわかる。

3. 速度と旋回半径/旋回時間の関係

	80km/h (22.2m/s)		90km/h (25m/s)		100km/h (27.8m/s)	
	旋回半径	旋回時間	旋回半径	旋回時間	旋回半径	旋回時間
15度	188m	53.2s	238m	59.8s	293m	66.3s
30度	87.2m	24.7s	110m	27.8s	136m	30.8s
45度	50.4m	14.2s	63.8m	16.0s	78.7m	17.8s
60度	29.1m	8.2s	36.8m	9.2s	45.4m	10.3s

各バンク、速度における旋回半径、旋回時間

旋回半径を小さくし、旋回時間を短くするためには速度を遅くするよりもバンク角を深くするほうが効果が大いことがわかる。

Ⅲ. 旋回時のかかる荷重倍数

旋回時にかかる荷重倍数(n)は、機体にかかる荷重(W')を機体重量(W)で除することで求める。

定常旋回中は機体にかかる荷重と揚力が釣り合っている(荷重と同等の揚力を発生させる必要がある)

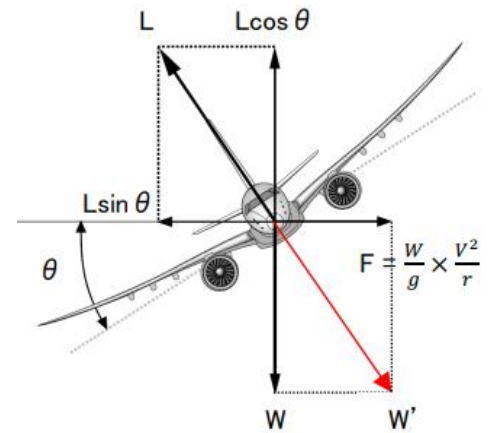
ことから、 L と w' は等しい。よって

$$n = \frac{W'}{W} = \frac{L}{W}$$

となる。このため、

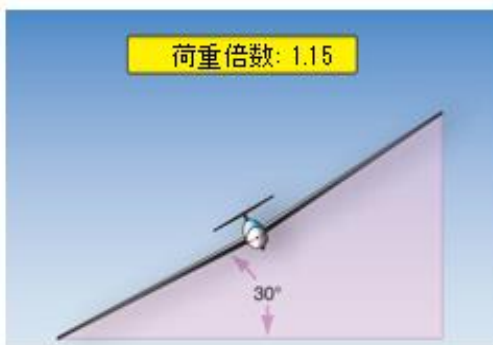
$$n = \frac{L}{W} = \frac{L}{L \cos \theta} = \frac{1}{\cos \theta}$$

$$\begin{aligned} W &= L \cos \theta \\ F &= L \sin \theta \\ F &= \frac{W}{g} \frac{v^2}{r} = W \tan \theta \end{aligned}$$

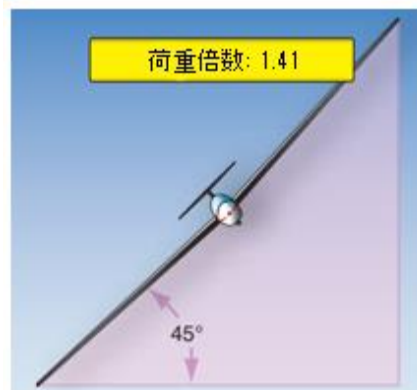


旋回時の力のつり合い

となる。



バンク30° の荷重倍数



バンク45° の荷重倍数



バンク60° の荷重倍数

Ⅳ. 旋回時の失速速度

水平飛行時、揚力(L)と機体重量(W)は釣り合っている。

また、揚力の式から水平飛行時の速度を V_h とすると

$$W = L = \frac{1}{2} C_L \rho S V_h^2$$

が成り立つ。

水平飛行時の失速速度(V_{sh})を考える。

迎え角が増加し、失速迎え角に達したときに失速するため、この時の揚力係数は最大となる。

このときの揚力係数を C_{Lmax} とする。

$$W = L = \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{sh}^2$$

より、

$$V_{sh} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax} \rho S}}$$

旋回飛行時の失速速度 $V_{s\theta}$ は

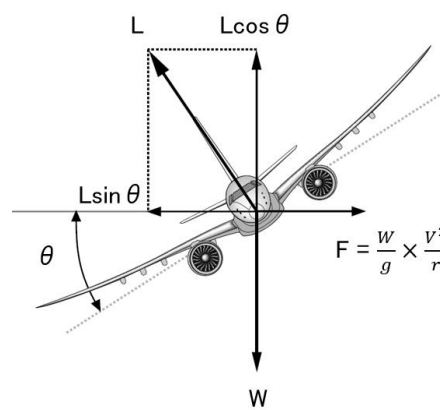
$$W = L \cos \theta = \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s\theta}^2 \cdot \cos \theta$$

より、

$$V_{s\theta} = \sqrt{\frac{2W}{C_{Lmax} \rho S \cdot \cos \theta}} = \frac{V_{sh}}{\sqrt{\cos \theta}}$$

となる。

旋回時の力のつり合い



ASK21の旋回時の失速速度は以下となる。

ただし単座での飛行重量を470kg、その時の水平飛行での失速速度を65km/h、複座での飛行重量を600kg、その時の水平飛行での失速速度を74kgとする。

	470 kg (単座)	600 kg (複座)
0 °	65 km/h	74 km/h
15 °	66.1 km/h	75.3 km/h
30 °	69.8 km/h	79.5 km/h
45 °	77.3 km/h	88.0 km/h
60 °	91.9 km/h	104.7 km/h

各バンク、重量における失速速度

第7章、第8章は速く上昇し、速く周回するためには不可欠な知識である。

速く周回するためには、この資料にとどまることなく、クロスカントリーソアリング、簡単にできる上級ソアリング技術、ソアリングエンジン等を読み、飛行方法を研究して欲しい。

I. 滑空比

動力を持つ航空機が水平飛行をするとき、左下図のように推力 T と抗力 D がつりあい、揚力 L と重量 W がつりあっている。

式で表すと以下のとおりである。

$$L = W, \quad T = D$$

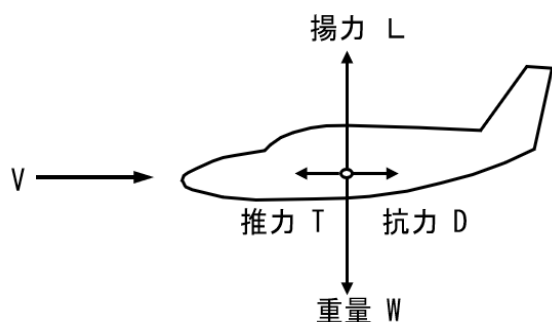
一方、グライダーは動力を持たず推力がないため、水平飛行ではなく静穏時はゆっくり降下している状態である。

このため、力のつり合いは右下図のようになり、式で表すと以下のようになる。

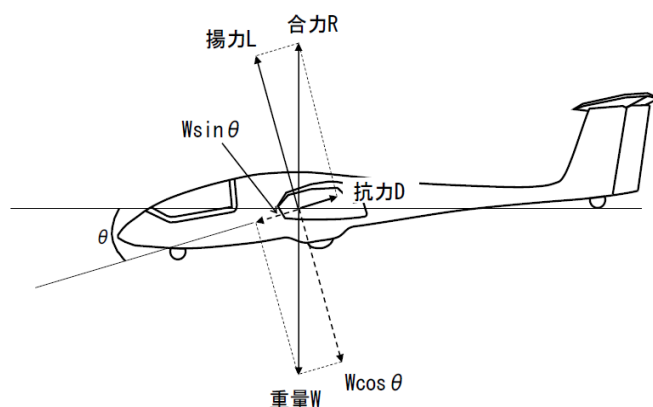
(他の章にて水平飛行時の力のつり合いを用いて説明する部分があるが、グライダーにとっては正確ではない。しかしながらグライダーは滑空角が小さいため、およそ正しいものとして考える。)

$$L = W \cos \theta, \quad W = W \sin \theta$$

また、右下図からグライダーは重力の分力を前進力にしていることがわかる。

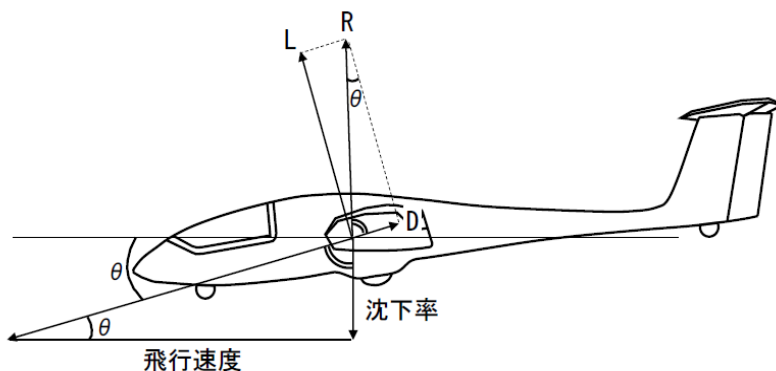


水平飛行時の力のつり合い



滑空時の力のつり合い

次にグライダーの飛行速度と沈下率の関係を考えると下図のようになり、揚力と抗力の作る三角形が飛行速度と沈下率の作る三角形と相似になることがわかる。



揚力/抗力と速度/沈下率の関係

飛行速度と沈下率の比を滑空比と呼び、滑空比は揚力と抗力の比(揚抗比)となる。

$$\text{滑空比} = \text{揚抗比} = \frac{L}{D} = \frac{W \cos \theta}{W \sin \theta} = \frac{1}{\tan \theta}$$

滑空比を最大にしようとするには、滑空角 θ が最も小さくなる姿勢にすればいい。
($\tan \theta$ が分母にあるため、 $\tan \theta$ が0に近づくほど(θ が0に近づくほど)、滑空比は大きくなる。)

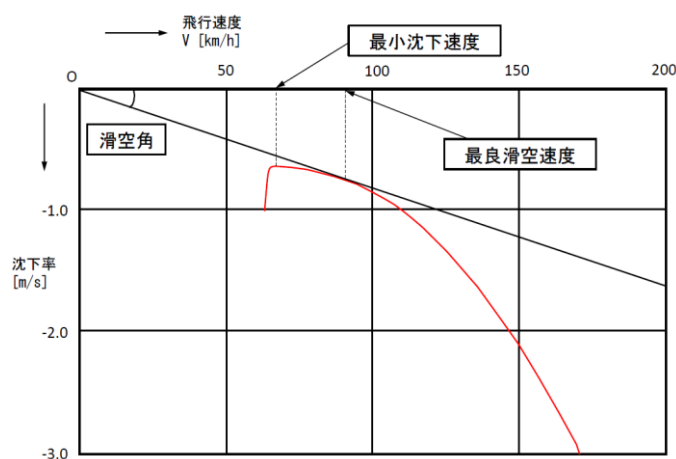
その機体が出すことができる最も大きい滑空比を最良滑空比という。

II. ポーラーカーブ

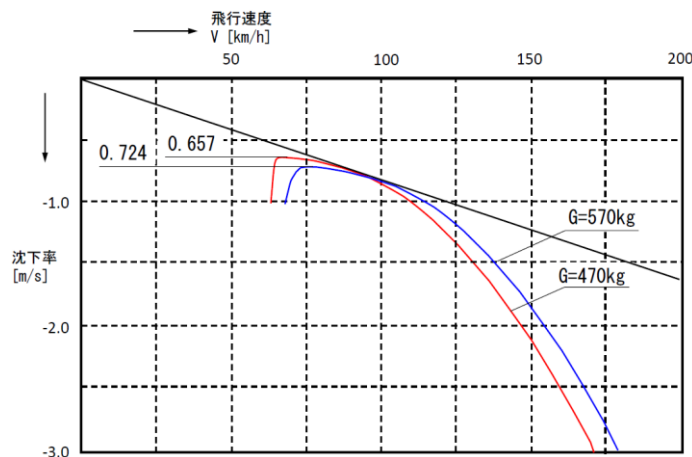
グライダーの製造者はグライダーの性能を示すため、縦軸に沈下速度 (m/s)、横軸に飛行速度 (km/h) を取ったグラフを提供する。

これをポーラーカーブまたは単にポーラーと呼ぶ、以下に一例を示す。

このポーラーカーブは無風状態での性能を示している。



ポーラーカーブ概要



ASK21ポーラーカーブ

・ 最良滑空速度

最良滑空速度、最良滑空比は原点からポーラーに対して接線を引くことで得られる。

ポーラーカーブとの接点の飛行速度をその時の沈下速度で割ったものが最良滑空比となる。

ASK21は最良滑空比が34であり、最良滑空速度はおよそ90km/hである。

(重量変化によりポーラーカーブは移動し、接点の飛行速度も沈下速度も変化するが、最良滑空比34は変わらない。)

・ 最小沈下速度

沈下速度が最も小さいときの速度である。

沈下速度は小さいが、飛行速度(前進距離)も小さくなるため、最良滑空速度とはならない。

・ 滑空角

原点からポーラーに対して引いた接線の角度(傾き)が滑空角である。

この角度が最も小さいときが最良滑空比となる。

Ⅲ. 上昇気流帯/下降気流帯を飛行時の性能

沈下帯を飛行中の最良滑空速度は、ポーラーカーブを沈下率分だけ下に移動させ、原点から接線を引くことで求めることができる。

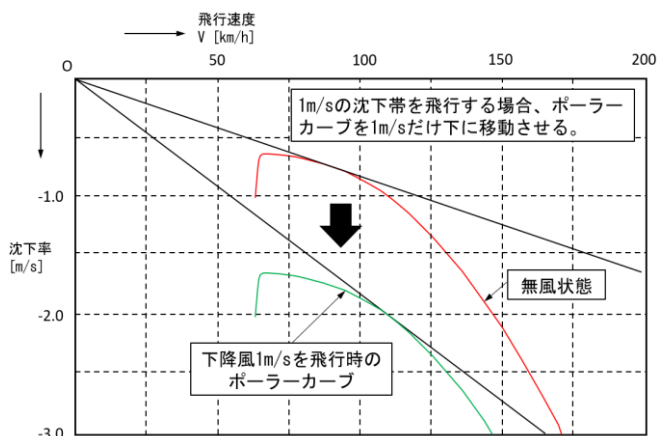
これは原点を沈下率分だけ上に移動したことと同義であるから、移動した原点から接線を引くことでより簡単に求めることができる。

例えば、下のポーラーカーブで1m/sの沈下帯を飛行した際の最良滑空速度は、原点を1m/s分だけ上に移動させ、そこから接線を引くことでわかる。

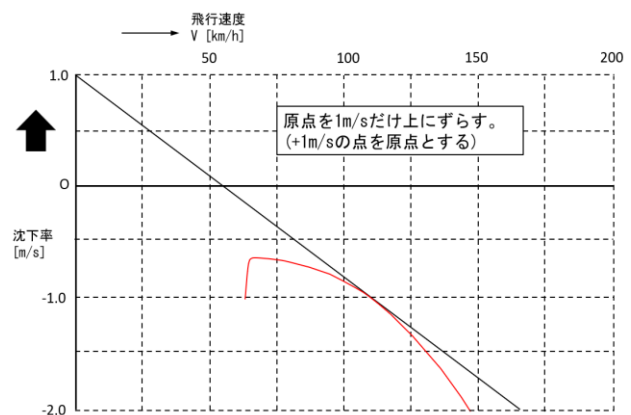
上昇風帯を飛行する場合は逆のことを行えばいい。

下の図から沈下帯を飛行するときの最良滑空速度は無風時の最良滑空速度より早くなることがわかる。

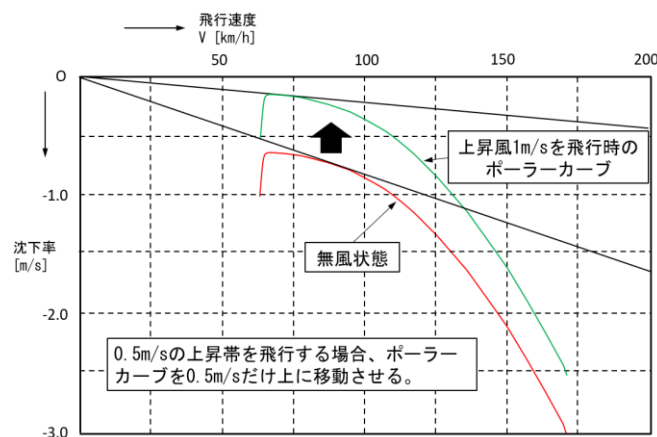
また、上昇風帯での最良滑空速度は無風時の最良滑空速度より遅くなることがわかる。



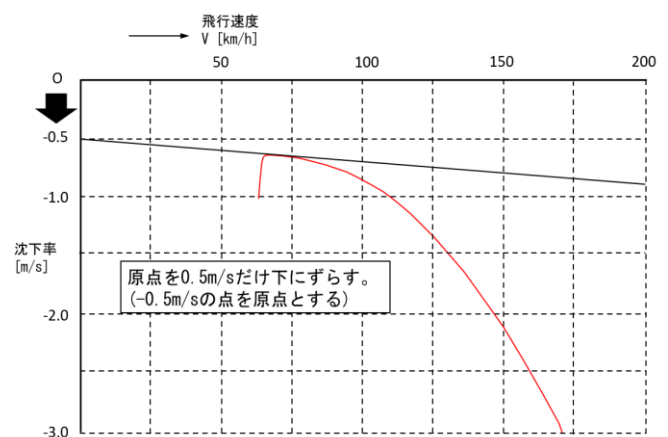
沈下帯での性能(ポーラーカーブを移動)



沈下帯での性能(原点を移動)



上昇帯での性能(ポーラーカーブを移動)



上昇帯での性能(原点を移動)

IV. 向かい風/追い風時の性能

向かい風を受けて飛行する場合の最良滑空速度は、ポーラーカーブを向かい風分だけ左に移動させ、原点から接線を引くことで求めることができる。

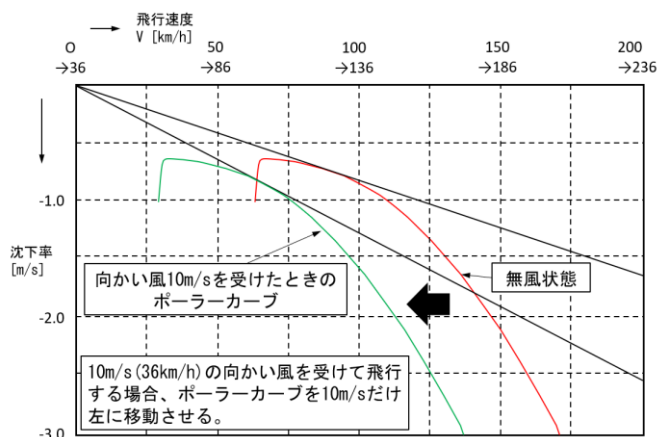
これは原点を向かい風分だけ右に移動したことと同義であるから、移動した原点から接線を引くことでより簡単に求めることができる。

例えば、下のポーラーカーブで10m/sの向かい風を受けて飛行した際の最良滑空速度は、原点を10m/s (36km/h) 分だけ右に移動させ、そこから接線を引くことでわかる。

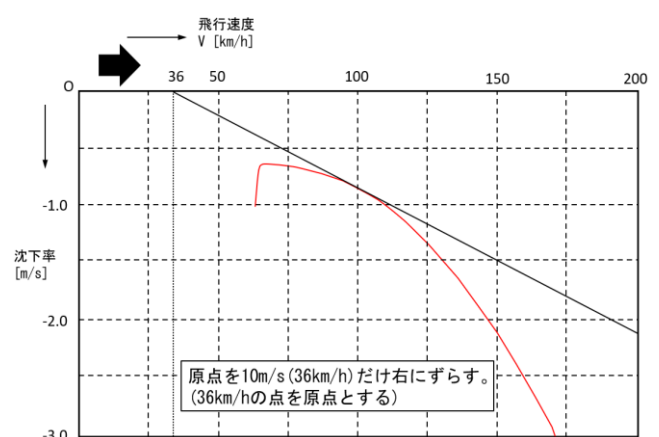
追い風を受けて飛行する場合は逆のことを行えばいい。

下の図から向かい風で飛行するときの最良滑空速度は無風時の最良滑空速度より速くなることがわかる。

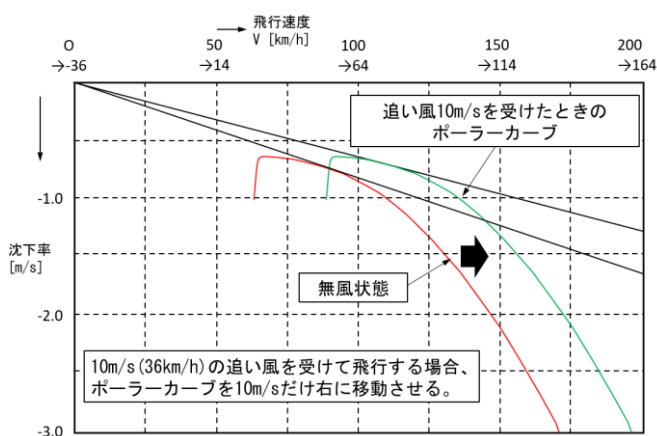
また、追い風での最良滑空速度は無風時の最良滑空速度より遅くなることがわかる。



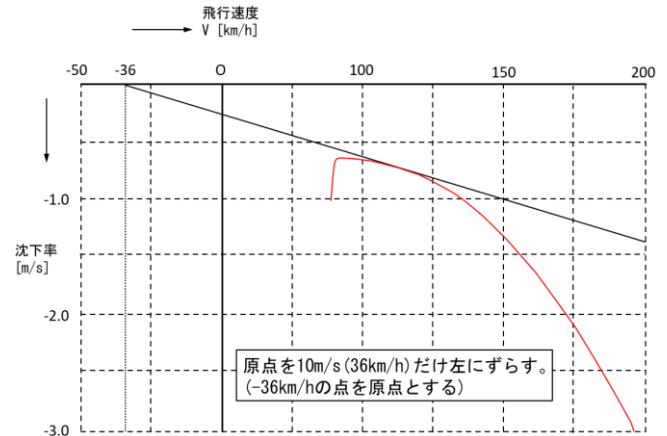
向かい風での性能(ポーラーカーブを移動)



向かい風での性能(原点を移動)



追い風での性能(ポーラーカーブを移動)



追い風での性能(原点を移動)

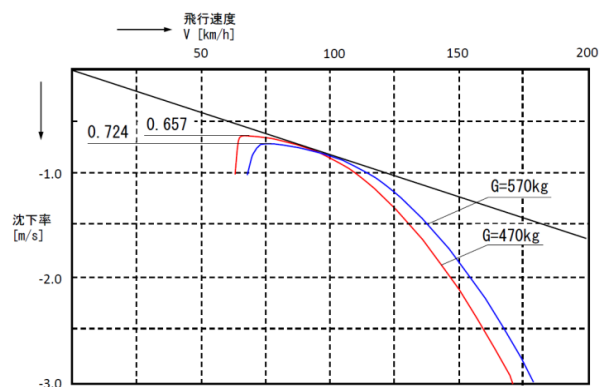
V. 様々な条件でのポーラーカーブ

1. 重量(翼面荷重)

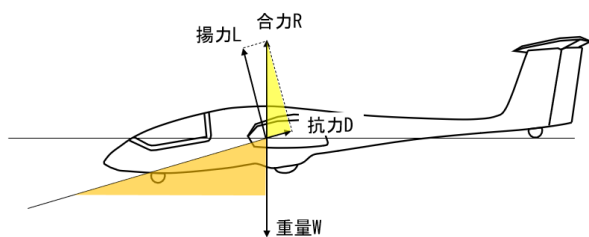
重量(翼面荷重)が増加すると、ポーラーカーブは滑空角の接線を基準に右下に移動する。

重量が増加すると最良滑空速度も沈下率も大きくなるが、最良滑空比は変わらない。
(重量の増加に伴い飛行速度、沈下率が増加するが、下図のように三角形の相似関係は変わらない。)

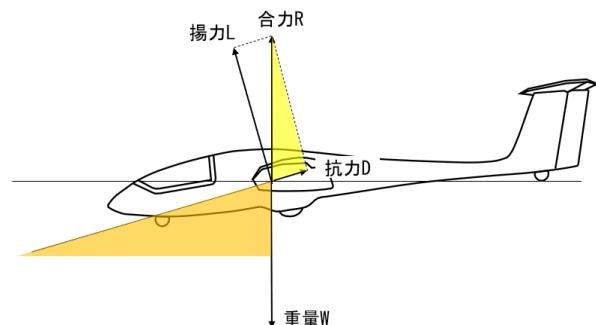
重量を大きくすることは高速飛行に適しており、強いサーマルが予想され、サーマル間(インターサーマル)を高速で飛行する必要がある条件で有利である。



重量変化によるポーラーカーブの移動



重量が小さいときの速度、沈下率



重量が大きいときの速度、沈下率

2. 水バラスト

高性能機は主翼内に水バラストを搭載することができる。

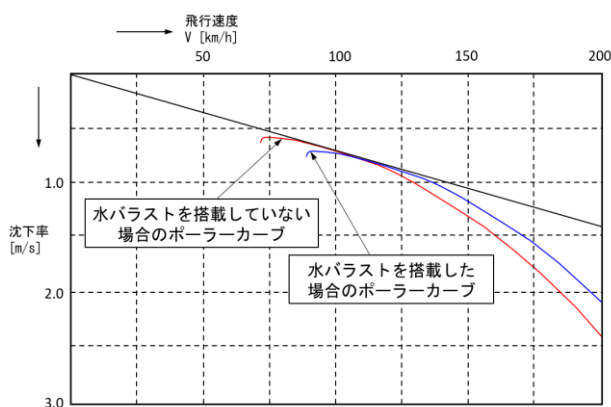
水を搭載することで重量(翼面荷重)が大きくなり、水を搭載することで重量(翼面荷重)が大きくなり、最良滑空比は同じでもその時の速度は速くなる。

水バラストは、強いサーマル条件下でインターサーマルを高速で飛行する場合に使用される。

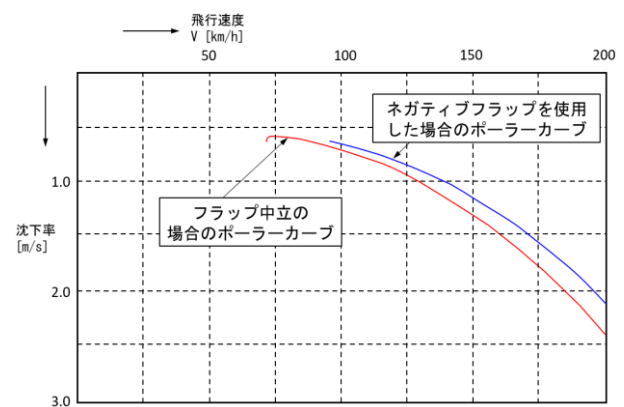
3. ネガティブフラップ

高速時に沈下率を減らすことができる。

(遅い速度ではネガティブフラップの利点を失ってしまうので低速域は表示されていない。)



水バラスト搭載時にポーラーカーブ



ネガティブフラップ使用時のポーラーカーブ

VI. マクレディーリング

1. 概要および使用方法

バリオメーターの円周上に回転できるように取り付けられたリングのことをマクレディーリング（以下、リング）という。

リングを使用することでインターサーマルの最良の飛行速度を知ることができる。

これは、次に遭遇するサーマルの平均上昇率を予想し、リングの三角印を予想した上昇率の値にセットすることで使用する。

パイロットは、インターサーマルをバリオメーターの針が指示する沈下率に応じて、リングに刻まれた速度にて飛行する。

当然ながら、リングに刻まれた速度は機体の型式ごとに異なる。



マクレディーリング

2. リングの0セット

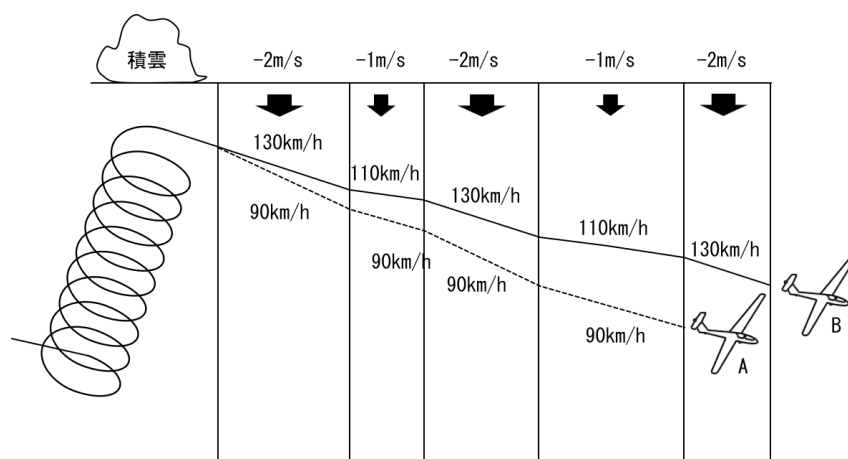
今A、B 2人のパイロットが同じ性能の機体で同じ高度からスタートし、ある地点まで飛行する。

Aはその機体の最良滑空速度で飛行し、Bはリングをゼロにセットした状態で飛行する。

結果は、BはAよりも少ない失高で、かつ速く目的地に到着する。

Bは、沈下帯では速度を増し、滞在時間を短くし、上昇風帯では速度を減じて滞在時間を稼ぐことができるためである。

リングをゼロにセットすると、気流の上昇/下降に応じた最良滑空速度を示す。



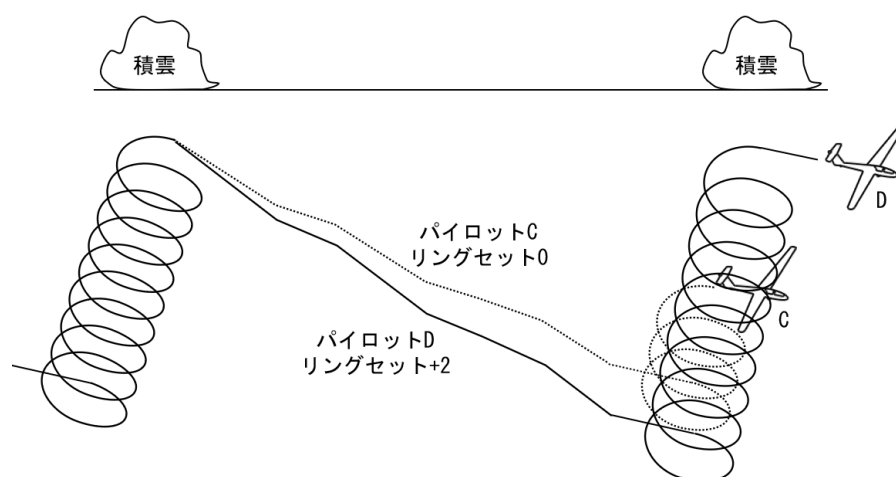
マクレディーリングの0セット

3. リングの平均上昇率セット

今C、D 2人のパイロットが高度からスタートし、Cはマクレディーリングを0にセットし、Dは次のサーマルの予想される平均上昇率から+2にセットする。

Dは、Cよりも高速で飛行することになり、失高も大きく、次のサーマルに到達したときの高度も低い。

しかし、Cよりも早くサーマルにたどりつくことができ結果的に、Cよりも早くサーマルトップまでたどりつける。



マクレディーリングの平均上昇率セット

4. リング使用による飛行の注意事項 (風を聴け)

一定高度以下に下がってしまったら、リングセット値を0として「速く効率的に飛ぶ」ことからより「長く飛び続け、サーマルを見つける」ことに切り替える。

速度変化は滑らかに、Gをかけないように行うこと。

バリオメーターの指示に敏感に反応してピッチングを繰り返すとかえってエネルギーをロスすることになる。

厳密に速度を守る必要はなく、「大体そのくらいの速度」であればいい。

近年、マクレディー理論に基づいた飛行には種々な矛盾があることが分かってきた。

リングの指示する速度に従っての飛行は、常に速度を変化させ続けなければならない、エネルギーのロスを伴う点、実際にはリングにより指示される速度よりも低い速度にセットし、グライドを伸ばした方がサーマルの選択という意味でいい結果が得られる、という点である。

まずは基本的なリングの使い方を習得しさまざまなノウハウを取り入れることが望ましい。

5. 平均上昇率の考え方

[風を聴け]

平均上昇率とバリオメーターが指す上昇率は一致しない。

平均上昇率とは、サーマルを探しセンタリングするまでの時間を含めた高度獲得に要した時間を、獲得高度により求められる。

通常は機械式バリオメーターの示す上昇率の1/2程度と考えておくといよい。

[滑翔技術]

マクレディーリングを使うには、第一にサーマル中での平均上昇率を正確に測定する。

バリオメーターでサーマルの中のごく一部分の上昇率を測って、それで平均上昇率を決めるといった杜撰なことをしてはいけない。

多くのパイロットはサーマル中で100秒間に上昇した高度を測定して、それで平均上昇率を求めているが、この方法も満足するものではない。

平均上昇率の推定には、目的の方向への純粋な滑空以外は、サーマルを探しあててのに費やした時間も、高度獲得のために費やした時間の中に含めなければならない。

そうするとバリオメーターが+3m/sを示すようなときでも、平均上昇率は2m/sくらいになることもある。

コースに沿った純粋な滑空を終え、サーマル探しに移る瞬間にストップウォッチを押し、高度計の指示値をマークする。

それからサーマルを探し当て、その中を上昇し終わって、それを出ようとするときにストップウォッチを止め、その間に費やした時間と獲得した高度を求める。

6. 終わりに

ここで紹介したものはグライダーの性能のうちの導入部分である。

積極的に、自分が乗る機体の旋回性能、ポーラーカーブ、マクレディー理論や、ファイナルグライドを研究してより速い周回速度を目指してほしい。

I. 空盒(くうごう)計器

1. 空盒とは圧力を機械的変位に変える装置である。

空盒を用いた計器で代表的なものには高度計、速度計、昇降計があり、空盒としてダイヤフラム、アネロイドを用いている。

(ここで言う昇降計は飛行機等に用いられるものでグライダーのバリオメーターとは異なる。)

空盒内部が真空になっているものを密閉型空盒(アネロイド)、空盒内部に外部からの空気が送り込まれるものを開放型空盒(ダイヤフラム)という。

ダイヤフラム、アネロイドは2枚の波型の薄い金属板を貼り合わせたものであり、圧力の変化により伸縮する。

この圧力変化による伸縮(変位)を計器に指示する。



空盒

II. 高度計

1. 測定原理

対流圏では、通常、高度が上がるにつれて大気的气圧、密度、温度が低下する。

標準大気においては気圧、密度、温度のすべてが高度に対して一義的に決まることから、これらの値から高度を知ることができる。

航空機の高度計は一般的に、気圧を高度に換算した気圧高度が用いられる。

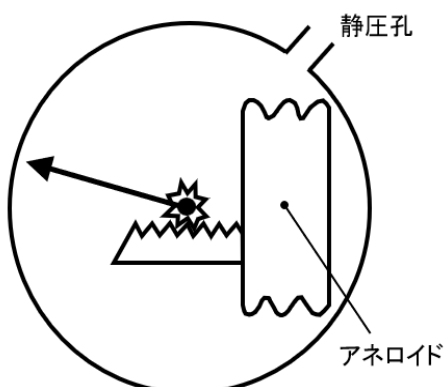
これは大気圧が最も変動が少なく、精度の高い測定が可能のためである。

静圧孔で静圧(気圧)を測定する。多くのグライダーは胴体側面両側に装備している。

2. 内部構造

高度計内部にアネロイドを備えておりアネロイドの内側は真空になっており、外側は静圧孔からの静圧がつながれる。

アネロイド内側の真空圧と外側の静圧の差によりアネロイドが伸縮する。



高度計概略図



静圧孔

3. 高度計規正

高度計は大気圧を測定して、標準大気圧と高度の関係から高度を指示している。

よって、実在の大気圧の圧力と高度の関係が、標準大気と異なる場合は、高度が同じであっても高度計の指示値が異なることになる。

もし着陸する空港の気圧が低い場合は、高度計がゼロより高い高度を示していても対地高度がゼロになり危険である。

そこで実際の高度計は、気圧が変わった場合でも適正な高度を示すように調節することができる。

高度計正面左下にある気圧セット・ノブを回して、気圧表示窓(コールズマン・ウインドウ)の気圧表示値を調節する。

高度計規正には次に示す3つの気圧セッティングの方法がある。

- ・ QNH : 滑走路にある航空機の高度計の指示値がその滑走路の標高(海拔)を示すようなセッティングで、指針は飛行中も海面からの高度を示す。

航空機が出発地のQNHにセットした後、出発し、その飛行の途中、管制塔などから送られる気圧情報(QNH)にしたがって、気圧セットを修正しながら飛行すれば、常に一定の基準面(海面)からの高度を保って飛行することになり、他の航空機と一定の高度差を維持することができる。

- ・ QNE : 常に気圧セットを29.92とし、すべての航空機が標準大気圧の気圧と高度の関係に基づいて高度を定めることにしている。

QNH適用区域境界線外の洋上飛行、または14,000ft以上の高高度飛行を行う場合に航空機間の高度差を保持するためである。
(14,000ftは日本で最も高い富士山の高さを基準としている。)

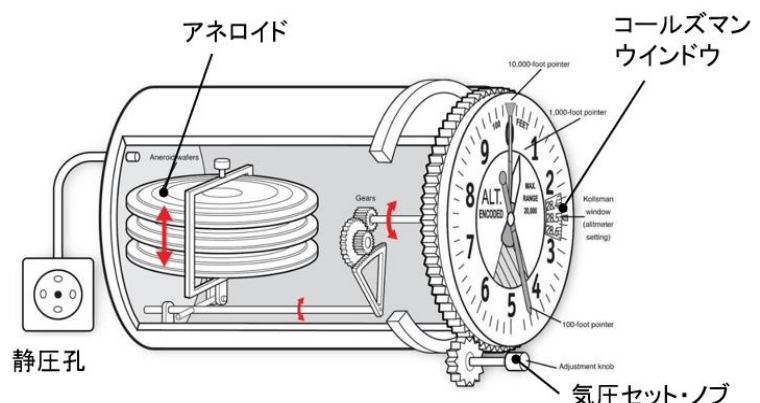
この高度を気圧高度という。

- ・ QFE : 滑走路上で高度計がゼロを指示するようにするもので、途中で着陸することなしに同じ飛行場に戻るような狭い範囲の飛行を行う場合に便利な方法である。

航空機が地上にある時に、高度計が0を示すようにすればよい。



高度計前面



高度計内部構造

4. 高度計関連の法規

(項番は各法規のものに合わせる)

- ・ 航空法施行規則 第178条(気圧高度計の規正)

機長は、次に掲げる方法により気圧高度計を規正しなければならない。

1. 平均海面から14,000フート未満の高度で飛行する場合は、飛行経路上の地点のQNHの値(出発時において出発地のQNHの値を入手できない場合は、出発点の標高)によって規正すること。
2. 前号以外の場合は、標準気圧値(1,013.2ヘクトパスカル)によって規正すること。

- ・ 航空機検査業務サーキュラー

3-010 高度計及び静圧系統の規格及び点検について(抜粋)

2. 高度計及び静圧系統の定期点検間隔

第1項の精度を維持し運航の安全を図るため、24ヶ月を超えない間隔で高度計及び静圧系統の定期点検を行うこと。

5. 航空日誌への記載

高度計及び静圧系統の定期点検を実施した後は、航空法第58条第2項に定めるとおり航空日誌に記載しておかなければならない。

- ・ 耐空性審査要領

第VI部 滑空機及び動力滑空機

6-1-2 飛行計器及び航法計器

6-1-2-1 全ての滑空機は、次の計器を装備しなければならない。

a 対気速度計 1個

b 高度計 1個

Ⅱ. 速度計

1. 測定原理

全圧孔(ピトー管)で全圧を測定する。多くのグライダーは胴体ノーズ部分または垂直尾翼前縁部に装備している。

静圧孔で静圧を測定する。

静圧と動圧の和が全圧となるから、以下の通り動圧は全圧と静圧の差である。

$$\text{動圧} = \text{全圧} - \text{静圧} \rightarrow \frac{1}{2} \rho v^2 = P_T - p$$

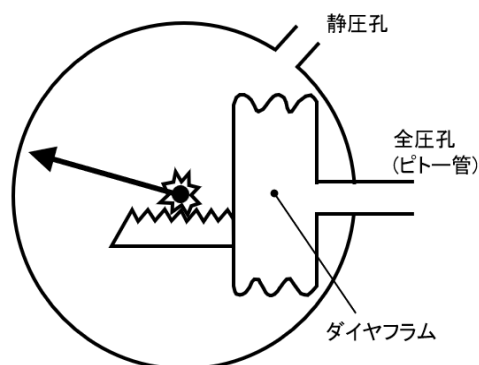
今、空気密度を標準大気値に定めると空気密度は ρ_0 となり、 v は以下の通り表すことができる。

$$\frac{1}{2} \rho_0 v^2 = P_T - p \rightarrow v = \sqrt{2(P_T - p) / \rho_0}$$

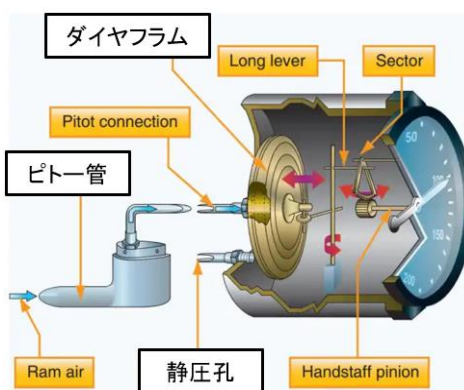
上式で求められた v を速度計にて指示する。

2. 内部構造

内部にダイヤフラムを備えておりダイヤフラムの内側に全圧、外側に静圧をつなげることでダイヤフラム内外の圧力差(動圧)によってダイヤグラムが伸縮しその変位を歯車により指針に伝える。



速度計概略図



速度計内部構造



全圧孔



静圧孔

4. 速度計関連の法規
(項番は各法規のものに合わせる)

・ 耐空性審査要領

7-3-3 対気速度計標識 (抜粋)

対気速度計には、次の7-3-3-1から7-3-3-6までに規定する標識を施さなければならない。

7-3-3-1

超過禁止速度VNEについては、赤色放射線

7-3-3-2

警戒範囲については、超過禁止速度VNEを上限とし、悪気流速度VRAを下限とする黄色弧線

7-3-3-3

常用運用範囲については、悪気流速度VRAを上限とし、最大重量においてフラップ中立、着陸装置上げで決定した失速速度VS1の110%を下限とする緑色弧線

7-3-3-5

水バラストを除く最大重量における推奨される最小進入速度については黄色標識(三角印)

写真の速度計の150km/h(VW)に赤色三角がマークされているが、これは法的要件ではなく、部としての方針でマークされている。



Ⅲ. バリオメーター

1. ベーン・バリオメーター

初めにキャパシティと静圧を利用したベーン・バリオメーターについて説明する。

このバリオメーターは速度の変化による上昇/下降を指示してしまうためソアリングにはほとんど使用出来ない。

[補足]

速度の変化によるバリオメーターの上昇/下降の指示は、スティック操作による指示であることからスティックサーマルと呼んでいる。

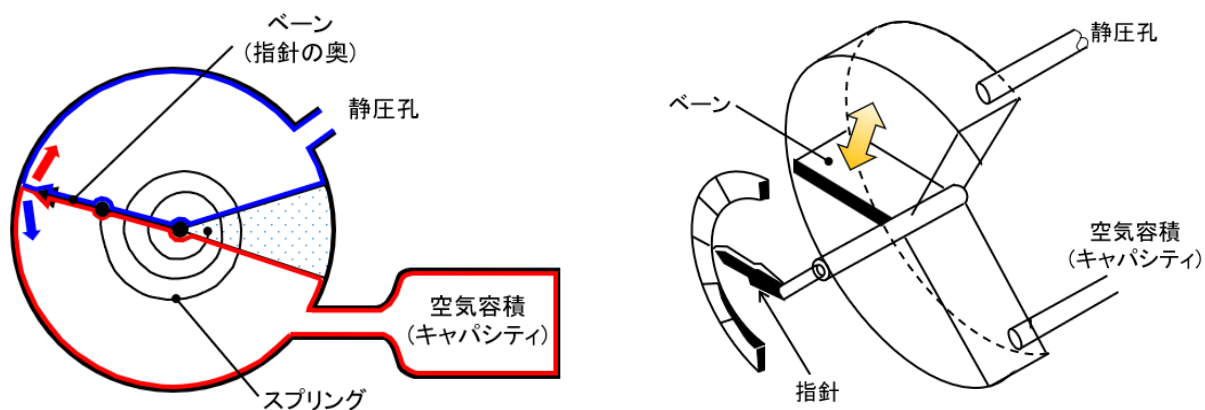
ベーン・バリオメーター内部はベーンによって空気容積(キャパシティ)側の空間(赤色)と静圧孔側の空間(青色)に分けられる。

上昇気流でグライダーの高度が上がった場合、静圧孔側の空間の圧力が下がるため、キャパシティ側の空気が静圧孔に向かって流れる(赤矢印)。

この空気の流れがベーンを上側に動かしベーンとつながっている指針が上昇を示す。

逆に下降気流で高度が下がると、静圧孔側の空間の圧力が高くなるため、キャパシティに向かって空気が流れる(青矢印)。

結果、ベーンを下側に動かし指針が下降を示す。



ベーン・バリオメーター概略図

2. トータル・エネルギー・ペーン・バリオメーター(ベンチュリー補正型)

次に現在最も一般的に使われているベンチュリー補正型のトータル・エネルギー・バリオメーターについて説明する。

これはキャパシティとトータルエネルギー管(ベンチュリー管)を利用したペーン・バリオメーターである。

基本的な作動原理は静圧孔につないだバリオメーターと同様で、高度が上がるとベンチュリー管側に空気が流れ、高度が下がるとキャパシティ側に空気が流れることで上昇/下降を指示する。

ただし、機体の速度増加/減少によりベンチュリー管から吸い出される空気量に変化しスティックサーマルを指示しないことができる。

今、一定の速度で飛行している状態で、スティックを引いたとする。

この時、速度が高度に変換されるため、速度が遅くなるとともに高度は上昇する。

本来であればバリオメーターは上昇を指示するはずであるが、速度が遅くなることでベンチュリー管周りを流れる空気も遅くなりベンチュリー管から吸い出される空気は少なくなる。

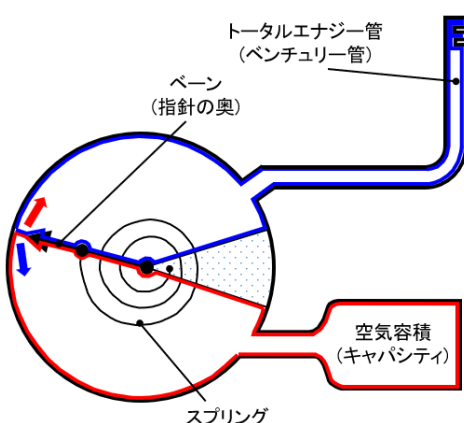
このため、ベンチュリー管側の空気は低圧にならずキャパシティ側から空気が流れず上昇を指示しない。

逆に、一定の速度で飛行している状態で、スティックを押したとする。

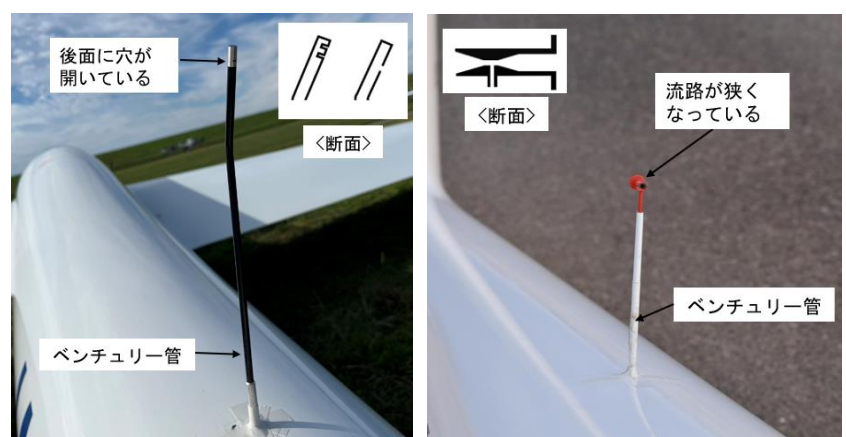
この時、高度が速度に変換されるため、速度が速くなり高度は下がる。

バリオメーターは下降を指示するはずであるが、速度が速くなることでベンチュリー管周りを流れる空気が速くなり多くの空気がベンチュリー管から吸い出される。

よって、ベンチュリー管側の空気は低圧になりキャパシティ側に空気が流れず下降を指示しない。



バリオメーター概略図



ベンチュリー管形状

3. トータル・エネルギー・バーン・バリオメーター(膜補正型)

参考に膜補正型のバリオメーターについて説明する。

グライダーでこのタイプのバリオメーターを使っている代表例としてはPW-5がある。

基本的な作動原理は静圧孔につないだバリオメーターと同様で、高度が上がると静圧孔側に空気が流れ、高度が下がるとキャパシティ側に空気が流れる。

ただし、キャパシティ側に弾性膜を介して全圧孔がつながっており、機体の速度増加/減少により弾性膜のふくらみが変化しスティックスーマルを指示しないことができる。

今、一定の速度で飛行している状態で、スティックを引いたとする。

この時、速度が高度に変換されるため、速度が遅くなるとともに高度は上昇する。

本来であればバリオメーターは上昇を指示するはずであるが、速度が遅くなることでピトー管からの圧力が下がり、弾性膜のふくらみが小さくなり、静圧孔に流れる空気がキャンセルされる。(ふくらみが小さくなることでキャパシティ側の空間(赤色)が大きくなり、大きくなった空間を満たすために空気が使用され静圧孔側に空気が流れない。)

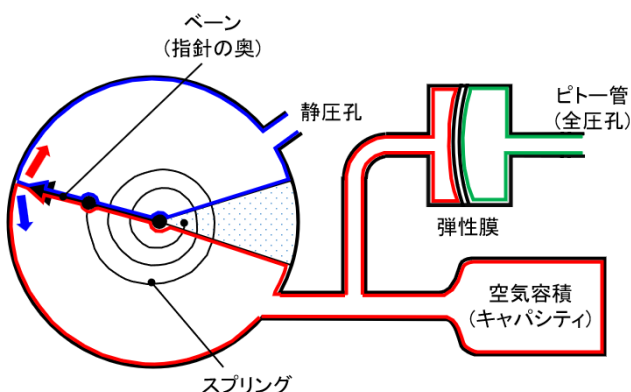
よって、静圧孔側に空気が流れず上昇を指示しない。

逆に、一定の速度で飛行している状態で、スティックを押したとする。

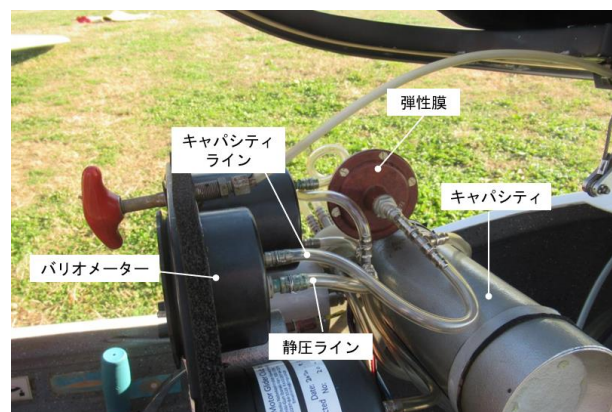
この時、高度が速度に変換されるため、速度が速くなり高度は下がる。

バリオメーターは下降を指示するはずであるが、速度が速くなることでピトー管からの圧力が大きくなり弾性膜を押す量が増え、ふくらみが大きくなり静圧孔側から空気が流れづらくなる。(ふくらみが大きくなることでキャパシティ側の空間(赤色)が小さくなり、小さくなった空間に空気が流れることがない。)

よって、キャパシティ側に空気が流れず下降を指示しない。



バリオメーター(膜補正)概略図



バリオメーター(膜補正)構成

IV. 磁気コンパス

1. 原理

地球は磁場を持っており、それを地磁気と呼ぶ。

地球はこの地磁気により大きな磁石と考えることができ、北極付近にS極(地磁気の北極)、南極付近にN極(地磁気の南極)がある。

磁気コンパス(以下、コンパス)の磁針は地球のS極(北)を指すようになっており、コンパスの磁針が指す方向を磁北という。

磁気の強さや方向を表す仮定の線を磁力線と呼び、地球の場合、図のようになっている。

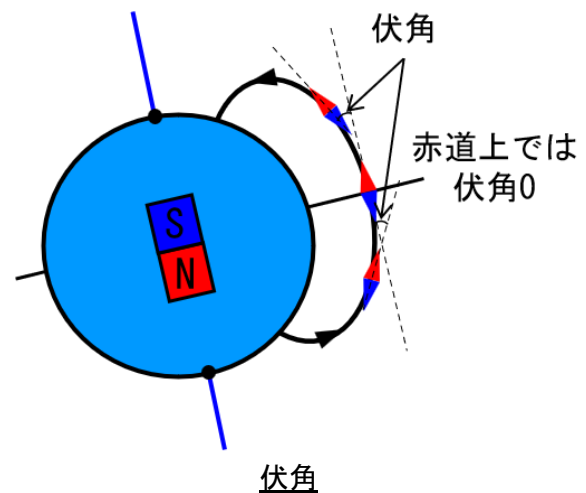
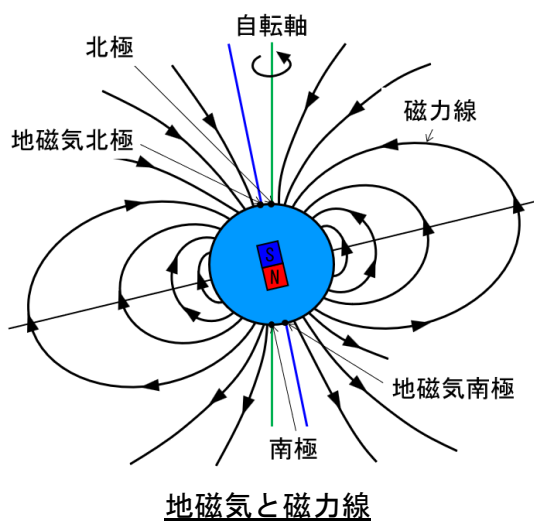
地磁気の磁力線は赤道上では地面に対して平行であるが、それ以外の場所ではある角度を持つ。

赤道以外では、北半球の場合、北極に向かう磁力線が下向きであるため、コンパスの針は下に向こうとする。

逆に南半球では、北極に向かう磁力線が上向きであるため、コンパスの針が上を向こうとする。

この地磁気の向きが水平面となす角を伏角(ふっかく)という。

伏角の影響で、後述する北旋誤差および加速度誤差が生じる。



2. 構造と機能

コンパスは磁針が磁北を指す性質を利用してパイロットが向いている方向を表示する。

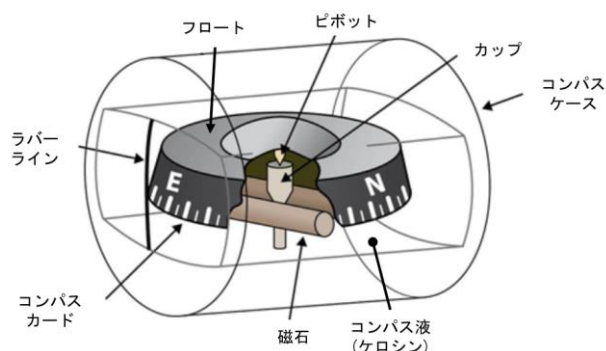
2本の鋼鉄の磁針が方位を記載したコンパス・カードのついているフロートに固定されており、2本の磁針は、北を指す端が同じになるように平行に置かれている。

コンパス・カードには四方位の文字が書かれており、30度毎に数字が書いてあるが、最後の桁の0は除いてある。

30度の間は5度毎に目盛られている。

フロートは酸化作用のないケロシン(白灯油)で満たされた容器に収められている。

ケロシンはコンパス・カードの過度の振動を減衰させ、浮力によって軸受にかかるフロートの重みを軽減する(摩擦の軽減)。



コンパスの構造



コンパス

3. コンパスの誤差

コンパスには次のような誤差がある。

- ・ 自差

グライダー内部の金属や電気部品によって作り出される磁場により生じる誤差。

コンパスについては、耐空性審査要領に以下のとおり定められている。

“自差修正された磁気方向指示器の水平飛行における自差は、いかなる方位においても10度を超えてはならない。ただし、無線機器を使用した場合又は動力滑空機の発動機を作動させている場合にあっては、自差が10度を超えてもよいが、15 度を超えてはならない。”

“すべての方位において自差が5度未満でない場合には、30度以下の方位間隔で自差を示す自差表を磁気方向指示器の近くに取り付けなければならない。”

自差はコンパス前面にある自差修正ねじによりある程度、修正することができる。
(整備士を目指す者は自差修正方法を勉強すること)

- ・ 北旋誤差(旋回誤差)

1項で説明したとおり、赤道以外の場所の地磁気には垂直成分(伏角)がある。

このため、コンパスの磁針は磁北を指すと同時に、地磁気の垂直成分を検知して北半球では下を向こうとする(南半球では上を向こうとする)。
この影響で、旋回や加速/減速時のようなコンパスカードが傾くような動きをすると、地磁気の垂直成分に引かれて北旋誤差や加速度誤差が発生する。

旋回時に北(または南)に向かったときに最も大きく現れる。

旋回を行うためにバンクをつけた場合、必ず現れるものであり旋回誤差とも呼ばれる。
(東または西に向いているときは現れない。)

左下の図は約350度の方向に飛行している。右旋回をするとコンパス・カードが右に傾き磁針のN極は地磁気の垂直成分により下方を指そうとして時計回りに回転する。

このため、右旋回中、コンパス・カードは350度から90度に回転するが、それとは逆回転の誤差が現れる。

(本来よりも遅く回転するため、結果的に回りすぎてしまう。)

逆に左旋回をするとコンパス・カードが左に傾き磁針のN極は地磁気の垂直成分により下方を指そうとして反時計回りに回転する。

このため、コンパスは350度から270度に回転するがそれとは逆回転の誤差が現れる。

(本来よりも遅く回転するため、結果的に回りすぎてしまう。)

反対に南に向かって旋回した場合、同回転の誤差が現れる(本来よりも速く回転する)ため、結果的に旋回が不足する。

・ 加速度誤差

磁針、コンパス・カードなどを含む可動部分の重心は支持点よりも下にある。

加速時にはコンパス・カード面は前が下に、後ろが上になるように傾き、減速時には、その逆に傾く。

コンパス・カードが傾くと、地磁気の垂直成分を感知し誤差が現れる。

これを加速度誤差という。

機体が東または西に向かっているときに最も顕著に現れ、北または南に向かっているときには現れない。

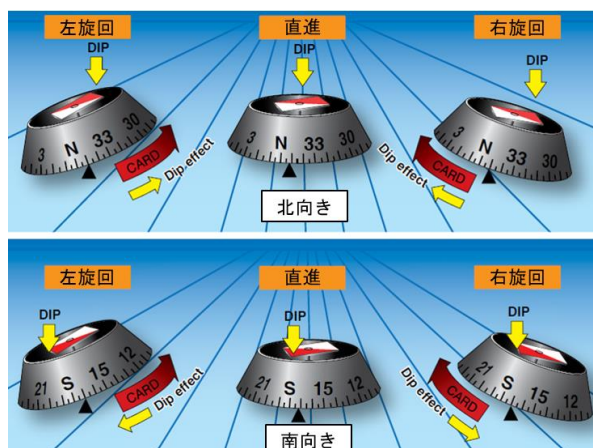
そのため東西誤差とも呼ばれる。

右下の図は東向き(80度)に飛行中に加速/減速したときのコンパスの指示を示している。

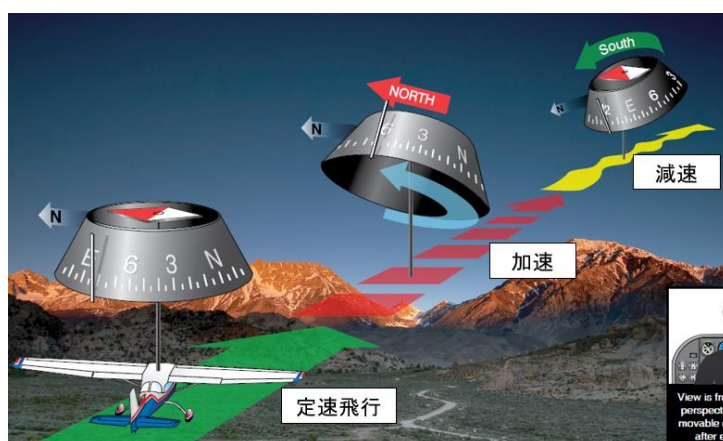
ここから加速するとコンパス・カードの前側が下がり、磁針のN極は地磁気の垂直成分により下方を指そうとして時計回りに回転する。

このため、飛行している方向は80度であるが、コンパスは60度を指している。

減速時はコンパス・カードの後ろ側が下がり反時計回りに回転し、120度を指している。



北旋誤差



加速度誤差

V. ヨーストリング、滑り計

1. ヨーストリング

一本の毛糸であり、きわめて効果的で最も安価な計器である。

パイロットからよく見える位置かつ気流の当たるところに取り付けられる。

ラダーとエルロンの操舵に役に立ち、操舵が正しく釣り合っていると毛糸は真っすぐ後ろに向く。

内滑りしていると、毛糸の後ろ端は旋回の外側にずれる。

外滑りしていると、毛糸の後ろ端は旋回の内側にずれる。

滑りを修正するには、毛糸の後ろ端と反対のラダーペダルを踏む。外滑りも同様である。



ヨーストリングおよび滑り計

2. 滑り計

オイルに満たされた曲がったガラス管の中に金属のボールが入っている。

操舵が正しく釣り合っているとボールはガラス管の中心に位置している。

内滑りするとボールは旋回内側に移動し、外滑りすると外側に移動する。

滑りを修正するには、ボールが移動している方向と同方向のラダーペダルを踏む。



滑り計

VI. 無線通信機器、無線航法装置

1. 電磁波、電波

・ 電磁波

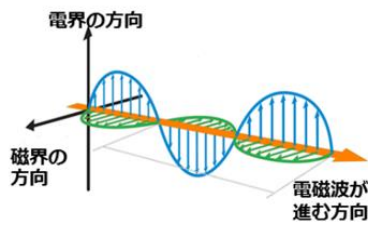
電界(電場)と磁界(磁場)が相互に作用しながら空間を伝播する波をいい、電磁波の中に電波や光(可視光線)も含まれる。

・ 電波

電波は以下のとおり電波法に定められている。

「電波」とは、300万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう。
(300万メガヘルツは3テラヘルツのことである。)

電波は周波数の特性ごとに以下のように分類されている。



電磁波

周波数
高い
↑
低い

	γ線
	X線
	紫外線
789THz	可視光線
384THz	赤外線
3THz	電波

電磁波の種類

多い	3THz	THF サブミリ波	0.1mm	強い
	300GHz	EHF (Extremely High Frequency) ミリ波	1mm	
	30GHz	SHF (Super High Frequency) マイクロ波	1cm	
	3GHz	UHF (Ultra High Frequency) 極超短波	10cm	
	300MHz	VHF (Very High Frequency) 超短波	1m	
	30MHz	HF (High Frequency) 短波	10m	
	3MHz	MF (Medium Frequency) 中波	100m	
	300kHz	LF (Low Frequency) 長波	1km	
	30kHz	VLF (Very Low Frequency) 超長波	10km	
少ない	3kHz		100km	弱い

伝送できる
情報量

少ない

直進性

電波の種類

グライダーで使用される無線通信機器は主にHF無線機、VHF無線機がある。

HF無線機はHF帯の周波数を使用し、VHF無線機はVHF帯の周波数を使って無線通信を行っている。

2. VHF無線機

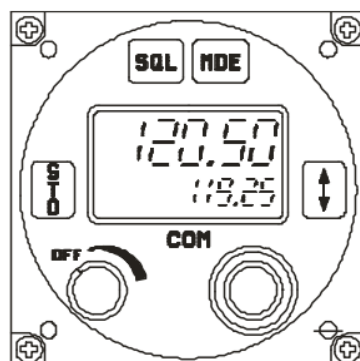
VHF帯の航空用周波数を選択して送受信可能。

VHFの周波数帯は30MHzから300MHzであるが、航空用に割り当てられた周波数は118MHzから137MHzである。

航空機用装備品であり、航空法第60条の義務無線機として指定でき航空管制との通信に使用することができる。

(航空用として認められたVHF無線機に限ることは言うまでもない。)

主に送信アンテナから受信アンテナに直接伝搬する電波(直接波)による通信であるため、見通し距離内にある航空機としか通信できない。



VHF無線機

3. HF無線機

VHF帯の電波は地球を取り巻く電離層を突き抜けてしまうため、電波の伝搬は主に直接波であるが、HF帯の電波は電離層で反射するため見通し距離を超えて伝搬する。

このため、洋上飛行を行う旅客機に装備される。

グライダーに装備される天虎無線機またはポラリス無線機は、グライダー用に割り当てられたHF帯の周波数26.342MHzを使用している。

この無線機はグライダーのローカルフライト用の無線機であり、航空機用装備品ではなく、航空管制との通信には使用できない(航空法第60条の義務無線機として指定できない)。



HF無線機(ポラリス)



HF無線機(天虎)

VII. 無線航法装置

1. ATCトランスポンダ

ATCトランスポンダ(以下、トランスポンダ)は、管制機関が航空機の位置の確認に使用する地上レーダーの質問に対し応答する機上装置であり、航空機側にはなにも情報を提供しない。

地上レーダーからの1,030MHzの質問電波を受信し、1,090MHzの電波で応答する。
(UHF帯の電波を使用している。)

トランスポンダのモード

・ モードA

地上レーダーからのモードA質問に対し、モードAコード(識別コード)を応答する。

識別コードは、IFRで飛行する機体に対して出発前に航空管制から与えられるコード(各桁0から7の数字4桁、4,096通り(8の4乗通り))であり、スクワーク・コードとも呼ばれる。

飛行のたびにコードが与えられ、機体特有のものではない。

VFRの機体は識別コードを1200にセットする(高度10,000ft以上では1400)。

・ モードC

レーダーからのモードC質問に対し、モードCコード(気圧高度)を応答する。

・ モードS

モードAおよびモードCは、360度全方位にわたり、すべての航空機に対して一括して質問し、個別質問の機能を有していない。

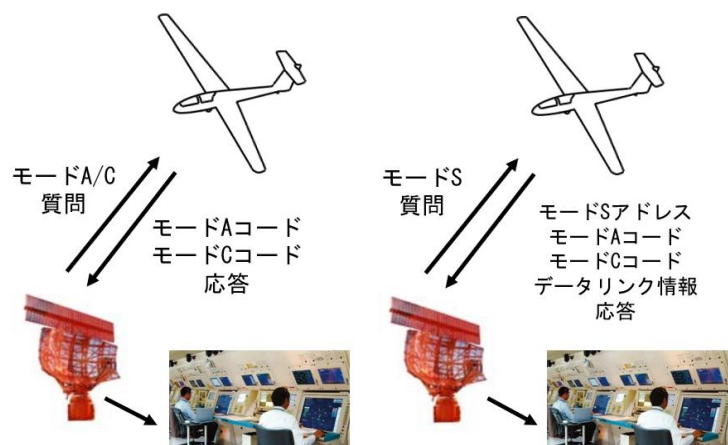
このため、航空機の数が増加すると、応答が重なり、地上レーダーによる識別が困難になる。

上記を防止するため、モードSでは個別質問が可能となり、機数の増加に対応できる。
(モードSのSはSelectであり、個別の質問/応答ができることを意味する。)

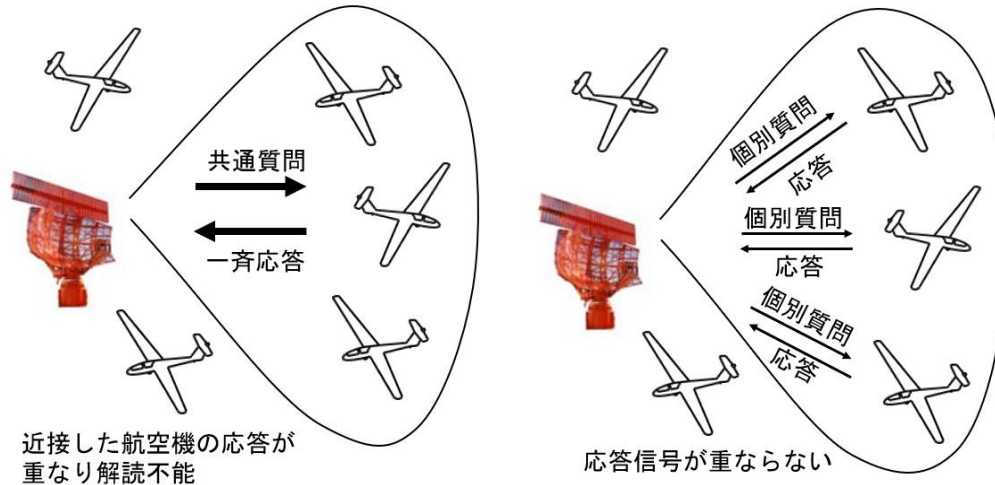
また、モードAとモードCの機能に加えて、データリンク機能を有しており、飛行計画等、様々な詳細情報を送信することができる。



トランスポンダ



トランスポンダのモード

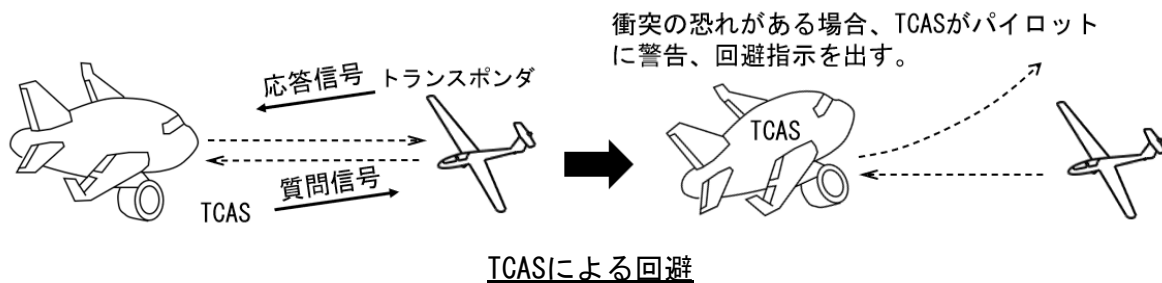


モードA/CとモードSの違い

トランスポンダは地上レーダーだけでなく、各航空機に搭載された衝突防止装置TCAS(Traffic Alert and Collision Avoidance System)とも、交信する。

TCASから周辺の航空機に対して質問電波を発射し、相手機のトランスポンダから応答を受け取る。

TCASは相手機から受け取った応答により、衝突の恐れがある場合にパイロットに対して警告や回避指示を出す。



2. GPS

Reserved

Ⅷ. 磁気コンパス補足

(以下は工学範囲ではなく、航法の範囲であるが必要な知識である。いつか航法の自家用資料ができたときにはそこに移したい。)

地球の自転軸を地軸といい、地軸の両端を極という。

極のうち北側の極を北極、南側を南極という。

北極点を基準とした方位を真方位といい、北極の方向を真北という。

一方、コンパスの磁針が指す方向は磁北であり、磁北を基準とした方位を磁方位という。

地理的な極と地磁気の極がずれているため、コンパスは真方位を指さず、磁方位を指す。

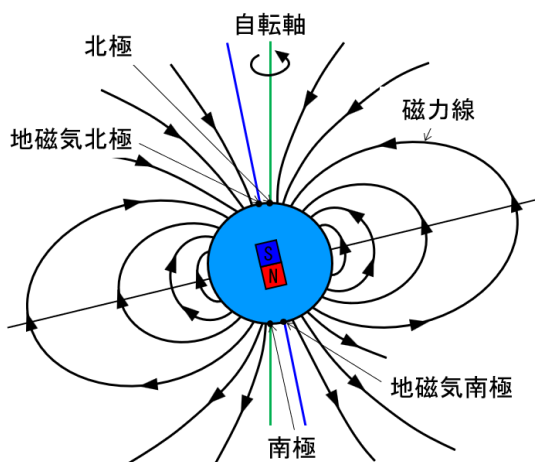
この真北と磁北との差を偏差 (Variation) という。

真北に対して磁北が西を指す場合は偏差西といい、東を指す場合は偏差東という。

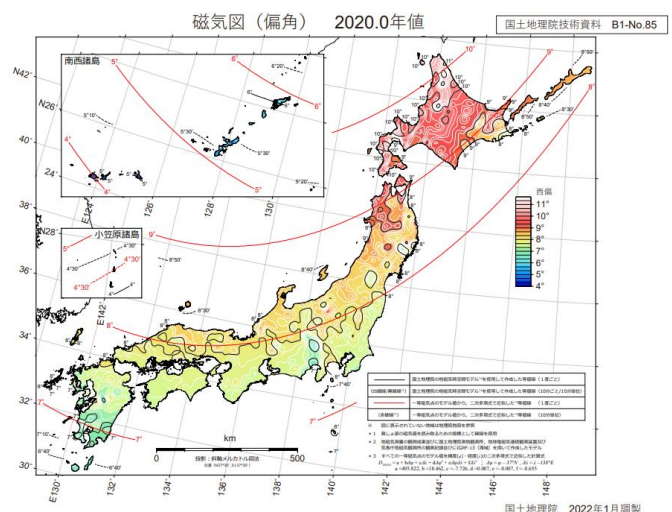
10度偏差西はVar. 10° W、10度偏差東はVar. 10° Eと表す。

航空図にて偏差の等しい地点を結んだ線を等偏差曲線という。

(私が学生の頃の妻沼滑空場付近には7° Wの線が引かれていました。今は何度の線がありますか。)



真方位と磁方位

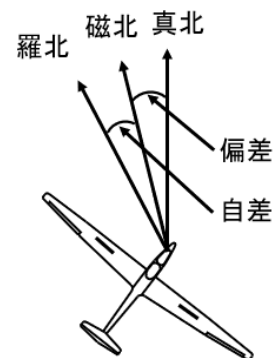


磁気図

コンパスが指す方位を磁方位と説明したが、既述の自差により正確な磁方位を示さない。

自差を含んだコンパスが指す方位を羅方位という (コンパスは日本語で羅針儀という)。

よって、羅方位に対して自差を修正したものが磁方位であり、磁方位に対して偏差を修正したものが真方位となる。



偏差と自差

I. 荷重に対する考え方

飛行機は引力に逆らって飛ぶ必要があるため、まず第一に軽くなくてはならない。

旅客機であれば軽く作れば多くの人を乗せることができ、遠くに飛ぶことができる。

軍用機であれば兵器を多く積むことができ、敵よりも早く上昇することができる。

しかし、軽さを求めて飛行中の運動や突風、着陸の衝撃に耐えられない構造の航空機を飛ばすわけにはいかない。

このため、耐空性審査要領によって、航空機の種類、目的に応じて飛行中や地上において耐えなければならない荷重を規定している。

航空機の構造はこれらの基準で規定された荷重には耐えるが、それを超える荷重に対する余分な強度を持っていない。

従って、操縦者はこの規定された範囲内で航空機を運用しなければならない。

II. 制限荷重、終局荷重、荷重倍数

航空機が水平直線飛行をしているとき、航空機には地球の重力 $1g$ が作用している。

しかし旋回や引き起こしのような運動をすると、機体の各部分には重力の他に、円運動をするための遠心力が働き、各部分に何倍もの荷重がかかった状態（いわゆる G がかかった状態）となる。

航空機の構造は、荷重が増加しても安全な飛行ができるようにするため、航空機の運用中耐えなければならない範囲の荷重を定めている。

これを制限荷重という。

また、航空機に働く荷重と航空機重量との比を荷重倍数と呼び、記号 n で表す。
(荷重倍数は $1g$ 、 $2g$ ・・・という言い方をするが無次元数(単位なし)である。)

制限荷重がかかった時の荷重倍数を制限荷重倍数と呼び、耐空性審査要領には航空機の種類、耐空類別毎にこの値が定めてある。

航空機は少しでも軽くしなければならないから強すぎでは損であるが、制限荷重ぎりぎりに設計しては構造に余裕がない。

そこで制限荷重の 1.5 倍までは壊れていけないことを耐空性審査要領で定めてあり、この荷重を終局荷重と呼び、このときの荷重倍数を終局荷重倍数と呼ぶ。

また 1.5 を安全率という。

構造が終局荷重に耐える強さがあることは強度試験を行って証明するが、実際の飛行中の荷重は動的に加わるのに対して試験では徐々に(静的に)荷重を上げていくので、その違いを考慮して、試験では終局荷重をかけたまま少なくとも 3 秒間は耐えなければならない。

制限荷重以上、終局荷重未満の範囲の荷重をかけた場合、機体に有害な残留変形が残る可能性がある。

終局荷重以上の荷重をかけた場合、機体が破壊する可能性がある。

Ⅲ. 運動時の荷重倍数

荷重がかかる運動として代表的なものは降下からの引き起こしおよび旋回があるが、旋回については別の章で説明するため、ここでは降下から引き起こした場合を用いて説明する。

引き起こしや旋回により荷重がかかった状態でそのまま運動を続けるには、揚力もこれに釣り合うように増やす必要がある。

よって航空機の荷重は、その時発生している揚力と等しいものとして考える。

また、荷重と航空機重量との比が荷重倍数であるから、荷重は航空機重量と荷重倍数の積となる。

従って、以下の式が成り立つ。

$$L = n \cdot W$$

降下から引き起こしを行った場合、下図のような遠心力がかかる。

飛行速度を v 、引き起こし半径を r とすると、重力と遠心力の和が揚力と釣り合うため、

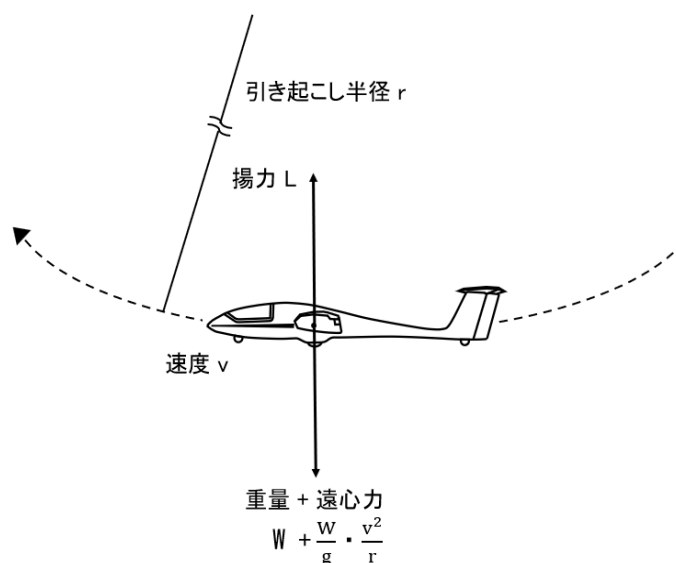
$$L = W + \frac{W}{g} \cdot \frac{v^2}{r} \quad \left(\frac{W}{g} \cdot \frac{v^2}{r} \text{を遠心力とする} \right)$$

と表すことができ、荷重倍数は

$$n = \frac{L}{W} = \left(W + \frac{W}{g} \cdot \frac{v^2}{r} \right) / W = 1 + \frac{v^2}{gr}$$

となる。よって $\left(1 + \frac{v^2}{gr} \right)$ が引き起こし時の荷重倍数 n である。

このように引き起こしによる荷重倍数は速度が大きいほど、また引き起こし半径が小さいほど（急激に引き起こすほど）大きくなる。



引き起こし時の力のつり合い

Ⅲ. 突風による荷重

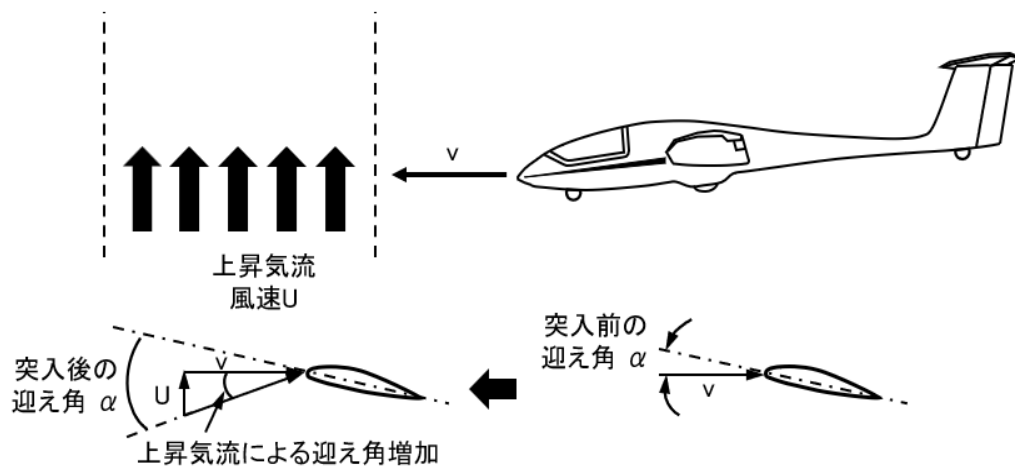
(式等は覚える必要はないが考え方を理解しておくこと)

航空機は水平飛行をしていても、突風に遭遇すればgがかかる。

突風のうち、航空機にgを与えるものは、上昇気流や下降気流のような上下方向の突風である。

今、速度vで静かな大気中を飛んできた航空機が、突然、風速Uの上昇気流に突入したとする。

すると主翼に当たる気流の向きが変わり、下図のように迎え角が急に増えて揚力も急に増える。



突風に突入した時の迎え角の変化

揚力が増えると機体が急に上がるので、各部分には位置をそのままに保とうとする下向きの慣性力がかかる。

この時にかかるg、すなわち突風による荷重倍数は次の式で計算する。

$$n = 1 + \frac{1/2\rho_0 KUV\alpha}{W/S}$$

n: 突風荷重倍数

U: 垂直方向の突風速度

V: 飛行速度

W/S: 翼面荷重

α: 揚力傾斜

K: 突風軽減係数

この式は覚える必要はないが、突風荷重倍数が飛行速度、突風速度に比例して大きくなること、翼面荷重が大きいと小さくなることを押さえておくこと。

また、突風がある大きさを超えると迎え角が失速迎え角を超え、機体が失速することを理解すること。

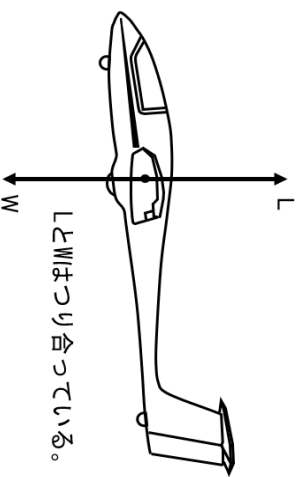
IV. 荷重がかかった場合の失速速度
 (旋回時の失速速度については“旋回”章参照)

引き起こし、旋回または突風により荷重がかかった場合の失速速度を考える。

水平飛行時は右図のように揚力と重力がつり合っているため失速速度を V_{s1} とすると、揚力の式から

$$W = L = \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s1}^2$$

が成り立つ。



水平飛行時の力のつり合い

ここに荷重がかかるのとそれに釣り合うだけの揚力が必要となるから、荷重がかかった時の失速速度を V_{s2} とするとこの時の揚力 L' は

$$L' = n \cdot W = \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s2}^2$$

であるから、 W に $\frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s1}^2$ を代入すると

$$n \cdot \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s1}^2 = \frac{1}{2} C_{Lmax} \rho S V_{s2}^2$$

と表すことができ、

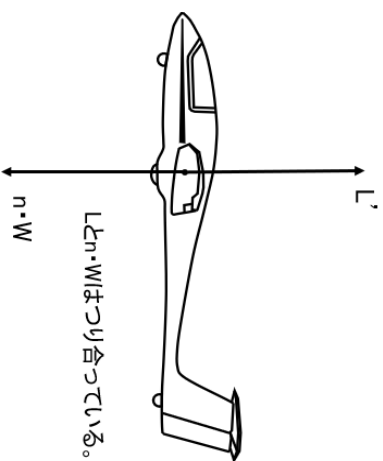
$$n = (V_{s2} / V_{s1})^2$$

となるため、変形して

$$\sqrt{n} = V_{s2} / V_{s1} \quad \text{または} \quad V_{s2} = \sqrt{n} \cdot V_{s1}$$

とでき、荷重がかかった場合の失速速度は水平飛行時の $\sqrt{n}$ 倍である。

飛行中に荷重が作用して失速することを加速失速という。



荷重がかかった場合の力のつり合い

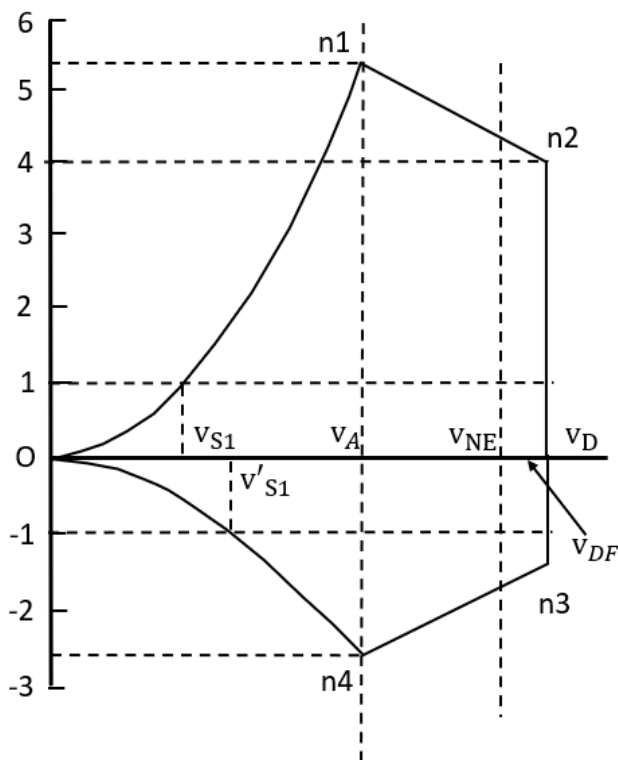
V. 飛行包囲線図

これまで荷重倍数について説明してきたが、航空機にかけることができる荷重倍数を横軸に飛行速度、縦軸に荷重倍数をとったグラフを飛行包囲線図(V-n線図)と呼ぶ。

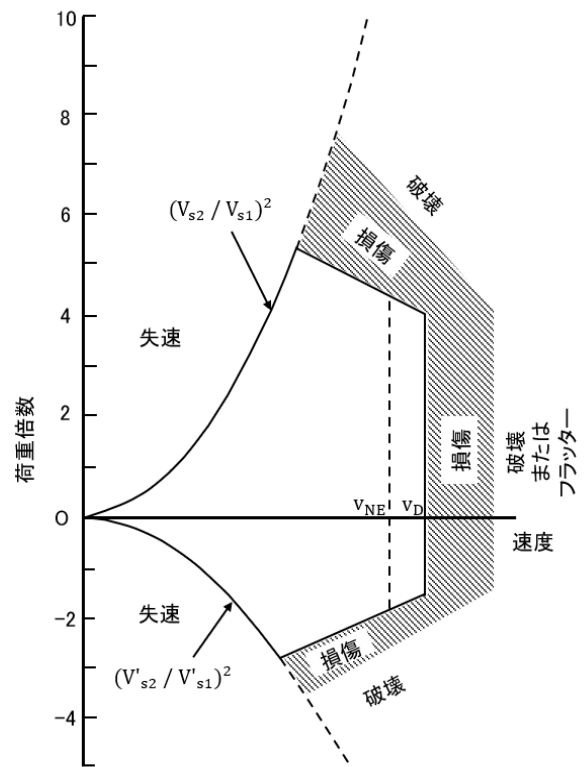
運動荷重倍数と飛行速度の関係を示す図を運動包囲線図、突風荷重倍数と飛行速度の関係を示す図を突風包囲線図と呼ぶ。

1. 運動包囲線図

グライダーの運動包囲線図を下図に示す。



運動包囲線図



運動包囲線図の各領域の概要

グライダーにおいては、耐空性審査要領に以下の制限運動荷重倍数に耐えなければならないことが規定されている。

耐空類別の制限運動荷重倍数

耐空類別	実用U	曲技A
n1	+5.3	+7.0
n2	+4.0	+7.0
n3	-1.5	-5.0
n4	-2.65	-5.0

なお、定められた機体の最大重量を超えて飛行した場合、たとえ制限荷重倍数以下の運動であっても制限荷重を超える可能性がある。

運動包囲線図に示される速度について以下にまとめる。

- ・ 所定の形態における失速速度 V_{s1}

フラップ中立及びエア・ブレーキ閉の状態で設計最大重量に対して計算された失速速度。

背面飛行時の失速速度が V'_{s1} であり、翼型が上下反対になることにより揚力係数が小さくなるため、失速速度は速くなる。

- ・ 設計運動速度 V_A

遅い速度で大きな荷重をかけようとした場合、早い速度のときよりも主翼の迎え角を増やさなければならぬが、あまり迎え角を大きくすると失速して、揚力がそれ以上出ず、ある速度以下では制限荷重倍数をかけようとしてもかからない。

つまり、エレベーターをいっぱいにも操作しても制限荷重倍数を超えることはない。

この制限荷重倍数をかけることができる最小速度を設計運動速度 V_A という。

V_A は以下の式にて求める。

$$V_A = V_{s1} \sqrt{n_1}$$

運用限界に定める運動速度は設計運動速度 V_A を超えてはならない。

- ・ 設計急降下速度 V_D

構造破壊やフラッターを起こさない最大の急降下速度を設計急降下速度 V_D という。

- ・ 計測された急降下速度 V_{DF}

計測された飛行試験で実証する急降下速度を V_{DF} といい、 V_D を超えてはならず $0.9 V_D$ より小さくしてはならない。

- ・ 超過禁止速度 V_{NE}

飛行中、超過してはいけない速度を超過禁止速度 V_{NE} といい、 V_{DF} の 90% 以下に設定しなければならない。

その他、運動包囲線図のポイントをまとめる。

- ・ 設計運動速度

設計運動速度 V_A より遅い速度では既述のとおり、制限荷重を超えるより先に失速する。よって、運動包囲線図の V_A より左側の曲線は所定の速度において、かけることができる最大の荷重倍数を示しており、

$$n = (V_{s2} / V_{s1})^2$$

の関係が成り立つ。

- ・ 飛行機の運動包囲線図では n_1 および n_2 の値が等しい場合が多いが、グライダーにおいては n_1 から n_2 にかけて直線的に減少する。

これはグライダーのアスペクト比が大きく、速度の増加に伴い曲げ強度が低下するためである。

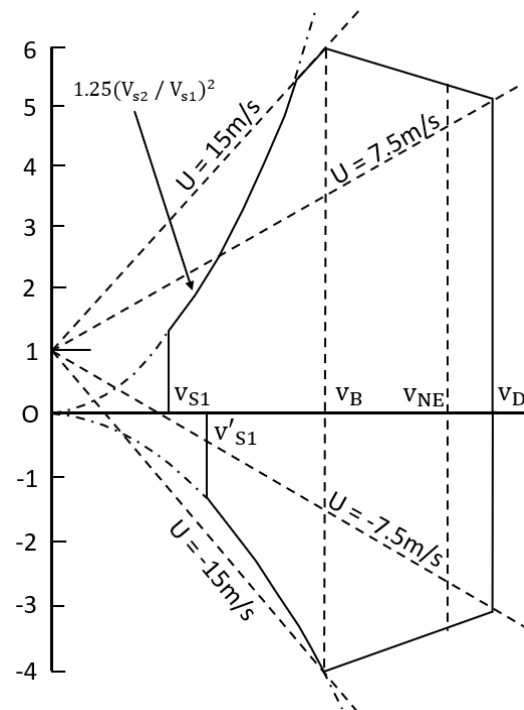
2. 突風包囲線図

グライダーの突風包囲線図は右に示す。

最大突風に対する設計速度を V_B という。

グライダーにおいては耐空性審査要領に最大突風に対する設計速度 V_B において、「機体は飛行経路の垂直方向に作用する速度15m/sの正及び負の突風に耐えることができない」と規定されている。

また、設計急降下速度 V_D においては、「機体は飛行経路の垂直方向に作用する速度7.5 m/sの正及び負の突風に耐えることができない」と規定されている。



突風包囲線図

その他、突風包囲線図のポイントをまとめる。

- ・ V_B より遅い曲線部分の速度では15m/sの突風を受けたときの荷重倍数がかかる前に失速する。
- ・ V_B より遅い曲線部分の速度では以下の式が成り立つ。

$$n = 1.25 (V_{s2} / V_{s1})^2$$

これは突風に突入した場合、増加した迎え角に対応する揚力が発生するまでに時差があり、失速に至るまでの遅れにより、主翼には通常飛行時の失速と比べて25%程度大きい最大揚力係数が働くものと考えられるためである。

- ・ V_B より遅い速度で、曲線部分を超えた速度域では15m/sの突風を受けたときの荷重倍数がかかるが、制限荷重倍数を超えていない。
- ・ 運用限界に定める悪気流速度 V_{RA} は最大突風に対する設計速度 V_B を超えてはならない。(飛行規程には悪気流速度 V_B となっていることがあるが、 V_{RA} が適切であると思われる。)
- ・ 1gの水平飛行中に突風に突入するという想定から、突風の荷重倍数を示す各直線は1gから開始する。

$$n = 1 + \frac{1/2\rho_0 KUV\alpha}{W/S}$$

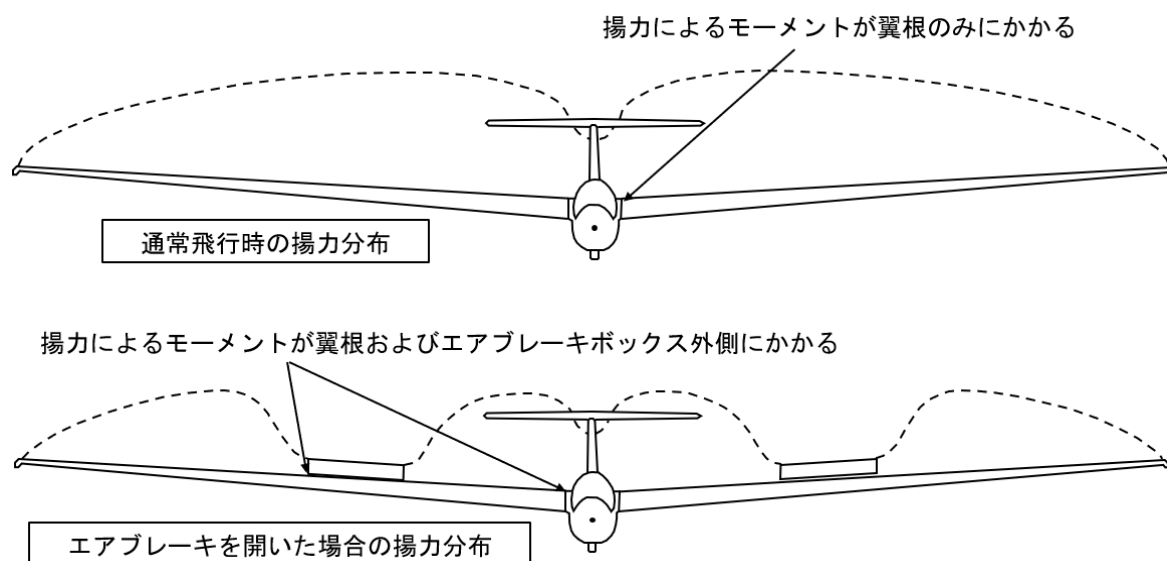
の式からも1gから開始することが分かる。

VI. エアブレーキを開いた状態での制限荷重倍数

エアブレーキを開いた場合、エアブレーキ部分の揚力がなくなり、揚力モーメントの支点が翼根および主翼エアブレーキボックス外側の2か所となる。

主翼エアブレーキボックス外側はエアブレーキボックスにより大きな空間となっており、大きな荷重に耐えられる設計ではない。

このため、制限荷重倍数はエアブレーキを閉じた状態よりも厳しく制限される。



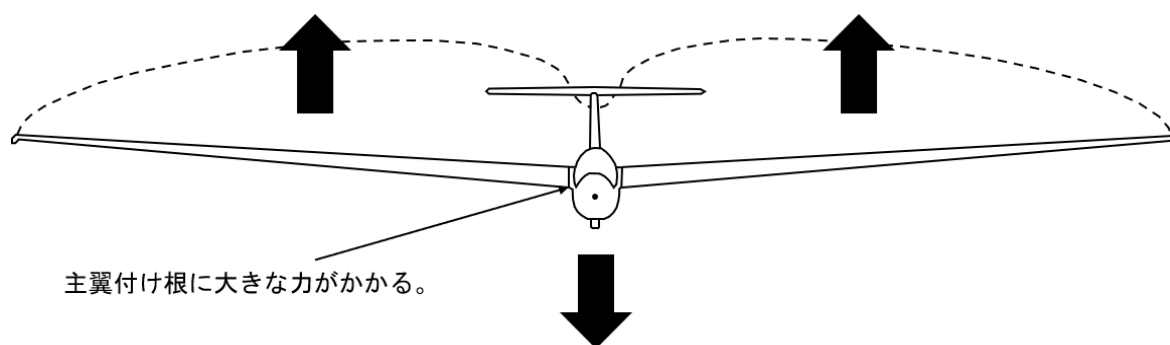
エアブレーキ開閉による揚力発生の違い

VII. 揚力発生部を除いた最大重量

グライダーには揚力発生部を除いた最大重量が定められている。

揚力発生部は主翼のことをいい、それ以外の胴体や水平尾翼、垂直尾翼が揚力発生部以外となる。

揚力発生部以外の部分が重い場合、下図に示すように主翼付け根に大きな力がかかり破損する可能性があるため、この制限がある。



揚力発生部を除いた最大重量

Ⅷ. 耐空性審査要領および飛行規程

以下に本章に係る耐空性審査要領の強度に関する項目および飛行規程の関連項目を記載する。

1. 耐空性審査要領

第Ⅵ部 滑空機 第3章 強度

3-1-2 安全率は、別に規定する場合を除き、1.5とする。

3-1-3-1 構造は、制限荷重に対して有害な残留変形を生じることなく耐えるものでなければならない。構造は、制限荷重までのすべての荷重において、安全な運用を妨げる変形が生じるものであってはならない。

3-1-3-2 構造は、静的試験において、終極荷重に対し少なくとも 3秒間は破壊することなく耐えることができるものでなければならない。ただし、負荷の実際の状態に模した動的試験によって十分な強度が証明される場合には、3秒間の制限値は適用しない。

2. 飛行規程 (ASK21)

第2章 限界事項

2-1 対気速度限界

超過禁止速度	V_{NE}	280	km	(IAS)
悪気流速度	V_B	200	km	(IAS)
運動速度	V_A	180	km	(IAS)
航空機曳航速度	V_T	180	km	(IAS)
ウインチ曳航速度	V_W	150	km	(IAS)

ここで悪気流とは、例えば山岳波、雷雲、竜巻の中で又は山頂を通過する際に遭遇する気流をいう。

運動速度とは、全操舵量まで操作できる最大速度である。

最大速度(V_A)においては、操舵量を全操舵量の1/3に制限すべきである。

2-2 重量

自重	約360	kg
最大重量	600	kg
揚力発生部を除いた最大重量	410	

2-5 制限運動荷重倍数

運動速度	+6.5G	-4.0G
超過禁止速度	+5.3G	-3.0G
エアブレーキ	開	+3.5G ±0

I. 振動現象

1. バフエット

迎え角を次第に大きくして減速していくと、気流が翼面に沿って流れなくなり翼上面の気流が剥離し、気流は尾翼や舵面に当たって振動を引き起こす。

この現象を(低速)バフエットと呼ぶ。

高速機では速度の増大により翼面上に発生する衝撃波が強くなると、翼面に沿う気流が衝撃波により剥離を始める。

この剥離した気流により振動する現象を高速バフエットと呼ぶ。

グライダーのような低速機については、(低速)バフエットのみ発生する。

2. フラッタ

空気からエネルギーを与えられて次第に激しくなる自励現象である。

航空機が静止している場合に翼に外力を加え振動させても時間の経過とともに減衰する。

速度が高速になると、翼の曲げとねじれのそれぞれの固有振動数がある飛行速度のときに連成し、空気力は減衰力としてではなく、逆に振動を助長する向きに作用するようになり、振幅は大きくなり、遂には翼が破壊する。

減衰力がちょうど0になり同じ振幅の振動が持続する速度をフラッタ限界速度という。

フラッタ限界速度を上げ、フラッタの発生を防ぐには、

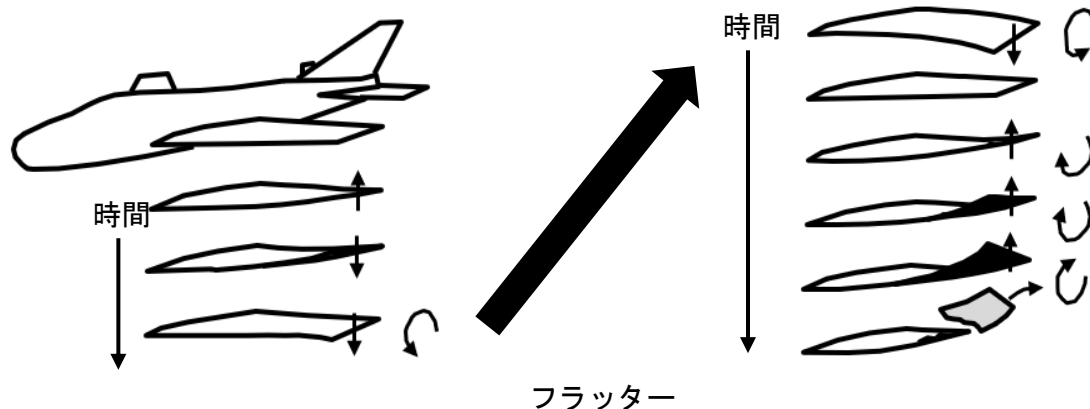
- ・ 翼構造を頑丈にしてねじれや曲げの強度を高める。
- ・ 翼厚、外板を厚くする。
- ・ 後退角を小さくする。

フラッタは主翼の他に尾翼や舵面にも発生する。

特に舵面についてはフラッタを防止するため、舵面単体での重心位置を管理する必要がある。

このため、舵面に対して修理、塗装等をする際は注意が必要である。

舵面に発生するフラッタは、舵面の重心位置をできるだけ前方へ移すことと固有振動数を変えることによって防げるが、そのために取り付ける重りのことをマス・バランスという。



3. ダイバージェンス

ダイバージェンスは振動現象ではないが、フラッタとともに説明されることが多いため本章にて説明する。

翼型には、空気力が作用する合点(風圧中心)と構造上のねじれ中心(弾性軸)の2つが存在する。

この2つの中心が同じ位置であれば、翼に空気力(揚力)が作用したとき、単に上方に曲げられるだけで翼はねじれない。

弾性軸は翼の構造によって決まり、迎え角によってその位置は移動しないが、風圧中心は迎え角(または揚力)によって前後に動く。

この位置のずれによって翼に空気力が働くとき、ねじれモーメントを生じて翼はねじられる。

風圧中心が弾性軸の前方にあり、揚力が増加すると翼はねじり上げられ、迎え角が大きくなる。

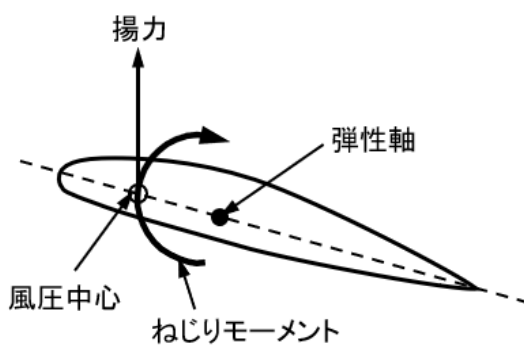
迎え角が大きくなるとさらに揚力が増大し、翼はねじり上げられる。

この悪循環により翼は最終的に破断に至る。

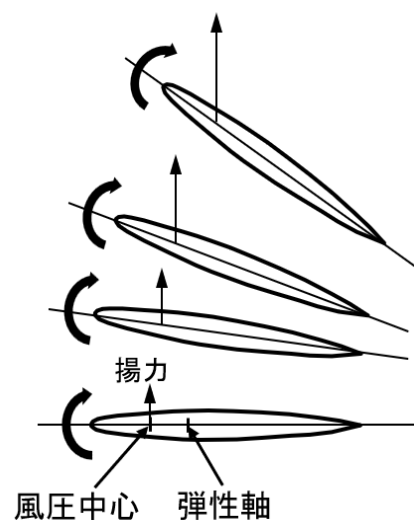
(風圧中心が弾性軸の後ろ側にあるときも同様である。)

この現象をダイバージェンスという。

(風圧中心ではなく空力中心を用いて説明している書籍もあるが、本質は同じである。)



弾性軸とねじりモーメント



ダイバージェンス

I. 航空機の分類

1. 航空法 第2条(定義)

「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船その他政令で定める機器をいう。

2. 航空法 第53条(技能証明の限定)

法第25条第1項の航空機の種類についての限定及び同条第2項の航空機の等級についての限定は、実地試験に使用される航空機により行う。この場合において、航空機の等級は、次の表の上欄に掲げる航空機の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる等級とする。

航空機の種類	航空機の等級	航空機の種類	航空機の等級
飛行機	陸上単発ピストン機	回転翼航空機	飛行機の項の等級に同じ。
	陸上単発タービン機	滑空機	曳航装置なし動力滑空機
	陸上多発ピストン機		曳航装置付き動力滑空機
	陸上多発タービン機		上級滑空機
	水上単発ピストン機	飛行船	中級滑空機
	水上単発タービン機		飛行機の項の等級に同じ。
	水上多発ピストン機		
	水上多発タービン機		

3. 航空法施行規則第5条の3（滑空機）

滑空機の種類は、以下の4種とする。

- ・ 動力滑空機(附属書第一に規定する耐空類別動力滑空機の滑空機をいう。)
- ・ 上級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別曲技Aの滑空機並びに実用Uの滑空機であって中級滑空機及び初級滑空機以外のものをいう。)
- ・ 中級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち、曲技飛行及び航空機曳航に適しないものであって、ウインチ曳航(自動車による曳航を含む。次号において同じ。))に適するものをいう。)
- ・ 初級滑空機(附属書第一に規定する耐空類別実用Uの滑空機のうち曲技飛行、航空機曳航及びウインチ曳航に適しないものをいう。)

4. 耐空性審査要領第 I 部 定義

2-1-1 重航空機

その飛行中の揚力を主として地表面に対する空力的反力以外の空力反力から得るすべての航空機をいう。

2-1-1A 軽航空機

飛行中の揚力を主として空気よりも軽い気体を容れた容器の浮力から得るすべての航空機をいう。

2-1-2 飛行機

動力装置を備え、かつ、その飛行中の揚力を、主としてそれぞれの飛行状態において固定翼面上に生ずる空力的反力から得る重航空機をいう。

2-1-5 回転翼航空機

ヘリコプタ、ジャイロプレーン、ジャイロダイン等、その重要な揚力を1個以上の回転翼から得る重航空機をいう。

2-1-9 滑空機

動力装置を備えず、かつその飛行中の揚力を、主としてそれぞれの飛行状態において固定翼面上に生ずる空力的反力から得る重航空機をいう。

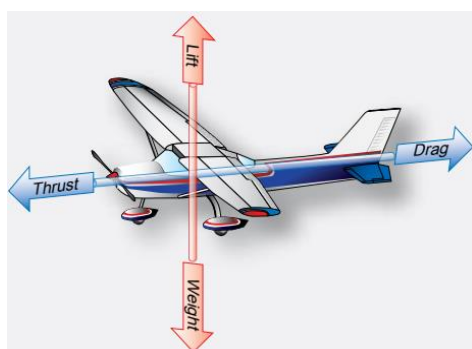
2-1-9A 軟式飛行船

動力装置を備え、かつ、主として気の中圧により気の中形状を維持する軽航空機をいう。

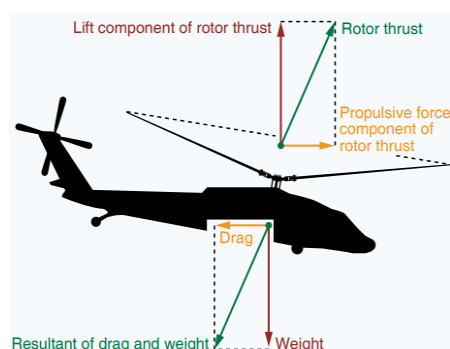
【補足】

航空機の種類は揚力の得る方法により分類されている。

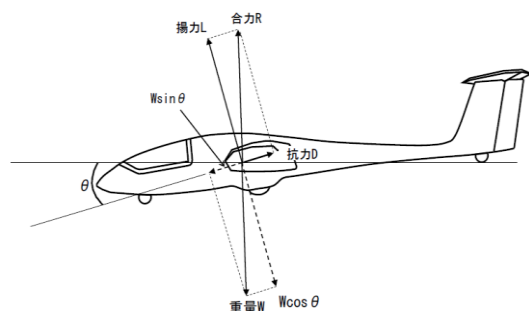
- ・ 飛行機はエンジンによる推力で機体を前進させ主翼に揚力を得る。
- ・ 回転翼航空機は回転翼を回転させ揚力を得る。
- ・ 滑空機は位置エネルギーを運動エネルギーに変換することで機体を前進させ(重力の分力により機体を前進させ)、主翼に揚力を得る。
- ・ 飛行船は大気よりも軽い気体を気の中内に充填し浮力を得る。



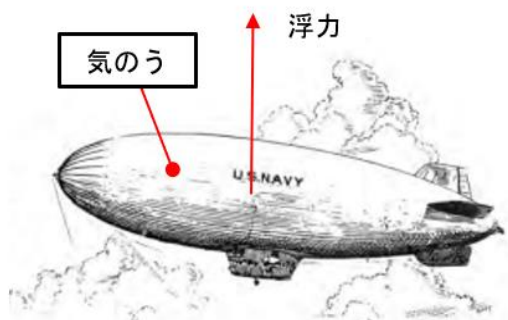
飛行機



回転翼航空機



滑空機



飛行船

Ⅱ. 航空機構造

1. 枠組構造

2. 応力外皮構造

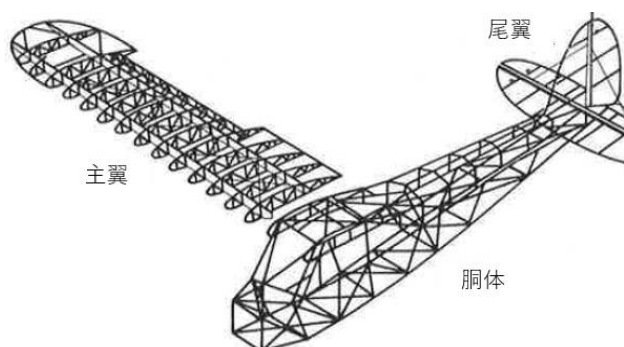
A. モノコック構造

B. セミモノコック構造

Ⅲ. 枠組構造

構造の骨組みを鋼管や木材によって作り、その上を羽布で覆ったもの。

- ・ 骨組みが荷重を受け持ち、羽布は強度に無関係。
- ・ 羽布は機体に働く空気力を骨組みに伝達する。
- ・ 空気抵抗を減らし、スピードを出すということは二の次だった初期の航空機構造。
- ・ 一般的に、胴体は鋼管の骨組みを羽布で覆い、主翼は木製構造を羽布で覆うことが多い。



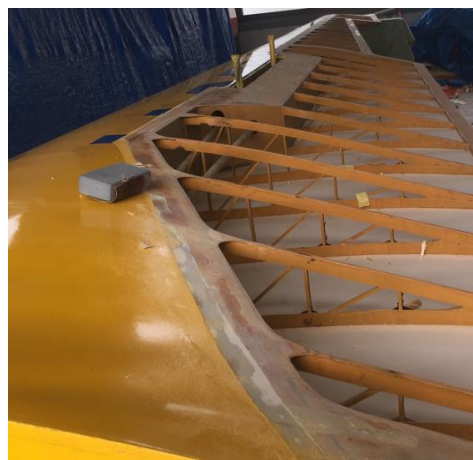
枠組構造



枠組構造の機体(ASK13)



胴体の骨組



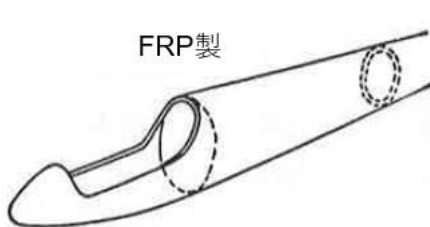
主翼の骨組

IV. 応力外皮構造

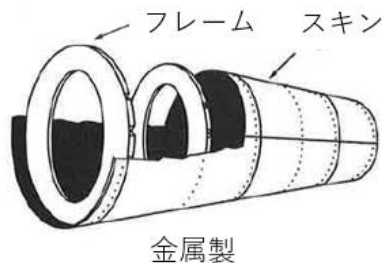
構造に働く荷重を外皮(スキン)で受け持つ構造で、モノコック構造とセミモノコック構造がある。

A. モノコック構造

- ・ モノは1つ、コックは殻のことをいい、一枚の殻で荷重を持つ。
- ・ 主な構造部材は以下によって構成。
 - 胴体: スキンおよびフレーム
 - 翼: スキンおよびリブ
- ・ スキンが荷重を受け持ち、フレーム、リブは断面形状を保つ役目をする。
- ・ 枠組み構造に比べて、機体表面を滑らかにすることが出来る。



モノコック構造 (FRP製)



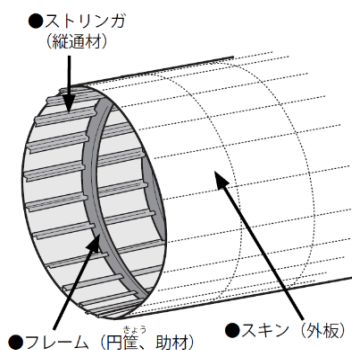
モノコック構造 (金属製)



モノコック構造の機体 (Discus-b)

B. セミモノコック構造

- ・ スキンとフレーム(リブ)の他に、ストリンガーが加わって構成される。
- ・ ストリンガーは胴体では前後方向、主翼には翼幅方向に用いられる。
- ・ 中型、大型機に採用。
- ・ 従来はアルミニウム構造であったが、近年787やA350等のFRP構造も開発されている。



セミモノコック構造



セミモノコック構造



セミモノコック構造の機体 (A350)

V. サンドイッチ構造

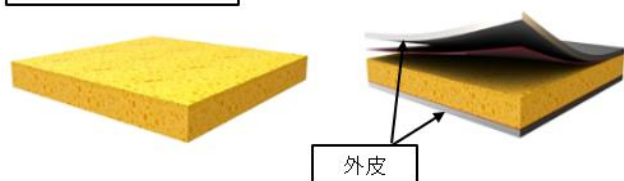
航空機全体の構造は枠組構造と応力外皮構造の2種類である。

その一方で航空機の各部材を見てみると、サンドイッチ構造と呼ばれる構造が採用されている。

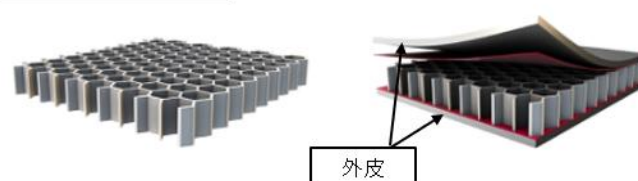
サンドイッチ構造は、グライダーにも多く使用されているため紹介する。

- ・ 2枚の外皮(スキン)の間に芯材(コア)を挟んでサンドイッチ状に接着した構造である。
- ・ ハチの巣状をしたコアをハニカム・コア、フォーム材(発泡スチロールのようなもの)のコアをフォーム・コアと呼んでいる。
- ・ FRP製グライダーは、主翼にフォーム・サンドイッチ構造を、胴体にハニカム・サンドイッチ構造を採用していることが多い(サンドイッチ構造のスキンはFRPを使用)。
- ・ 剛性が高く、軽量であり、表面が平滑であるという利点がある。
- ・ 集中荷重に弱い。
狭い面積の受けで支えたり、工具を落とした場合、へこみや穴がでやすいため注意が必要。

フォーム・コア

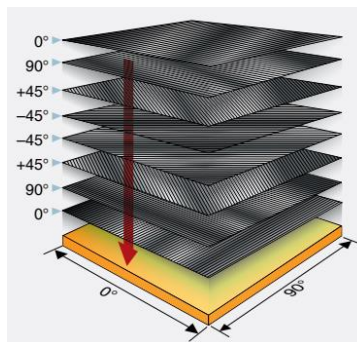
フォーム・コア・サンドイッチ構造

ハニカム・コア

ハニカム・コア・サンドイッチ構造

VI. FRP

- ・ FRP (Fiber Reinforced Plastic)は、繊維強化プラスチックのことで、ガラス繊維やカーボン繊維に液状のプラスチックを含浸させ硬化させた複合材の一種である。
- ・ プラスチックだけでは足りない性質をガラス繊維やカーボン繊維により補っている。
- ・ 比強度が高い(軽いわりに強い)。

ガラス繊維繊維材の積層

VII. フェールセーフ構造

一般的には、システムや機器に故障が発生した場合に、安全な状態に移行するように設計された構造を呼ぶ。

その名のとおり、故障(Fail)しても安全な(Safe)である。

航空機分野では、「ひとつの構造が破壊しても、残りの構造が航空機の安全を維持するように設計された構造」と説明され、以下のような種類がある。

・ レダンダント構造

複数の部材から構成され、それぞれの部材が荷重を分担して受け持つように設計された構造。ひとつの部材が破壊しても、その部材の分担荷重は他の部材に分配されるため、致命的負担とならない。

・ ダブル構造

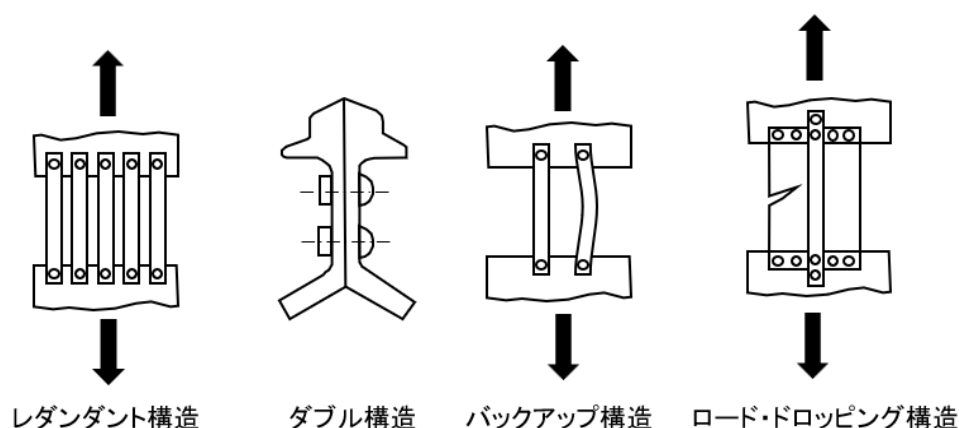
1個の大きな部材を用いる代わりに2個以上の小さい部材を結合して1個の部材と同等かそれ以上の強度を持たせる構造。亀裂が一つの部材に発生した場合、亀裂は結合面によって止められる。

・ バックアップ構造

片側の部材で荷重を受け持っていて、この部材が破壊した場合にもう片方の部材が荷重を受け持つようにした構造。

・ ロード・ドロッピング構造構造

硬い補強材を当てた構造で亀裂が発生した場合、亀裂は硬い補強材によって食い止められる。



Ⅷ レリーズ

レリーズの内部構造は以下の図のようになっている。

レリーズ・ノブを引くことでレバーが引かれフックが開く。

曳航中、曳航索によってフックが引かれるが、オーバーセンターによりフックが開くことはない。
(オーバーセンターの詳細は5章参照)。

TOST Operating Manualにオーバーホールの間隔が定められており、間隔はスプリングの使用限度によって定められている。

スプリングの使用限度は1万アクションであり、発航回数1回あたり5アクションとして、2,000回の発航回数以内に交換が必要である。

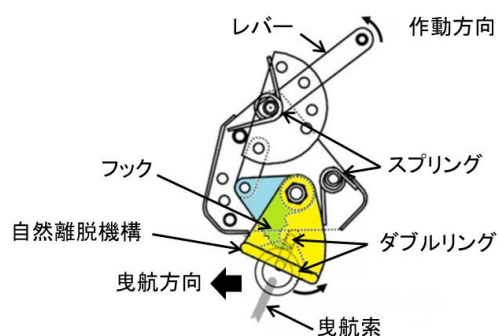
ただし、トレーニングに使用される機体は1回あたり8アクションとし、1,250回の発航回数以内に交換が必要である。

上記の回数の他、メーカーは4年ごとの交換を推奨している。

フックのスプリングが破断した場合、フックが閉まらなくなり、自然離脱機構のスプリングが破断した場合、自然離脱機構が戻らなくなる。

よって、スプリングが破断しても曳航索を取り付けることができず、破断した状態で曳航されるということはない。

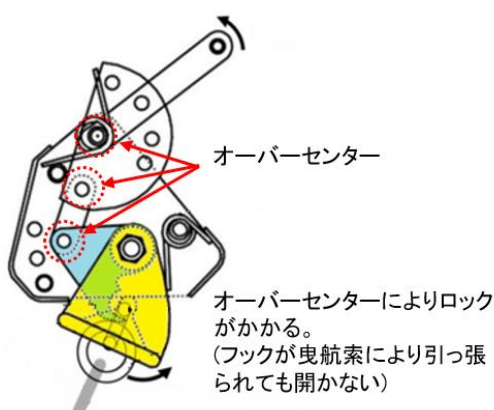
これも損傷許容設計に基づくものである。



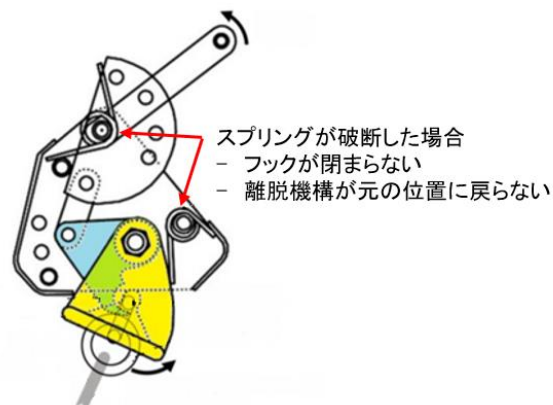
レリーズの構造



レリーズ



レリーズのオーバーセンター



レリーズのスプリング